PHYS5120 计算物理

目录

第一章 从微观运动到统计平均 **1**

1.1 为什么一条轨迹还不是一个宏观答案 1

1.2 能量固定与温度固定意味着不同的分布 1

1.3 时间平均怎样代替系综平均 2

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法 3

1.5 可逆性、稳定性与能量误差 3

1.6 离散作用量提供另一条理解路径 4

第二章 力场、边界与可观测量 **5**

2.1 势能模型怎样决定计算的问题 5

2.2 约化单位、截断与周期边界 6

2.3 怎样从快照得到结构 6

2.4 扩散为何与均方位移相连 7

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散 8

2.6 温度梯度怎样引出热流相关 9

第三章 只为平衡平均设计运动：Monte Carlo **10**

3.1 为什么可以放弃真实时间 10

3.2 从概率流推导接受率 10

3.3 拒绝步也是样本 11

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学 12

第四章 Born–Oppenheimer 近似 **13**

4.1 先明确两个不同的问题 13

4.2 读懂量子方程所需的记号 13

4.3 从全体系定义固定核电子问题 14

4.4 固定核电子态与精确的通道展开 14
4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么 15
4.6 从核波包到经典轨迹 16
4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立 17
4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态 18

第五章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似 19
5.1 固定核以后还剩下什么问题 19
5.2 求基态为什么可以变成最小化 19
5.3 Hartree 乘积如何产生平均场 20
5.4 反对称性怎样产生交换 21
5.4.1 先把两个电子的每一项算清楚 21
5.4.2 波函数版本：推广到任意电子数 22
5.4.3 占据数版本：用反对易关系计算同一能量 22
5.5 自旋求和、闭壳层与 Hund 规则 24
5.6 轨道变分与 Fock 算符 25
5.7 非正交基组怎样变成可解矩阵问题 26
5.8 Koopmans 结论的边界 28

第六章 超越单个行列式：电子关联 29
6.1 Hartree–Fock 已经做了什么，还缺什么 29
6.2 CI：让几种电子排布共同描述同一个态 29
6.3 一个双构型例子：能量为什么降低 30
6.4 完整 CI 与截断 CI 的取舍 31
6.5 用激发算符计算构型间耦合 32
6.6 MP2：什么时候可以把关联当作小修正 32
6.7 耦合簇：保留独立激发的乘积 34
6.8 量子 Monte Carlo：换一种方式做多电子积分 35
6.8.1 FermiNet 改变的是试探波函数 36
6.8.2 虚时为什么产生扩散和投影 36

第七章 从多体波函数到电子密度 37
7.1 为什么想改用密度描述材料 37
7.2 基态密度为什么能确定外势 37

7.3 密度变分与约束搜索 . . . 38
7.4 先试最直接的办法：局域近似动能 . . . 39
7.5 Kohn–Sham：用辅助轨道再现真实密度 . . . 41
7.6 有效势从哪里来 . . . 42
7.7 为什么必须自洽，怎样读总能量 . . . 42
7.8 有限温度改变的是平衡判据 . . . 43
7.8.1 平衡的密度算符如何得到 . . . 44

第八章 交换关联近似：把未知泛函变成计算 46
8.1 LDA：用同密度的均匀电子气作参照 . . . 46
8.2 GGA 与 meta-GGA：附近的密度怎样变化 . . . 47
8.3 混合泛函：为什么借用一部分 HF 交换 . . . 48
8.4 范围分离与介电屏蔽：远处的电子怎样影响这里 . . . 49
8.5 色散：平均密度不变，涨落仍能相互关联 . . . 50

第九章 轨道能量、电子数与带隙 52
9.1 先问真实过程需要多少能量 . . . 52
9.2 分数电子数是统计平均，不是切开电子 . . . 52
9.3 化学势为何等于能量曲线的斜率 . . . 54
9.4 Janak 关系：轨道本征值首先是能量导数 . . . 54
9.5 有限体系的密度尾部为何也给出电离能 . . . 55
9.6 为什么精确 KS 轨道隙仍可能不等于基本带隙 . . . 56
9.7 怎样让计算结果回答最初的物理问题 . . . 58

第十章 周期固体、基组与赝势 59
10.1 平移对称性如何减少未知量 . . . 59
10.2 积分采样与能带路径不是同一件事 . . . 60
10.3 平面波为什么方便 . . . 60
10.4 赝势为何与基组选择相连 . . . 61
10.5 从能带曲率理解有效质量 . . . 61

第十一章 从势能曲率到晶格振动 62
11.1 平衡结构附近的第一个非平凡近似 . . . 62
11.2 冻结位移如何测出曲率 . . . 62

11.3 零模数量取决于系统 63
11.4 从超胞力常数到声子 63
11.5 从正则模到量子能级与自由能 63

第十二章 让电子变量与原子核一起推进 65

12.1 Born–Oppenheimer 动力学的计算负担 65
12.2 扩展 Lagrange 函数与约束 65
12.3 两能级模型解释频率分离 66
12.4 实际可信性要检验什么 66

第一章　从微观运动到统计平均

1.1　为什么一条轨迹还不是一个宏观答案

设想一盒液体。我们想知道温度、压强和扩散速度，却不可能在实验中逐一指定所有原子的位置。计算机能够追踪有限个原子，但它输出的位置序列本身也不是温度。因此，分子动力学需要两座桥：从力学模型得到轨迹，从轨迹得到统计平均。

先取最简单的模型：N 个经典点粒子，质量 m_i，位置 $\boldsymbol{r}_i$，动量 $\boldsymbol{p}_i = m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i$，体积为 V。记全部位置为 R、全部动量为 P。一个微观状态 $\Gamma = (R, P)$ 是 $6N$ 维相空间中的一点。对于不显含时间、没有速度依赖相互作用的体系，

$$H(R,P) = K(P) + U(R), \qquad K = \sum_i \frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i}, \qquad \boldsymbol{F}_i = -\nabla_i U. \tag{1.1}$$

H 是能量函数，U 是势能。这里以 Newton 定律和保守力的功关系为力学起点：$\mathrm{d}U = -\sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i$ 对任意位移成立，所以 $\boldsymbol{F}_i = -\nabla_i U$。动能由 $\mathrm{d}K_i = \boldsymbol{v}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{p}_i$ 积分得到 $K_i = m_i v_i^2/2 = p_i^2/(2m_i)$，零速时取动能为零。

Hamilton 形式把同一动力学写为 $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \partial H/\partial \boldsymbol{p}_i$、$\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\partial H/\partial \boldsymbol{r}_i$。对上式分别求偏导，得到 $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \boldsymbol{p}_i/m_i$ 与 $\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\nabla_i U = \boldsymbol{F}_i$；对第一式再求时间导数，就有 $m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i = \boldsymbol{F}_i$。这里的相空间坐标是普通变量，不是量子算符。

宏观可观测量用相空间函数 $A(\Gamma)$ 表示。若平衡状态的概率密度是 $\rho(\Gamma)$，则

$$\langle A \rangle = \int \mathrm{d}\Gamma \, \rho(\Gamma) A(\Gamma), \qquad \int \mathrm{d}\Gamma \, \rho(\Gamma) = 1. \tag{1.2}$$

概率不是在否认力学的确定性，而是在描述我们没有指定的微观信息。

1.2　能量固定与温度固定意味着不同的分布

孤立系统的粒子数、体积和能量固定，称为微正则或 NVE 系综。仅有能量守恒还没有指定概率；微正则系综另采用等先验权重，在允许的薄能量壳内按相空间体积等权。令 $\delta_\epsilon(H-E)$ 在宽度 ϵ 的壳内为 $1/\epsilon$、壳外为零，则归一化密度为 $\rho_{E,\epsilon} = \delta_\epsilon(H-E)/\int \delta_\epsilon(H-E)\mathrm{d}\Gamma$。代入平均值定义，再取薄壳极限 $\epsilon \to 0$，得到

$$\langle A \rangle_E = \frac{\int \mathrm{d}\Gamma \, \delta(H(\Gamma) - E) A(\Gamma)}{\int \mathrm{d}\Gamma \, \delta(H(\Gamma) - E)}. \tag{1.3}$$

Dirac δ 函数在积分中选取能量面；连续相空间不能直接用离散态的 Kronecker 符号代替。

如果系统可以与一个大热库交换能量，系统能量便会涨落。设总能量为 E_{tot}，系统处于能量 H 的状态时，热库可用的状态数是 $\Omega_b(E_{\mathrm{tot}}-H)$。定义热库熵 $S_b = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega_b$，用 $\partial S_b/\partial E_b = 1/T$ 展开：

$$S_b(E_{\mathrm{tot}} - H) \simeq S_b(E_{\mathrm{tot}}) - H/T. \tag{1.4}$$

热库足够大时，高阶项可忽略，因而系统状态的权重正比于 $e^{-\beta H}$，其中 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$。归一化得到正则或 NVT 系综：

$$\rho = Z^{-1} e^{-\beta H}, \qquad Z = \int \mathrm{d}\Gamma\, e^{-\beta H}. \tag{1.5}$$

这里讨论归一化平均，经典配分函数中用于量纲和不可分辨性的公共常数已约去。计算绝对自由能时必须恢复这些常数。

动量与位置在 $H = K + U$ 中可分离，故 $e^{-\beta H} = e^{-\beta U} \prod_{i\alpha} e^{-\beta m_i v_{i\alpha}^2/2}$。积分掉其他变量后，一个速度分量的密度只差归一化常数。为求这个常数，令 $a = \beta m/2$、$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-av^2}\mathrm{d}v$。将两个相同积分相乘，再在二维平面改用极坐标：

$$I(a)^2 = \iint e^{-a(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-ar^2}\mathrm{d}r = \frac{\pi}{a}. \tag{1.6}$$

因为积分为正，$I(a) = \sqrt{\pi/a}$。对 a 求导，还得到二阶矩

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{\int v_x^2 e^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x}{I(a)} = -\frac{I'(a)}{I(a)} = \frac{1}{2a} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}. \tag{1.7}$$

于是归一化分布与每个二次自由度的平均动能为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}} \exp[-mv_x^2/(2k_{\mathrm{B}}T)], \qquad \langle mv_x^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/2. \tag{1.8}$$

这说明温度与平均动能联系，而非每一瞬间的动能都相同。若独立二次动量自由度为 f，则 $\langle K \rangle = f k_{\mathrm{B}}T/2$。去掉质心平动后，三维无其他约束的体系常有 $f = 3N - 3$；刚性键等约束还会改变 f。

1.3 时间平均怎样代替系综平均

轨迹给出的估计是

$$\overline{A}_{\mathcal{T}} = \frac{1}{\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} A(\Gamma(t))\mathrm{d}t. \tag{1.9}$$

只有当动力学在相关不变分布上具有适当遍历性，并且模拟足够长时，才可以用它估计系综平均。普通孤立 Newton 轨迹保持能量，不会自动采样 NVT。给速度按正则分布初始化，也不等于此后每一步都受热库控制。

高势垒会使轨迹在一个亚稳盆地停留很久；有限时间看不到跨越，并不能证明数学意义上的不遍历。固体也不是一概不能进行统计平均：晶格振动可以在局部平衡下被良好采样，而缺陷迁移可能远慢于模拟时间。判断必须针对可观测量和时间尺度。

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法

为看清算法，先写一维 $m\ddot{x} = F(x)$，步长为 h。假设轨迹足够光滑，

$$x(t+h) = x + h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} + \tfrac{1}{6}h^3x^{(3)} + O(h^4), \tag{1.10}$$

$$x(t-h) = x - h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} - \tfrac{1}{6}h^3x^{(3)} + O(h^4). \tag{1.11}$$

两式相加，奇次项消去；把 $x(t-h)$ 移项便得到

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + h^2F(x_n)/m. \tag{1.12}$$

精确轨迹代入该递推式的残差是 $O(h^4)$，而稳定、光滑条件下在固定物理时间内累积的位置误差是 $O(h^2)$。不能因残差含四次幂就称它为四阶积分器。

位置递推要知道前两帧。若已知 x_0, v_0，将上面的正向 Taylor 式截到二阶，可用 $x_1 = x_0 + hv_0 + h^2F(x_0)/(2m)$ 起步。若同时保存整步速度，则位置公式为 $x_{n+1} = x_n + hv_n + h^2F_n/(2m)$；速度增量的精确表达式是 $v_{n+1} - v_n = m^{-1}\int_{t_n}^{t_n+h} F(x(t))\mathrm{d}t$。用梯形积分近似右端，得到 $v_{n+1} = v_n + h(F_n + F_{n+1})/(2m)$。将位置式中的 $v_n + hF_n/(2m)$ 记为 $v_{n+1/2}$，这两式便可依次执行为速度 Verlet：

$$v_{n+1/2} = v_n + \frac{h}{2m}F(x_n), \tag{1.13}$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}, \tag{1.14}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + \frac{h}{2m}F(x_{n+1}). \tag{1.15}$$

这三个步骤分别是半步速度更新、整步位置更新、半步速度更新。合并后得到 $v_{n+1} = v_n + h(F_n + F_{n+1})/(2m)$。力只依赖位置时，每一步在已有 F_n 的基础上只需再计算一次新力。

上一时步的末次半步更新给出 $v_n = v_{n-1/2} + hF_n/(2m)$，再加本时步的首次半步更新，得到 $v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + hF_n/m$，这就是 leapfrog 的交错存储。将 $hv_{n+1/2} = x_{n+1} - x_n$ 和 $hv_{n-1/2} = x_n - x_{n-1}$ 代入并相减，得 $x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1} = h^2F_n/m$，回到式(1.12)。二者等价需要一致的初始化；整步与半步速度不能直接混用来计算动能。

1.5 可逆性、稳定性与能量误差

把速度 Verlet 的三个步骤逆序，并令 $h \to -h$，每一步都撤销原来的更新，所以它具有时间可逆性。但时间反演是离散对称性，不能据此推出数值能量严格守恒。连续体系的能量守恒来自时间平移不变性。

取 $U = m\omega^2x^2/2$ 检查稳定性。位置递推变为 $x_{n+1} - (2 - h^2\omega^2)x_n + x_{n-1} = 0$。试探 $x_n = z^n$，得到

$$z + z^{-1} = 2 - h^2\omega^2. \tag{1.16}$$

设 $a = 1 - h^2\omega^2/2$，将上式乘以 z 后解二次方程，得 $z = a \pm \sqrt{a^2 - 1}$。当 $|a| < 1$ 时，$z = a \pm \mathrm{i}\sqrt{1 - a^2}$ 的模为一，可写成 $e^{\pm\mathrm{i}\theta}$，其中 $\cos\theta = a$。不等式 $-1 < 1 - h^2\omega^2/2 < 1$ 等价

于 $0 < h\omega < 2$。边界 $h\omega = 2$ 的重根是 $z = -1$，通解为 $x_n = (A + Bn)(-1)^n$，故一般含线性增长。即使在稳定范围，θ/h 也不等于 ω，因此相位会产生误差。时间步要比最短振动周期小得多，不能只满足稳定条件。

在上述稳定区间，$x_n = A\cos(n\theta) + B\sin(n\theta)$ 保持有界。将速度 Verlet 在 t_n 前后的两条位置式相减，力项抵消，得到整步速度 $v_n = (x_{n+1} - x_{n-1})/(2h)$，它也有界；因此这个谐振子的数值能量可以振荡，却不持续增长。这一具体检验不能代替一般体系的收敛检查。可信性仍要靠减小步长、检查守恒量和比较统计量共同判断，不能靠轨迹看起来平滑。

1.6 离散作用量提供另一条理解路径

作用量是一个把整条路径映成数的泛函，定义为 $S[x] = \int(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x))\mathrm{d}t$。固定两端位置，改变中间路径，速度变化为 $\delta\dot{x} = \mathrm{d}(\delta x)/\mathrm{d}t$。保留一阶项并分部积分：

$$\delta S = \int [m\dot{x}\,\delta\dot{x} - U'(x)\delta x]\mathrm{d}t \tag{1.17}$$

$$= [m\dot{x}\,\delta x]_{t_i}^{t_f} - \int [m\ddot{x} + U'(x)]\delta x \mathrm{d}t. \tag{1.18}$$

端点处 $\delta x = 0$，所以

$$\delta S = \int [-m\ddot{x} - U'(x)]\delta x\,\mathrm{d}t. \tag{1.19}$$

端点变分为零，边界项消失。任意内部 δx 都使一阶变分为零，便要求 Newton 方程。这里是驻值条件，不保证极小值。

离散后取 $S_d = \sum_{n=0}^{M-1}[m(x_{n+1} - x_n)^2/(2h) - hU(x_n)]$。内部 x_n 同时出现在相邻两段，故

$$\frac{\partial S_d}{\partial x_n} = \frac{m}{h}(x_n - x_{n-1}) - \frac{m}{h}(x_{n+1} - x_n) - hU'(x_n) = 0. \tag{1.20}$$

整理又得到 Verlet 递推。它解释了算法与力学变分结构的联系，却不意味着任何离散轨迹都“最小化作用量”，更不保证任意长时间的逐点准确性。

第二章　力场、边界与可观测量

2.1　势能模型怎样决定计算的问题

上一章假定已知 $U(R)$。现在必须说明它包含什么物理。对键长在平衡值 r_0 附近展开，令 $\delta r = r - r_0$，有 $U(r) = U(r_0) + U'(r_0)\delta r + U''(r_0)\delta r^2/2 + O(\delta r^3)$。极小值处 $U'(r_0) = 0$；选择 $U(r_0)$ 为零点，并定义刚度 $k_b = U''(r_0)$，保留到二阶就得到 $U_b = k_b(r - r_0)^2/2$。键角的小变化可作同样展开。这种谐近似适合小振幅，不能可靠描述断键。

非键作用常包含 Coulomb 项与短程排斥、色散项。以中性稀有气体的简单模型为例，先选择经验形式 $u(r) = A/r^{12} - B/r^6$，其中 $A, B > 0$。这是一种模型假设，并非从经典力学推出的定律。令势能过零的位置为 σ，则 $A = B\sigma^6$；令 $y = (\sigma/r)^6$，势能成为 $(B/\sigma^6)(y^2 - y)$。配方 $y^2 - y = (y - 1/2)^2 - 1/4$ 表明势阱深度为 $B/(4\sigma^6)$。将它定义为 ϵ，就有 $B = 4\epsilon\sigma^6$、$A = 4\epsilon\sigma^{12}$，得到 Lennard–Jones 对势

$$u(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6], \qquad U = \sum_{i<j} u(r_{ij}). \tag{2.1}$$

ϵ 是势阱深度，σ 是势能过零的距离，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。远距离 r^{-6} 吸引反映瞬时偶极涨落之间的量子相关；诱导偶极的能量标度也提示这一幂律，但不能把它当成 London 色散的完整推导。r^{-12} 是方便的经验排斥形式，不是普适定律。

令 $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$。由 $r_{ij}^2 = \boldsymbol{r}_{ij} \cdot \boldsymbol{r}_{ij}$ 求导，$2r_{ij}\nabla_i r_{ij} = 2\boldsymbol{r}_{ij}$，故 $\nabla_i r_{ij} = \boldsymbol{r}_{ij}/r_{ij}$。先对距离求导：

$$u'(r) = 4\epsilon[-12\sigma^{12}r^{-13} + 6\sigma^6 r^{-7}]. \tag{2.2}$$

再用链式法则 $\boldsymbol{F}_{ij} = -u'(r_{ij})\boldsymbol{r}_{ij}/r_{ij}$，得到

$$\boldsymbol{F}_{ij} = 24\epsilon[2\sigma^{12}/r_{ij}^{14} - \sigma^6/r_{ij}^8]\boldsymbol{r}_{ij}. \tag{2.3}$$

当 $r < 2^{1/6}\sigma$ 时力指向远离另一粒子的方向；在 $r = 2^{1/6}\sigma$ 处势能取最小值 $-\epsilon$。这是检查力的符号的简单办法。

势能应在整体平移、整体转动以及相同粒子置换下不变。若机器学习模型拟合势能，再以负梯度给力，这些对称性与能量一致性仍是模型的一部分。训练误差小只说明在训练分布附近拟合好，不能代替对新构型的检验。

2.2 约化单位、截断与周期边界

Lennard–Jones 模型有自然单位 σ,ϵ,m。定义 $r^*=r/\sigma$、$U^*=U/\epsilon$、$T^*=k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$，再令 $t=\tau t^*$。链式求导给出 $\ddot{r}=(\sigma/\tau^2)\mathrm{d}^2r^*/\mathrm{d}t^{*2}$ 和 $F=-(\epsilon/\sigma)\partial U^*/\partial r^*$。Newton 方程于是为

$$\frac{m\sigma^2}{\epsilon\tau^2}\frac{\mathrm{d}^2r^*}{\mathrm{d}t^{*2}}=-\frac{\partial U^*}{\partial r^*}. \tag{2.4}$$

选择 $\tau^2=m\sigma^2/\epsilon$，即 $\tau=\sigma\sqrt{m/\epsilon}$，左侧系数变成一。这就是只含无量纲变量的运动方程。“令 $m=\epsilon=\sigma=1$”是在选择单位，不是把实际粒子性质改成一。

直接在 r_c 之外把势能设零会产生能量跳跃。若内部仅加常数 a，连续条件 $u(r_c)+a=0$ 给出 $a=-u(r_c)$，即平移截断 $u_s(r)=u(r)-u(r_c)$。它不改变内部导数，故力通常仍在边界跳变。若允许加线性项 $a+b(r-r_c)$，势与力同时连续要求 $u(r_c)+a=0$、$u'(r_c)+b=0$。解得 $a=-u(r_c)$、$b=-u'(r_c)$，因而

$$u_{sf}(r)=u(r)-u(r_c)-(r-r_c)u'(r_c),\quad r<r_c, \tag{2.5}$$

外部为零。这会在截断内部也改变力，因而是模型修改。比较结果时必须报告截断方式，而不只报告截断距离。

有限盒子的表面比例过大，周期边界通过无限复制盒子模拟体相环境。立方盒边长 L 时，一个方向上的等价间距为 $\Delta x-nL$，n 为整数。要使其绝对值最小，应选离 $\Delta x/L$ 最近的整数，故最小镜像映射为 $\Delta x\mapsto\Delta x-L\,\mathrm{round}(\Delta x/L)$。三个方向分别执行即可。相邻镜像相距至少 L；若两个镜像都落入半径 r_c 的球，三角不等式要求 $L\le 2r_c$。因此 $r_c<L/2$ 能排除重复镜像。长程 Coulomb 相互作用不能由这一短程近似可靠处理。

计算扩散时另有一个关键区别：用于求力的坐标可以折回盒内，但位移必须用记录跨边界次数的展开坐标。如果把每次跨边界都看成跳回盒子的另一端，算出的运动距离将完全错误。

2.3 怎样从快照得到结构

平均数密度定义为 $\rho=N/V$。在均匀各向同性体系中，给定一个粒子后，将距离 r 处的条件数密度定义为 $\rho g(r)$。半径 r 的球体体积为 $4\pi r^3/3$，对 r 求导得薄壳体积 $4\pi r^2\mathrm{d}r$；条件密度乘以壳体积，就是其中的平均其他粒子数：

$$\mathrm{d}N(r)=4\pi r^2\rho g(r)\mathrm{d}r. \tag{2.6}$$

$g(r)$ 因而是相对于无关联分布的局部概率增强。计算时对每帧每个中心计数，再除以中心数、帧数、球壳体积和 ρ。如果只统计无序对，每个对要贡献两次。有限 N 且排除中心自身时，理想气体按此归一化为 $(N-1)/N$；用 $(N-1)/V$ 可消除这一有限粒子数偏差。

第一峰表示优选近邻距离；峰后第一个谷值以内的配位数为 $4\pi\rho\int_0^{r_{\min}}r^2g(r)\mathrm{d}r$。立方盒中一般只分析 $r<L/2$ 的完整球壳，避免几何截断。

2.4 扩散为何与均方位移相连

先在平衡液体中标记一个粒子，问它经过时间 t 后移动了多远。令 $p(\boldsymbol{r},t)$ 为该粒子位移的概率密度，满足 $\int p\,\mathrm{d}^d r = 1$，其中 d 是空间维数。这里 $\boldsymbol{r}$ 表示相对初始位置的位移，p 描述同一个粒子的运动，不是所有粒子的数密度。

在没有平均漂移、均匀各向同性且存在正常扩散的长时间尺度上，用概率流 $\boldsymbol{j}_p = -D\nabla p$ 描述这种扩散。结合概率守恒 $\partial_t p + \nabla\cdot\boldsymbol{j}_p = 0$，常数 D 给出扩散方程 $\partial_t p = D\nabla^2 p$。它是已经忽略短时速度记忆的有效描述。在无穷远边界项消失的条件下分部积分两次，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int r^2 p\,\mathrm{d}^d r = D\int r^2\nabla^2 p\,\mathrm{d}^d r = -D\int \nabla r^2\cdot\nabla p\,\mathrm{d}^d r \tag{2.7}$$

$$= D\int p\nabla^2 r^2\,\mathrm{d}^d r = 2dD. \tag{2.8}$$

这里 $r^2 = \sum_{\alpha=1}^{d} r_\alpha^2$，每一项的二阶导数为二，所以 $\nabla^2 r^2 = 2d$；最后再用概率归一化。因此三维中均方位移的长时间斜率为 $6D$，所得 D 称为*自扩散系数*。若把点源初态的扩散方程从 $t=0$ 起作为理想模型，从零初始位移积分就有 $\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle = 6Dt$；真实微观轨迹在短时却有 $\Delta\boldsymbol{r}\simeq\boldsymbol{v}(0)t$，均方位移正比于 t^2。实际拟合应选取长时间线性区，并允许截距非零；局域振动形成的平台也不是扩散区。

宏观浓度梯度引起的流也常写成 Fick 形式 $\boldsymbol{j}_c = -D_c\nabla c$，但此时跟踪的是浓度分布的集体变化。$D_c$ 与这里跟踪标记粒子所得的 D 一般不同，不能仅因两条方程形式相同就将它们等同。

平衡体系中定义 $C_v(t) = \langle\boldsymbol{v}(t)\cdot\boldsymbol{v}(0)\rangle$。位移是速度积分，故

$$\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle = \int_0^t \mathrm{d}s\int_0^t \mathrm{d}s'\,\langle\boldsymbol{v}(s)\cdot\boldsymbol{v}(s')\rangle \tag{2.9}$$

$$= 2\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}s'\,C_v(s-s'). \tag{2.10}$$

第二步先用平稳性将相关写成时间差，再利用两个三角形积分区域对称。内层令 $u = s - s'$，积分区域变成 $0\le u\le s\le t$；交换次序时，对每个固定 u，s 的区间长度是 $t-u$，所以

$$\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle = 2\int_0^t (t-s)C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.11}$$

用积分求导法则，上限项因 $t-s=0$ 消失，得到 $\mathrm{d}\langle|\Delta\boldsymbol{r}|^2\rangle/\mathrm{d}t = 2\int_0^t C_v(s)\mathrm{d}s$。令 $t\to\infty$，左侧等于已定义的 $6D$，两边除以六，即得 Green–Kubo 形式

$$D = \frac{1}{3}\int_0^\infty C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.12}$$

前提是相关函数可积且存在正常扩散极限。多粒子自扩散取各粒子自身相关的平均，不能随意加入不同粒子间的交叉项。速度相关的 Fourier 谱能显示振动频率；只有在适当谐性、质量加权和归一化条件下，才能把它直接解释为振动态密度。

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散

令展开坐标形成的电偶极矩为 $\boldsymbol{M}=\sum_i q_i\boldsymbol{r}_i$，求导得到总电流 $\boldsymbol{J}=\dot{\boldsymbol{M}}=\sum_i q_i\boldsymbol{v}_i$。从无外场平衡体系出发，施加弱的均匀电场 $\boldsymbol{E}(t)$。电荷在场中的势能使 Hamilton 函数改变为 $H=H_0-\boldsymbol{E}(t)\cdot\boldsymbol{M}$。下面保留外场的一阶项，推导电流响应。

将全部位置和动量分量分别记为 R_a,P_a，定义 Poisson 括号 $\{A,B\}=\sum_a(\partial_{R_a}A\,\partial_{P_a}B-\partial_{P_a}A\,\partial_{R_a}B)$。对不显含时间的 A 用链式法则，并代入 Hamilton 方程 $\dot R_a=\partial_{P_a}H$、$\dot P_a=-\partial_{R_a}H$，得到 $\dot A=\{A,H\}$。概率守恒要求 $\partial_t\rho+\nabla_\Gamma\cdot(\rho\dot\Gamma)=0$；Hamilton 速度场的散度为 $\sum_a(\partial_{R_a}\partial_{P_a}H-\partial_{P_a}\partial_{R_a}H)=0$，于是 $\partial_t\rho=-\{\rho,H\}$。

令 $\rho=\rho_0+\delta\rho$，其中 $\rho_0=Z^{-1}e^{-\beta H_0}$。利用链式法则，$\{\rho_0,M_\alpha\}=-\beta\rho_0\{H_0,M_\alpha\}=\beta\rho_0 J_\alpha$。丢掉 $\delta\rho$ 与电场的乘积，得到

$$(\partial_t+\mathcal{L}_0)\delta\rho=\beta\rho_0\sum_\alpha E_\alpha(t)J_\alpha,\qquad \mathcal{L}_0A=\{A,H_0\}. \tag{2.13}$$

这里 $\mathcal{L}_0$ 表示沿无外场轨迹的导数。把从初始相点 Γ 出发、经过时间 t 的相点记为 $\Phi_t\Gamma$，定义传播记号 $e^{t\mathcal{L}_0}A(\Gamma)=A(\Phi_t\Gamma)$。密度满足相反符号的演化，故用 $e^{-t\mathcal{L}_0}$ 传播。若初始扰动为零，把每一时刻产生的源沿无外场轨迹传播并相加，即得

$$\delta\rho(t)=\beta\int_0^t e^{-(t-s)\mathcal{L}_0}\left[\rho_0\sum_\alpha E_\alpha(s)J_\alpha\right]\mathrm{d}s. \tag{2.14}$$

对该式求导会得到上面的源项与 $-\mathcal{L}_0\delta\rho$，因此它确实解出了一阶演化方程。转为平均值时，可令 $\Gamma'=\Phi_{-\tau}\Gamma$；相空间体积不变，$\rho_0(\Phi_{-\tau}\Gamma)=\rho_0(\Gamma)$，所以

$$\int A(\Gamma)e^{-\tau\mathcal{L}_0}[\rho_0 B](\Gamma)\mathrm{d}\Gamma=\int A(\Phi_\tau\Gamma')\rho_0(\Gamma')B(\Gamma')\mathrm{d}\Gamma'=\langle A(\tau)B(0)\rangle_0. \tag{2.15}$$

在扰动密度中取 $A=J_\gamma$、$B=J_\alpha$、$\tau=t-s$，就有

$$\delta\langle J_\gamma(t)\rangle=\beta\sum_\alpha\int_0^t E_\alpha(s)\langle J_\gamma(t-s)J_\alpha(0)\rangle_0\mathrm{d}s. \tag{2.16}$$

现在取恒定弱场和存在稳态的长时间极限。电流密度是 $\langle\boldsymbol{J}\rangle/V$，电导张量由 $\delta\langle J_\gamma\rangle/V=\sum_\alpha\sigma_{\gamma\alpha}E_\alpha$ 定义，因此

$$\sigma_{\gamma\alpha}=\frac{\beta}{V}\int_0^\infty\langle J_\gamma(t)J_\alpha(0)\rangle_0\mathrm{d}t. \tag{2.17}$$

各向同性时三个对角分量相等，取迹再除以三。另一方面，将上一节的位移积分步骤用于 $\Delta\boldsymbol{M}=\int_0^t\boldsymbol{J}(s)\mathrm{d}s$，有 $\mathrm{d}\langle|\Delta\boldsymbol{M}|^2\rangle/\mathrm{d}t=2\int_0^t\langle\boldsymbol{J}(s)\cdot\boldsymbol{J}(0)\rangle\mathrm{d}s$。结合两者，得到

$$\sigma=\frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T}\int_0^\infty\langle\boldsymbol{J}(t)\cdot\boldsymbol{J}(0)\rangle\mathrm{d}t=\lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{d}\langle|\boldsymbol{M}(t)-\boldsymbol{M}(0)|^2\rangle/\mathrm{d}t}{6Vk_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.18}$$

为看清自扩散能贡献多少，把偶极位移的平方展开为 $\langle|\Delta\boldsymbol{M}|^2\rangle=\sum_{ij}q_iq_j\langle\Delta\boldsymbol{r}_i\cdot\Delta\boldsymbol{r}_j\rangle$。若忽略所有 $i\neq j$ 的交叉项，物种 s 的 N_s 个粒子各贡献长时间斜率 $6D_s$。代入上式并用 $\rho_s=N_s/V$，就得到

$$\sigma_{\mathrm{NE}}=\frac{\sum_s N_sq_s^2(6D_s)}{6Vk_{\mathrm{B}}T}=\sum_s\frac{\rho_sq_s^2D_s}{k_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.19}$$

因此 Nernst–Einstein 近似丢掉的是不同离子的协同运动，而不是一种积分误差。

2.6 温度梯度怎样引出热流相关

热导率的额外 $1/T$ 因子来自驱动力是逆温度梯度。先限于无宏观质量流、能流就是热流的情形，例如固定质心且没有物质输运的固体。令 $e(\boldsymbol{r})$ 是局部能量密度，$\boldsymbol{j}_Q(\boldsymbol{r})$ 是热流密度，能量守恒为 $\dot{e} = -\nabla \cdot \boldsymbol{j}_Q$，总热流定义为 $\boldsymbol{J}_Q = \int \boldsymbol{j}_Q \mathrm{d}\boldsymbol{r}$。

在大样品内部取缓慢变化的温度场，以局域平衡作为起点：$\rho_{\mathrm{le}} \propto \exp[-\int \beta(\boldsymbol{r}) e(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}]$。这里的局域平衡是线性输运的假设，不是任意非平衡状态的精确分布。沿无扰动力学求导，并在分部积分时忽略边界影响，得到

$$\mathcal{L}_0 \ln \rho_{\mathrm{le}} = -\int \beta \dot{e}\, \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int \beta \nabla \cdot \boldsymbol{j}_Q \, \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{2.20}$$

$$= -\int \nabla\beta \cdot \boldsymbol{j}_Q \, \mathrm{d}\boldsymbol{r} \simeq -\nabla\beta \cdot \boldsymbol{J}_Q. \tag{2.21}$$

末步在所考察区域取近似常量的微弱梯度。令 $\rho = \rho_{\mathrm{le}} + \delta\rho$，温度场由边界维持；在一阶近似中，概率演化给出 $(\partial_t + \mathcal{L}_0)\delta\rho = -\mathcal{L}_0 \rho_{\mathrm{le}} \simeq \rho_0 \boldsymbol{J}_Q \cdot \nabla\beta$。与上节一样沿轨迹积分这个源，再取热流平均，得到

$$\frac{\delta\langle J_{Q,\alpha}\rangle}{V} = \frac{1}{V}\sum_{\gamma} \int_0^\infty \langle J_{Q,\alpha}(t) J_{Q,\gamma}(0)\rangle_0 \mathrm{d}t \; \partial_\gamma \beta. \tag{2.22}$$

从 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ 求导得 $\nabla\beta = -\nabla T/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。与 Fourier 定律的定义 $\delta\langle J_{Q,\alpha}\rangle/V = -\sum_\gamma \kappa_{\alpha\gamma}\partial_\gamma T$ 比较，再在各向同性时取迹除以三，便有

$$\kappa = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T^2} \int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}_Q(t) \cdot \boldsymbol{J}_Q(0)\rangle \mathrm{d}t. \tag{2.23}$$

推导中的 $\boldsymbol{J}_Q$ 是总流，所以分母含 V；若存储的是总流除以体积，相关函数前则应乘 V。具体热流必须满足所用势能的能量连续性方程。存在物质流的流体或混合物还要剔除平流及相应耦合贡献，不能无条件把能流当作导热热流。周期边界与多体势下，也不能不加修正地把 $\sum_i e_i \boldsymbol{r}_i$ 的时间导数当成完整热流。这里求的是体相线性响应系数，实际可用周期体系的平衡相关估计，并检查有限尺寸误差。

输运系数的困难往往在统计而不在公式。应改变积分上限检查平台，比较多个独立时间段，并检查盒子大小与总采样时间。相关函数的长时噪声会使积分漂移，延长积分区间并不自动提高准确度。

第三章　只为平衡平均设计运动：Monte Carlo

3.1　为什么可以放弃真实时间

如果目标只是平均势能或结构，并不需要每一次原子运动都是真实的。正则平均中 $H = K(P) + U(R)$；对于只依赖位置的 $A(R)$，先将积分分离：

$$\langle A \rangle = \frac{[\int e^{-\beta K(P)} \mathrm{d}P][\int A(R) e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R]}{[\int e^{-\beta K(P)} \mathrm{d}P][\int e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R]}. \tag{3.1}$$

分子分母含同一个有限、非零的动量积分，约去后得到

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(R) e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}{\int e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}. \tag{3.2}$$

我们只须产生分布为 $\pi(R) \propto e^{-\beta U(R)}$ 的构型。均匀随机抽取高维空间通常会反复落在粒子重叠的高能区；重要性采样则把工作集中在有统计权重的区域。

3.2　从概率流推导接受率

考虑离散状态以简化记号。每一步从当前状态 x 按提议概率 $q(y|x)$ 生成 y，再以 $a(x,y)$ 接受。拒绝时保留 x。若正反概率流满足

$$\pi(x) q(y|x) a(x,y) = \pi(y) q(x|y) a(y,x), \tag{3.3}$$

这称为细致平衡。为验证它保证平稳分布，对 $y \neq x$ 定义 $P(y|x) = q(y|x)a(x,y)$，对角元由概率归一化给出 $P(x|x) = 1 - \sum_{y \neq x} P(y|x)$。于是

$$\sum_x \pi(x) P(y|x) = \sum_{x \neq y} \pi(y) P(x|y) + \pi(y) P(y|y) \tag{3.4}$$

$$= \pi(y) \sum_x P(x|y) = \pi(y). \tag{3.5}$$

第一步对非对角项使用细致平衡，第二步使用从 y 出发的总概率为一。故细致平衡是平稳性成立的充分条件。

令 $r = \pi(y) q(x|y) / [\pi(x) q(y|x)]$，取 $a(x,y) = \min(1, r)$：若 $r < 1$，正向接受率为 r、反向为一，概率流相等；若 $r > 1$，两边互换，仍然成立。因此

$$a(x,y) = \min\{1, e^{-\beta[U(y) - U(x)]} q(x|y)/q(y|x)\}. \tag{3.6}$$

对称随机位移使提议概率比为一，得到 Metropolis 接受率。未知配分函数在比值中消失，是算法能够实际运行的关键。

平稳性还不够：链必须能到达目标分布的各个相关部分，并避免周期性的封闭循环。跨不过高势垒时，局部细致平衡正确也不能保证有限时间的充分采样。步幅极小虽然接受率高，相邻样本却几乎一样；步幅过大则多数被拒绝。不存在适用于所有问题的固定最优接受率。

3.3 拒绝步也是样本

若低能状态需要等待许多步才能离开，这段停留时间正是它较大统计权重的体现。只记录接受的构型会删掉停留时间，改变分布。每次尝试后都应记录当前状态，包括未改变的状态。

用两个状态就能看清这一点。取 $U_A = 0$、$U_B = k_{\mathrm{B}}T\ln 4$，则 Boltzmann 权重之比为 $4:1$，目标概率为 $\pi_A = 4/5$、$\pi_B = 1/5$。每次总是提议切换到另一个状态，正反提议概率都为一；接受率于是为 $a(A,B) = 1/4$、$a(B,A) = 1$。从 A 出发时抽取 $[0,1)$ 上的均匀随机数，小于 $1/4$ 才移到 B，否则仍记录 A；从 B 出发则必定移到 A。

将概率列向量记为 $\boldsymbol{p} = (p_A, p_B)^{\mathsf{T}}$，一步更新为

$$\boldsymbol{p}_{n+1} = P\boldsymbol{p}_n, \qquad P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1 \\ 1/4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P\begin{pmatrix} 4/5 \\ 1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}. \tag{3.7}$$

矩阵的列表示出发状态，行表示更新后的状态。设 A 中连续停留的平均步数为 m_A。下一次尝试必耗一步，且以 $3/4$ 的概率拒绝后重新面对相同等待问题，所以 $m_A = 1 + (3/4)m_A$，解得 $m_A = 4$；B 中只停留一步。因此长时间记录的比例为 $4:1$。若删掉全部拒绝步，剩下的接受序列必然是 A、B、A、B 交替，反而给出各一半的错误概率。算法中的等待时间正是正确采样所需的权重。

设平衡后的样本为 $A_1, \dots, A_M$，定义 $\delta A_i = A_i - \langle A\rangle$、$s_A^2 = \langle \delta A_i^2\rangle$、$c(k) = \langle \delta A_i \delta A_{i+k}\rangle / s_A^2$。样本平均为 $\overline{A} = M^{-1}\sum_i A_i$，所以

$$\mathrm{Var}(\overline{A}) = \frac{1}{M^2}\sum_{i,j=1}^{M} \langle \delta A_i \delta A_j\rangle \tag{3.8}$$

$$= \frac{s_A^2}{M^2}\left[M + 2\sum_{k=1}^{M-1} (M-k)c(k) \right]. \tag{3.9}$$

对角项有 M 个；相隔 k 步的每组非对角项有 $M-k$ 个，两个次序再给因子二。提出 M 并代回 $s_A^2 = \mathrm{Var}(A)$，得到

$$\mathrm{Var}(\overline{A}) = \frac{\mathrm{Var}(A)}{M}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{M-1} (1 - k/M)c(k) \right]. \tag{3.10}$$

长链中若相关和收敛，可定义 $\tau_{\mathrm{int}} = 1/2 + \sum_{k\ge 1} c(k)$，括号便趋于 $2\tau_{\mathrm{int}}$。将所得方差写成独立样本的形式 s_A^2/M_{eff}，解得有效样本数 $M_{\mathrm{eff}} \simeq M/(2\tau_{\mathrm{int}})$。分块平均应使用比相关时间长的块。

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学

局部随机移动探索高维空间缓慢，可以引入辅助动量 P，把目标分布扩为 $e^{-\beta[K(P)+U(R)]}$。先从相应 Maxwell 分布独立抽取动量，再用可逆、保体积的 leapfrog 积分若干步，最后以 $\min(1, e^{-\beta\Delta H})$ 接受整个提议。

为什么这里用总能量差？辅助 Hamilton 函数定义为 $H = \sum_a P_a^2/(2m_a) + U(R)$，所以条件动量分布由第一章的高斯积分归一化为 $p(P|R) = \prod_a [\beta/(2\pi m_a)]^{1/2} e^{-\beta P_a^2/(2m_a)}$；其方差为 m_a/β。积分掉动量只留下与 R 无关的常数，位置边缘分布仍是目标 $\pi(R)$。

令积分映射为 Φ、动量反转为 $\mathcal{R}(R,P) = (R,-P)$。速度 Verlet 的逆步撤销正步，给出 $\mathcal{R}\Phi\mathcal{R} = \Phi^{-1}$，因而提议 $\mathcal{S} = \mathcal{R}\Phi$ 满足 $\mathcal{S}^2 = \mathcal{R}\Phi\mathcal{R}\Phi = 1$。每个半步动量更新保持位置不变，每个整步位置更新保持动量不变，其 Jacobian 都是对角块为单位矩阵的三角矩阵，行列式为一；反转动量的 Jacobian 绝对值也为一。因此自逆提议在正反两个体积元上有相同提议权重，接受率只剩目标密度比

$$a = \min\left(1, \frac{e^{-\beta H(R',P')}}{e^{-\beta H(R,P)}}\right) = \min(1, e^{-\beta\Delta H}). \tag{3.11}$$

这一步校正有限步长造成的能量误差。

辅助质量控制探索效率，辅助时间并非材料真实时间。HMC 能得到平衡构型，却不能把接受后的序列直接用于测量真实扩散系数。这正是“正确采样分布”与“正确动力学”之间的区别。

第四章　Born–Oppenheimer 近似

4.1　先明确两个不同的问题

前三章把势能函数 $U(R)$ 当作已知，研究原子怎样运动，以及怎样采样平衡构型。这种安排是先学习一个给定模型的用法，再追问模型的来源；它不表示经典力场已经解释了电子。现在我们从电子与原子核共同组成的量子体系出发，说明在什么条件下能够用一张核坐标的势能面代替显式电子运动。

这里有两个必须依次回答的问题。首先，电子与核本来相互耦合，我们凭什么暂时固定核，只求电子态？这是 Born–Oppenheimer（伯恩–奥本海默，简称 BO）近似要处理的问题。其次，即使固定核，许多电子之间仍然相互排斥，电子方程依然难解；怎样把这个多电子问题变得可计算，才是下一章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似要处理的问题。

先用一个单电子的例子区分它们：氢分子离子 H_2^+ 有两个质子和一个电子。它没有电子–电子排斥，因而没有用多电子平均场处理这项相互作用的需要；但电子与两个质子的运动仍然耦合，依然需要讨论 BO 近似。可见电子与核的分离，并不以 Hartree 近似为前提。

4.2　读懂量子方程所需的记号

量子态由一般为复数的波函数描述。把所有核坐标记为 $R=(\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_{N_N})$，所有电子坐标记为 $r=(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_{N_e})$，$N_N$ 与 N_e 分别为核数和电子数。联合波函数写作 $\Psi(R,r,t)$。此处暂省略自旋；$|\Psi|^2\mathrm{d}R\mathrm{d}r$ 是在对应体积元内找到这些粒子的概率，归一化要求它对全部坐标的积分等于一。

为了简写积分，我们使用态向量记号 $|\psi\rangle$。对只含电子变量的两个函数，内积定义为

$$\langle\phi|\psi\rangle_r=\int \phi^*(r;R)\psi(r;R)\mathrm{d}r. \tag{4.1}$$

星号表示复共轭，下标 r 提醒我们只对电子坐标积分，核坐标 R 在积分中固定。归一化是 $\langle\psi|\psi\rangle_r=1$，正交是两个不同态的内积为零。算符 $\hat{A}$ 是作用在函数上的线性规则，例如电子动能含有二阶微分；归一化态中的平均值为 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle_r$。这一记号表示先让 $\hat{A}$ 作用在右侧函数，再与左侧函数取内积。

表示能量的 Hamilton 算符具有 Hermitian 性：对其定义域内的态，$\langle a|\hat{H}b\rangle=\langle\hat{H}a|b\rangle$，因此可在内积中将算符从右侧作用移到左侧。若 $\hat{H}\phi=E\phi$，算符作用后只把原函数乘上一个数，

我们称 ϕ 为本征态，E 为本征值；对能量本征态测量能量会得到 E。在 Hermitian 关系中取 $a=b=\phi$，得到 $E\langle\phi|\phi\rangle = E^*\langle\phi|\phi\rangle$，所以非零态的本征值必为实数。对两个本征态同理有 $(E_b-E_a)\langle\phi_a|\phi_b\rangle = 0$；不同能量的本征态因此正交，同能量的态则可以选成正交基。

一般态随时间服从含时 Schrödinger 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$，其中 $\mathrm{i}^2=-1$，$\hbar$ 是约化 Planck 常数。对固定的 $\hat{H}$，令 $\Psi(t)=c(t)\phi$ 并代入，得到 $\mathrm{i}\hbar\dot{c}=Ec$；分离变量积分为 $c(t)=c(0)e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$。实能量使这个相位因子的模为一，所以单个本征态的概率密度不随时间改变。一般态可由不同本征态线性叠加，彼此相对相位会随时间改变。

4.3 从全体系定义固定核电子问题

这里以非相对论 Schrödinger 方程、位置表示的动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$ 和 Coulomb 定律为量子模型的基本输入。它们不是从前面的经典轨迹推出来的。对质量为 m 的粒子，$\hat{\boldsymbol{p}}^2/(2m) = (-\mathrm{i}\hbar)^2\nabla^2/(2m) = -\hbar^2\nabla^2/(2m)$。对每一对电荷只计一次 $q_aq_b/(4\pi\epsilon_0 r_{ab})$；分别代入电子电荷 $-e$ 与核电荷 Z_Ie，电子–核项为负，同类电荷项为正。将所有核动能单独分组，便得到非相对论 Coulomb 模型

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{H}_e(R), \qquad \hat{T}_N = -\sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I}\nabla_I^2, \tag{4.2}$$

$$\hat{H}_e(R) = -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{iI}\frac{Z_Ie^2}{4\pi\epsilon_0|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_I|} + \sum_{i<j}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + E_{NN}(R). \tag{4.3}$$

这里 M_I 和 Z_Ie 是第 I 个核的质量与电荷，m_e 是电子质量，电子电荷为 $-e$；ϵ_0 是真空介电常数。∇_I 对第 I 个核的位置求导，∇_i 对第 i 个电子的位置求导，$r_{ij}=|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|$。第一项是核动能，其余各项依次给出电子动能、电子–核吸引、电子–电子排斥和核–核排斥。

本章将核间排斥 $E_{NN}=\sum_{I<J}Z_IZ_Je^2/(4\pi\epsilon_0R_{IJ})$ 包含在 $\hat{H}_e$ 中。因此其本征值已经是总势能面，求核力时不能再加一次核间排斥。

核通常比电子重得多，给定相近的力和位移尺度时，核构型常比电子态变化得慢。这启发我们把 R 暂当参数：先为一系列固定核构型求电子态，再研究核在这些电子态之间怎样运动。但时间尺度的直觉还不是推导；接下来保留核动能对电子态的全部作用，才能辨认真正需要忽略的项。

4.4 固定核电子态与精确的通道展开

对每一个固定 R，求 $\hat{H}_e(R)\phi_n(r;R)=E_n(R)\phi_n(r;R)$，并在每一个 R 处取 $\langle\phi_m|\phi_n\rangle_r=\delta_{mn}$，其中 δ_{mn} 在 $m=n$ 时等于一，否则为零。改变 R 会改变核产生的势，故电子态与能量也随之改变。$E_n(R)$ 作为核构型的函数，就是第 n 张势能面。固定核求解只是定义这些函数，尚未声称真实核完全不动。

若固定 R 的电子态构成完备基，便可以像用向量基展开一个向量那样，写出

$$\Psi(R,r,t)=\sum_n \chi_n(R,t)\phi_n(r;R). \tag{4.4}$$

系数 $\chi_n(R,t)=\langle\phi_n|\Psi\rangle_r$ 是对应电子通道中的核概率振幅；在这一展开中，它仍然是核坐标的函数，而不是一条经典轨迹。为简洁起见用求和表示电子通道；若需包含连续谱，还应加入相应积分。完整展开本身尚未近似。

现在把展开代入全体系的含时方程。左侧电子基没有显式时间依赖，给出 $\sum_n \mathrm{i}\hbar(\partial_t\chi_n)\phi_n$；电子 Hamilton 算符给出 $\sum_n E_n\chi_n\phi_n$。真正的难点是核动能也对 ϕ_n 的参数 R 求导。对每一项应用乘积法则：

$$\nabla_I^2(\chi_n\phi_n)=\phi_n\nabla_I^2\chi_n+2\nabla_I\chi_n\cdot\nabla_I\phi_n+\chi_n\nabla_I^2\phi_n. \tag{4.5}$$

左乘 ϕ_m^* 并对电子积分，定义 $\boldsymbol{d}^I_{mn}=\langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle_r$、$\tau^I_{mn}=\langle\phi_m|\nabla_I^2\phi_n\rangle_r$，得

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_m=(\hat{T}_N+E_m)\chi_m-\sum_{In}\frac{\hbar^2}{2M_I}(2\boldsymbol{d}^I_{mn}\cdot\nabla_I+\tau^I_{mn})\chi_n. \tag{4.6}$$

不同电子面的核波包通过导数耦合相互转换。这些项不是额外引入的作用力，而是电子基随核位置改变的结果。

这些耦合何时可能变大？对电子本征方程按核坐标求导，保留全部乘积项：

$$(\nabla_I\hat{H}_e)\phi_n+\hat{H}_e\nabla_I\phi_n=(\nabla_I E_n)\phi_n+E_n\nabla_I\phi_n. \tag{4.7}$$

再左乘 $\langle\phi_m|$。当 $m\neq n$，正交性使含 $\nabla_I E_n$ 的项消失；Hermitian 性给出 $\langle\phi_m|\hat{H}_e=E_m\langle\phi_m|$。因此

$$(E_n-E_m)\langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle=\langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle. \tag{4.8}$$

对非简并能级，可以除以能量差，得到

$$\boldsymbol{d}^I_{mn}=\frac{\langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle}{E_n-E_m}. \tag{4.9}$$

这说明“核重所以电子总能跟上”不充分：能隙小或接近交叉时，导数耦合可能很大。

4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么

若核运动在相关时间内不会显著转移电子通道，而且导数修正对所求精度足够小，通常最低阶 BO 近似便忽略这些导数项，并选定一张电子面。此时

$$\Psi(R,r,t)\simeq\chi_n(R,t)\phi_n(r;R),\qquad \mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_n=[\hat{T}_N+E_n(R)]\chi_n. \tag{4.10}$$

这个乘积不是把电子函数写成与核无关的 $\phi_n(r)$：电子态仍然随核构型调整。近似掉的是调整过程中导致通道混合和相应修正的导数作用。研究基态材料时通常选最低电子面 $n=0$，核的有效势能就是 $U(R)=E_0(R)$。

例如在 H_2^+ 中，每个固定的质子间距都对应一个电子本征问题。按本章约定，所得 $E_n(R)$ 已包含质子间排斥，就是核振动所用的势能曲线；然后才在这条曲线上求核的运动。若另外用 $\mathcal{E}_n(R)$ 表示不含核排斥的电子能量，两种记法的关系为 $E_n=\mathcal{E}_n+E_{NN}$，如图4.1所示。因此 BO 近似把“给定核位置求电子”与“利用所得能量求核运动”分层处理。此时核仍是量子的；将核进一步视为经典粒子，是另一个近似。

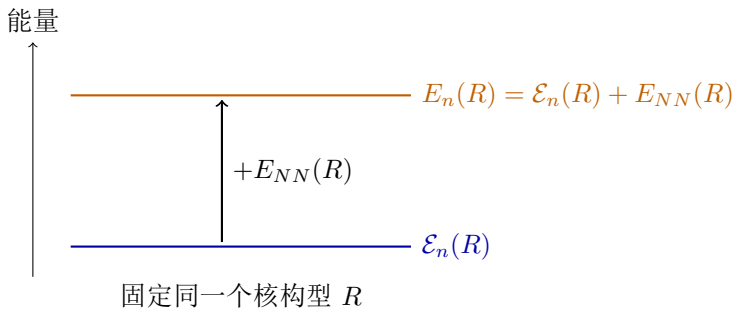


图 4.1: 固定核构型下的能量记账示意。核间排斥使电子能量增加 $E_{NN}(R)$；本章 H_e 的本征值已是相加后的 $E_n(R)$。图中线段只表示同一构型下的能量关系，不是随核间距变化的势能曲线。

若只丢掉不同面之间的耦合而保留对角修正，先在可局域取实且光滑的规范下，对归一化求导。两个实内积相等，因此

$$0 = \nabla_I \langle \phi_n | \phi_n \rangle = 2 \langle \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle, \tag{4.11}$$

$$0 = \nabla_I \cdot \langle \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle = \langle \nabla_I \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle + \langle \phi_n | \nabla_I^2 \phi_n \rangle. \tag{4.12}$$

第一式使对角一阶导数耦合为零，第二式给出 $\tau^I_{nn} = -\langle \nabla_I \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle$。将它代入核方程中的 $-\hbar^2 \tau^I_{nn}/(2M_I)$，就得到正的对角修正

$$U_{\mathrm{DBOC}} = \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \langle \nabla_I \phi_n | \nabla_I \phi_n \rangle. \tag{4.13}$$

这里要求在所考虑区域内能选择实而光滑的非简并电子态；不满足这一条件时，应回到前节的完整导数耦合方程。本书后面的核动力学采用最低阶 BO 近似，对角修正用于说明被略去的项具有什么结构。前节的完整通道展开通常称为 Born–Huang 展开，它与随后采用哪一种删项近似是两回事。

4.6 从核波包到经典轨迹

量子平均值未必沿经典轨迹运动。为比较二者，先定义对易子 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$；它衡量交换两个算符的作用顺序是否改变结果。核动量在位置表示中是 $\hat{\boldsymbol{P}}_I = -\mathrm{i}\hbar \nabla_I$。对任意光滑函数 f，乘积求导给出 $[\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\beta] f = -\mathrm{i}\hbar R_\alpha \partial_\beta f + \mathrm{i}\hbar \partial_\beta (R_\alpha f) = \mathrm{i}\hbar \delta_{\alpha\beta} f$，所以 $[\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\beta] = \mathrm{i}\hbar \delta_{\alpha\beta}$。

从 $\mathrm{i}\hbar |\dot{\Psi}\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle$ 及其共轭转置出发，对平均值的三个因子逐个求导：

$$\frac{\mathrm{d}\langle \hat{A} \rangle}{\mathrm{d}t} = \langle \dot{\Psi} | \hat{A} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \partial_t \hat{A} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{A} | \dot{\Psi} \rangle \tag{4.14}$$

$$= \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \langle \hat{H}\hat{A} \rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \langle \hat{A}\hat{H} \rangle + \langle \partial_t \hat{A} \rangle = \frac{\langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle}{\mathrm{i}\hbar} + \langle \partial_t \hat{A} \rangle. \tag{4.15}$$

这就是 Ehrenfest 恒等式。对单面核 Hamilton 算符，$[\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\alpha^2] = [\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\alpha] \hat{P}_\alpha + \hat{P}_\alpha [\hat{R}_\alpha, \hat{P}_\alpha] = 2\mathrm{i}\hbar \hat{P}_\alpha$；而乘积求导给出 $[\hat{P}_\alpha, E_n] f = -\mathrm{i}\hbar (\partial_\alpha E_n) f$。因此

$$\frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{R}_I \rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\langle \boldsymbol{P}_I \rangle}{M_I}, \qquad \frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{P}_I \rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle \nabla_I E_n(R) \rangle. \tag{4.16}$$

要把右侧换成 $-\nabla_I E_n(\langle R\rangle)$，还需波包在势能变化尺度上足够窄。把核坐标分量统一标为 a,b,c，记 $\overline{R}=\langle R\rangle$、$\delta R = R-\overline{R}$，并令 $F_a=-\partial_a E_n$。在平均位置作 Taylor 展开后取平均：

$$\begin{aligned}\langle F_a(R)\rangle &= F_a(\overline{R}) + \sum_b (\partial_b F_a)_{\overline{R}}\langle \delta R_b\rangle \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{bc}(\partial_b\partial_c F_a)_{\overline{R}}\langle \delta R_b \delta R_c\rangle + \cdots .\end{aligned} \tag{4.17}$$

由平均位置的定义，$\langle \delta R_b\rangle = 0$；二阶矩 $\langle \delta R_b \delta R_c\rangle$ 则衡量波包的宽度及不同方向的相关性。只有二阶及更高阶修正都小，平均力才近似等于平均位置处的力，前面的两个平均值方程才能封闭为经典轨迹方程。

热 de Broglie 波长可从一个自由粒子的平动配分函数定义出来。每个量子态在相空间占据体积 h_{P}^3，其中 $h_{\mathrm{P}}=2\pi\hbar$；利用第一章的高斯积分，

$$Z_1 = \frac{V}{h_{\mathrm{P}}^3}\int e^{-\beta P^2/(2M)}\mathrm{d}^3P = \frac{V(2\pi M k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}}{h_{\mathrm{P}}^3} \equiv \frac{V}{\lambda_{\mathrm{th}}^3}. \tag{4.18}$$

由最后一个等号解得 $\lambda_{\mathrm{th}} = h_{\mathrm{P}}/\sqrt{2\pi M k_{\mathrm{B}}T}$。它变小有利于经典极限，但还应与粒子间距和势能变化尺度比较。对相邻能级间隔为 $\hbar\omega$ 的振动模，$\hbar\omega \ll k_{\mathrm{B}}T$ 使相邻能级 Boltzmann 权重比 $e^{-\beta\hbar\omega}$ 接近一，大量能级参与；第十一章将由能级求和验证此时的经典能量极限。轻核的零点运动和隧穿仍可能重要。

4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立

设归一化电子态是精确本征态。对 $E_n=\langle\phi_n|\hat H_e|\phi_n\rangle$ 求导，得到三项：

$$\partial_I E_n = \langle \partial_I\phi_n|\hat H_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\partial_I \hat H_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\hat H_e|\partial_I\phi_n\rangle. \tag{4.19}$$

这里 ∂_I 暂指某个核坐标分量的导数。第一项可用右侧本征方程化简，第三项则必须先用 Hermitian 性，把 $\hat H_e$ 移向左侧：

$$\langle \partial_I\phi_n|\hat H_e|\phi_n\rangle = E_n\langle\partial_I\phi_n|\phi_n\rangle, \tag{4.20}$$

$$\langle \phi_n|\hat H_e|\partial_I\phi_n\rangle = \langle \hat H_e\phi_n|\partial_I\phi_n\rangle = E_n\langle\phi_n|\partial_I\phi_n\rangle. \tag{4.21}$$

两项相加后才可以使用归一化：

$$E_n\big(\langle\partial_I\phi_n|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\partial_I\phi_n\rangle\big) = E_n\partial_I\int|\phi_n(r;R)|^2\mathrm{d}r = E_n\partial_I 1 = 0. \tag{4.22}$$

注意这不是说两项各自为零，也没有要求电子态不随核移动。恢复三个坐标分量，核的经典运动方程因而是

$$M_I\ddot{\boldsymbol{R}}_I = \boldsymbol{F}_I = -\nabla_I E_n = -\langle\phi_n|\nabla_I\hat H_e|\phi_n\rangle. \tag{4.23}$$

为看清力的方向，在本节仍保留 SI 常数。定义该电子态的数密度 $n_n(\boldsymbol{r})=\langle\phi_n|\sum_i\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)|\phi_n\rangle$，其积分为 N_e。只有电子–核吸引与核间排斥显含 $\boldsymbol{R}_I$；电子动能和电子间排斥对这个

参数的偏导为零。由 $\nabla_{\boldsymbol{R}}|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}|^{-1}=-(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r})/|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}|^3$，将这两项分别求导再取负号，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_I=&\frac{Z_Ie^2}{4\pi\epsilon_0}\int n_n(\boldsymbol{r})\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I|^3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\\&+\sum_{J\neq I}\frac{Z_IZ_Je^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{R}_I-\boldsymbol{R}_J}{|\boldsymbol{R}_I-\boldsymbol{R}_J|^3}.\end{aligned}\tag{4.24}$$

第一项把核拉向电子云，第二项使同号的核彼此远离。本章的 $\hat{H}_e$ 已包含 E_{NN}，故第二项已包含在式(4.23)中；若用不含核排斥的 $\hat{H}_{\mathrm{el}}$，才需另加 $-\nabla_I E_{NN}$。

对一般归一化近似态 ϕ，令 $E=\langle\phi|H|\phi\rangle$。在三项求导式的第一、第三项中分别写 $H=E+(H-E)$；含 E 的部分仍由归一化抵消，其余两项互为共轭，得到

$$\partial_I E=\langle\phi|\partial_I H|\phi\rangle+2\,\mathrm{Re}\langle\partial_I\phi|(H-E)|\phi\rangle.\tag{4.25}$$

精确本征态的残差 $(H-E)\phi$ 为零；变分近似则要求残差与允许的态变化正交，才能消去相应贡献。这说明 Hellmann–Feynman 化简依靠本征方程或充分的驻值条件。

有限、随核位置移动的基组会产生额外基组导数，即 Pulay 力；自洽未收敛也会破坏驻值条件。第一性原理分子动力学因此不仅要积分核运动，还要使每一步电子能量和力在所需精度内一致。

4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态

现在已经建立了有效核势能的定义，但还没有给出计算电子基态的实用方法。电子之间的 r_{ij}^{-1} 项仍同时依赖两个电子的位置，电子波函数一般不能分成彼此独立的单粒子函数。BO 近似没有删除这项作用，也没有把多电子波函数自动变为轨道乘积。

因此下一章回到给定 R 的电子本征问题，先证明能量变分原理，再限制试探波函数的形式：Hartree 使用单粒子函数的乘积，Hartree–Fock 再满足电子交换时的反对称性。这里有两种不同来源的误差：即使用精确多电子方法求每张势能面，忽略非绝热耦合仍可能有误差；即使 BO 分离适用，使用不够准确的电子近似也会把势能面算错。以后比较方法时，应先辨认是哪一层近似发生了变化。

第五章　Hartree 与 Hartree–Fock 近似

第四章建立了固定核电子态与核势能面的联系。本章给定核构型 R，研究怎样处理电子间的相互作用，近似求出势能面上的一个点。

5.1　固定核以后还剩下什么问题

从本章起，电子公式默认使用 Hartree 原子单位。先选长度单位 a_0，使动能尺度 $\hbar^2/(m_e a_0^2)$ 与 Coulomb 能量尺度 $e^2/(4\pi\epsilon_0 a_0)$ 相等；交叉相乘便得 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$。把这个共同尺度定义为能量单位 E_h，再以电子质量和电荷量为单位，基本常数的数值就成为 $\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$。上一章电子 Hamilton 算符除以 E_h，并用 a_0 缩放坐标后，动能系数为 $-1/2$，电子排斥系数为一。将包含核排斥的算符分成

$$\hat{H}_e(R) = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) + E_{NN}(R), \qquad \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) = \sum_i \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_I \frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_I|} \right] + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}. \tag{5.1}$$

$E_{NN}(R)$ 对给定核构型是常数，不改变电子本征函数。若 $\hat{H}_{\mathrm{el}}\phi_n = \mathcal{E}_n\phi_n$，上一章的势能面就是 $E_n(R) = \mathcal{E}_n(R) + E_{NN}(R)$。下文为缩短记号令 $\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R)$，$E_H$ 与 E_{HF} 都只表示相应近似下的电子能量；用于核力、结构优化或与上一章比较时，要加回核排斥。

即使 R 已经固定，最后的电子–电子项仍将所有电子坐标耦合起来。若没有这一项，各电子可分别求解一体问题，再按粒子统计构造多体态；有了它，某个电子感受到的作用会随其他电子的位置改变。我们需要一个在受限试探态中寻找最佳近似的原则，这才引出能量变分。

5.2　求基态为什么可以变成最小化

沿用上一章的量子态和内积记号。首先选定合法的态空间：对电子，交换任意两个电子的全部坐标时，波函数必须变号，这称为反对称性；后面将说明怎样构造这样的态。在这一空间内，若 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ 且 E_0 最低，将同一空间内的试探态写为 $|\Psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，归一化要求 $\sum_n |c_n|^2 = 1$。利用本征态的正交性，先有 $\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$，再减去 $E_0\sum_n |c_n|^2$，得到

$$\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - E_0 = \sum_n |c_n|^2 (E_n - E_0) \geq 0. \tag{5.2}$$

这就是变分原理：限制试探态只能使最低能量升高，等号要求态完全处于基态子空间。这里必须保持电子反对称性；放宽交换对称性就改变了比较空间，上界保证不再自动成立。

泛函是把函数映为数的规则。若 $F[\phi+\delta\phi]-F[\phi]=\int(\delta F/\delta\phi)\delta\phi+O(\delta\phi^2)$，线性项系数就是泛函导数。复函数变分可将 ϕ,ϕ^* 暂作独立变量。引入归一化乘子，定义 $\mathcal{L}=\langle\phi|\hat{H}|\phi\rangle-\varepsilon(\langle\phi|\phi\rangle-1)$。保持 ϕ 不变而改变 ϕ^*，逐项得到

$$\delta\mathcal{L}=\int\delta\phi^*\hat{H}\phi\,\mathrm{d}x-\varepsilon\int\delta\phi^*\phi\,\mathrm{d}x=\int\delta\phi^*(\hat{H}\phi-\varepsilon\phi)\mathrm{d}x. \tag{5.3}$$

要对任意 $\delta\phi^*$ 都驻定，括号必须为零，即 $\hat{H}\phi=\varepsilon\phi$。乘子确保最小化不能通过把波函数缩成零来作弊。

数值上可沿残差 $(\hat{H}-\varepsilon)\phi$ 的负方向移动，再归一化。归一化必须除以 $\sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$。求多个态时还要保持正交，否则所有向量都可能落向同一个最低态。非线性多轨道能量还可能存在多个驻点，自洽不等于已找到全局最低点。

5.3 Hartree 乘积如何产生平均场

将本章已经定义的固定核电子 Hamilton 算符简写为 $\hat{H}=\sum_i\hat{h}(i)+\sum_{i<j}r_{ij}^{-1}$，其中 $\hat{h}=-\nabla^2/2+v_{\mathrm{ext}}$，$v_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r};R)=-\sum_I Z_I/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I|$ 是固定原子核产生的外势。最简单的试探态是归一化单粒子函数的乘积 $\Psi_H=\prod_i\phi_i(x_i)$。$x=(\boldsymbol{r},s)$ 包括位置与自旋，$\int\mathrm{d}x$ 代表空间积分和自旋求和。

其他坐标的归一化积分等于一，因此一体项化为 $h_{ii}=\langle\phi_i|\hat{h}|\phi_i\rangle$；两体项为

$$J_{ij}=\iint\frac{|\phi_i(x)|^2|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x\mathrm{d}x',\qquad E_H=\sum_i h_{ii}+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}J_{ij}. \tag{5.4}$$

因每对粒子只相互作用一次，双重求和前有 $1/2$。引入各轨道的归一化约束，写 $\mathcal{L}_H=E_H-\sum_j\varepsilon_j(\langle\phi_j|\phi_j\rangle-1)$。对 ϕ_i^* 变分时，$\delta|\phi_i|^2=\phi_i\delta\phi_i^*$；$J_{ij}$ 与 J_{ji} 的变化交换积分变量后相同，合并消去 $1/2$。因此

$$\delta\mathcal{L}_H=\int\mathrm{d}x\,\delta\phi_i^*(x)\left[\hat{h}\phi_i(x)+\sum_{j\neq i}\phi_i(x)\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'-\varepsilon_i\phi_i(x)\right]. \tag{5.5}$$

任意轨道变化都应使一阶变化为零，括号内必须为零，得到

$$\left[\hat{h}+\sum_{j\neq i}\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\phi_i=\varepsilon_i\phi_i. \tag{5.6}$$

每个粒子看到其他粒子的平均密度。势又依赖未知轨道，因此要猜轨道、建势、解方程、更新轨道，直到输入与输出一致，这称为自洽场。Hartree 乘积展示了平均场怎样产生，但它一般不满足电子反对称性，不能直接作为真实电子基态的变分上界；下一节将补上粒子统计。

5.4 反对称性怎样产生交换

相同电子互换全部坐标时，波函数必须变号。用正交归一自旋轨道构造 Slater 行列式 $\Phi = (N!)^{-1/2}\det[\phi_i(x_j)]$，即可自动满足这一要求。两电子时它是

$$\Phi(x_1,x_2) = \frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}}. \tag{5.7}$$

归一化因子也可以直接数出来。展开一般行列式，令 P 表示轨道标签的排列、$(-1)^P$ 表示排列符号，则未归一化函数为 $\sum_P (-1)^P \prod_a \phi_{P(a)}(x_a)$。其范数平方为

$$\sum_{P,Q}(-1)^{P+Q}\prod_a \langle\phi_{Q(a)}|\phi_{P(a)}\rangle = \sum_P 1 = N!. \tag{5.8}$$

轨道正交性使不同排列的交叉项为零，因此必须除以 $\sqrt{N!}$。交换两个粒子坐标等于交换行列式的两列，符号随之改变。

5.4.1 先把两个电子的每一项算清楚

把 $\phi_i(x_a)$ 简记为 $\phi_i(a)$，并定义 $h_{ij} = \int \phi_i^*(x)\hat{h}\phi_j(x)\mathrm{d}x$。一体算符 $\hat{h}(1)$ 只作用在第一个坐标上；将行列式的两项在 bra 与 ket 中分别展开，四项不能先省略：

$$\begin{aligned}\langle\Phi|\hat{h}(1)|\Phi\rangle = \frac{1}{2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\big[&\phi_1^*(1)\phi_2^*(2)\hat{h}(1)\phi_1(1)\phi_2(2)\\ &-\phi_1^*(1)\phi_2^*(2)\hat{h}(1)\phi_2(1)\phi_1(2)\\ &-\phi_2^*(1)\phi_1^*(2)\hat{h}(1)\phi_1(1)\phi_2(2)\\ &+\phi_2^*(1)\phi_1^*(2)\hat{h}(1)\phi_2(1)\phi_1(2)\big]\\ = \frac{1}{2}\big[&h_{11}\langle\phi_2|\phi_2\rangle - h_{12}\langle\phi_2|\phi_1\rangle\\ &-h_{21}\langle\phi_1|\phi_2\rangle + h_{22}\langle\phi_1|\phi_1\rangle\big] = \frac{1}{2}(h_{11}+h_{22}).\end{aligned} \tag{5.9}$$

交叉项消失是因为未被算符作用的第二个坐标给出正交内积，不是因为 h_{12} 必须为零。对 $\hat{h}(2)$ 交换两个坐标，得到同样的 $\frac{1}{2}(h_{22}+h_{11})$；两者相加，一体能量为 $h_{11}+h_{22}$。

两体算符 $w_{12} = 1/|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|$ 同时联系两个坐标，因此不能把交叉项拆成两个独立的正交内积。其完整展开为

$$\begin{aligned}\langle\Phi|w_{12}|\Phi\rangle = \frac{1}{2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, w_{12}\big[&|\phi_1(1)|^2|\phi_2(2)|^2\\ &-\phi_1^*(1)\phi_2(1)\phi_2^*(2)\phi_1(2)\\ &-\phi_2^*(1)\phi_1(1)\phi_1^*(2)\phi_2(2)\\ &+|\phi_2(1)|^2|\phi_1(2)|^2\big].\end{aligned} \tag{5.10}$$

第一、第四项分别定义出 J_{12}, J_{21}，第二、第三项分别是交换积分 K_{12}, K_{21}，其中

$$K_{ij} = \iint \frac{\phi_i^*(x)\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x\mathrm{d}x'. \tag{5.11}$$

交换哑变量 x, x'，利用 Coulomb 核的对称性，得到 $J_{21} = J_{12}$、$K_{21} = K_{12}$。因此

$$E_{\mathrm{HF}}^{(2)} = h_{11} + h_{22} + \frac{1}{2}(J_{12} + J_{21} - K_{12} - K_{21}) = h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12}. \tag{5.12}$$

这里有两个不同的 1/2 来源，必须分清。归一化行列式的模平方带来 1/2；若把相互作用写成 $\frac{1}{2}(w_{12} + w_{21})$，每个有序项展开时暂时带 1/4，但两个有序项相加又恢复上述结果。两电子 Hamilton 算符的相互作用是一个完整的 w_{12}，不能最终再除以二。

5.4.2 波函数版本：推广到任意电子数

一般 N 电子也可从同一排列展开计算。先只保留一个坐标，定义一体约化密度矩阵 $\gamma(x, x') = N \int \Phi(x, x_2, \ldots)\Phi^*(x', x_2, \ldots)\mathrm{d}x_2 \cdots$。积分掉的坐标要求对应轨道完全匹配；每条保留轨道有 $(N-1)!$ 个相同贡献，与前面的 $N/N!$ 相乘为一，所以 $\gamma(x, x') = \sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x')$。

再保留两个坐标，定义有序对密度 $n_2(x, x') = N(N-1) \int |\Phi(x, x', x_3, \ldots)|^2 \mathrm{d}x_3 \cdots$。其余 $N-2$ 条轨道必须匹配，剩下的两条轨道只有保持次序或交换次序两种方式；后者多一个负号。每组的因子为 $N(N-1)(N-2)!/N! = 1$，故

$$n_2(x, x') = \sum_{ij} \left[|\phi_i(x)|^2 |\phi_j(x')|^2 - \phi_i(x)\phi_j^*(x)\phi_j(x')\phi_i^*(x') \right]. \tag{5.13}$$

一体能量为 $\int [\hat{h}_x \gamma(x, x')]_{x'=x} \mathrm{d}x = \sum_i h_{ii}$；两体能量为 $\frac{1}{2} \iint n_2(x, x')/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| \mathrm{d}x \mathrm{d}x'$，因有序对把每对电子计了两遍。代入上式，直接项给 J_{ij}，交换项在交换 x, x' 后给 K_{ij}，最终得到

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}). \tag{5.14}$$

$i = j$ 时 $J_{ii} = K_{ii}$，故这里可把自项纳入求和而不产生自相互作用。交换不是额外的一种经典力，而是反对称态的干涉结果。若自旋轨道的自旋部分正交，交换积分的自旋积分为零，所以交换仅在同自旋通道出现。

为看其空间意义，令 $n(x) = \gamma(x, x)$。式(5.13)的第一项正好是 $n(x)n(x')$，第二项是 $\gamma(x, x')\gamma^*(x, x')$，所以 $n_2 = n(x)n(x') - |\gamma(x, x')|^2$。给定 $n(x) > 0$ 处的电子后，其他电子的条件密度为 $n_2(x, x')/n(x)$；与 $n(x')$ 相减，定义交换孔 $h_x(x, x') = -|\gamma(x, x')|^2/n(x)$。其积分可逐项计算：

$$\int |\gamma(x, x')|^2 \mathrm{d}x' = \sum_{ij} \phi_i(x)\phi_j^*(x)\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \sum_i |\phi_i(x)|^2 = n(x). \tag{5.15}$$

因此 $\int h_x(x, x')\mathrm{d}x' = -1$，对应条件分布中少了一个电子的总权重。

5.4.3 占据数版本：用反对易关系计算同一能量

波函数推导中的交换负号也可由算符处理。这称为二次量子化表示；轨道和 Hamilton 算符不变，没有新增物理近似。

固定 M 条正交自旋轨道及其排列顺序，以 $|n_1,\ldots,n_M\rangle$ 表示对应的归一化行列式，其中 $n_p=0,1$，且 $\sum_p n_p=N$。一个占据串指定一组被占据的轨道，不给不可区分的电子贴上独立标签。

允许不同 N 的这些空间合在一起，便可以定义改变粒子数的算符。令 $L_p=\sum_{q<p} n_q$；产生算符与湮灭算符的作用定义为

$$a_p^\dagger|\ldots,n_p,\ldots\rangle=(-1)^{L_p}(1-n_p)|\ldots,1,\ldots\rangle, \tag{5.16}$$

$$a_p|\ldots,n_p,\ldots\rangle=(-1)^{L_p}n_p|\ldots,0,\ldots\rangle. \tag{5.17}$$

将轨道 p 放回规定顺序须跨过 L_p 条占据轨道，每次交换给负号，故有 $(-1)^{L_p}$。因子 $1-n_p$ 禁止重复占据，n_p 则禁止从空态移走电子。

对同一轨道，$a_p^\dagger a_p$ 在占据态上给一、空态上给零，$a_p a_p^\dagger$ 刚好相反，两者之和为恒等算符。对不同轨道，交换两个操作的顺序会多跨过一次占据位置，符号相反。因此，以 $\{A,B\}=AB+BA$ 定义反对易子，有

$$\{a_p,a_q^\dagger\}=\delta_{pq},\qquad \{a_p,a_q\}=\{a_p^\dagger,a_q^\dagger\}=0,\qquad \hat{n}_p=a_p^\dagger a_p. \tag{5.18}$$

右侧的 δ_{pq} 乘以恒等算符。用 $|\mathrm{vac}\rangle$ 表示没有电子的真空态；若被占据的轨道依次为 $i_1<\cdots<i_N$，同一个行列式可写为

$$|\Phi\rangle=a_{i_1}^\dagger\cdots a_{i_N}^\dagger|\mathrm{vac}\rangle. \tag{5.19}$$

一体算符把轨道 q 变成 p，其振幅是 h_{pq}，因此对应 $h_{pq}a_p^\dagger a_q$。两体算符先移走 r,s，再放入 p,q。定义

$$\langle pq|rs\rangle=\iint \phi_p^*(x)\phi_q^*(x')\frac{\phi_r(x)\phi_s(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x\mathrm{d}x', \tag{5.20}$$

就能把固定核电子 Hamilton 算符写为

$$\hat{H}=\sum_{pq}h_{pq}a_p^\dagger a_q+\frac{1}{2}\sum_{pqrs}\langle pq|rs\rangle a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r. \tag{5.21}$$

这里 $\langle pq|rs\rangle$ 的前两个标签属于 bra，后两个属于 ket，这是 Coulomb 积分的四指标记号，不表示两个行列式的重叠。交换两次操作所产生的负号由算符负责；两体项的 $1/2$ 仍然是有序粒子对重复计数的修正。

现在对固定占据的行列式取期望，简记 $\langle A\rangle_\Phi=\langle\Phi|A|\Phi\rangle$。$a_q$ 必须先移走一个已占据电子，而 $a_p^\dagger$ 必须把它放回原轨道，结果才与原态有非零重叠。因此

$$\langle a_p^\dagger a_q\rangle_\Phi=\delta_{pq}n_p. \tag{5.22}$$

两体项必须把移走的两个电子放回原来的两条轨道，只有原次序和交换次序两种可能。对 $p\neq q$，$\hat{n}_q$ 与 a_p 可交换，于是

$$a_p^\dagger a_q^\dagger a_q a_p=a_p^\dagger\hat{n}_q a_p=\hat{n}_p\hat{n}_q, \tag{5.23}$$

$$a_p^\dagger a_q^\dagger a_p a_q=-a_p^\dagger a_q^\dagger a_q a_p=-\hat{n}_p\hat{n}_q. \tag{5.24}$$

两式的负号来自交换两次湮灭操作。其他指标不能恢复原占据，期望值为零；$p=q$ 时 Pauli 限制使两次产生操作本身为零。合在一起，得到

$$\langle a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r\rangle_\Phi = n_p n_q(\delta_{pr}\delta_{qs}-\delta_{ps}\delta_{qr}). \tag{5.25}$$

把这两个期望值分别代入 Hamilton 算符的一体与两体项，Kronecker 符号消去相应指标求和：

$$\begin{aligned}\langle H\rangle_\Phi &= \sum_p n_p h_{pp} + \frac{1}{2}\sum_{pq} n_p n_q\big[\langle pq|pq\rangle - \langle pq|qp\rangle\big] \\ &= \sum_{p\,\mathrm{occ}} h_{pp} + \frac{1}{2}\sum_{p,q\,\mathrm{occ}}(J_{pq}-K_{pq}).\end{aligned} \tag{5.26}$$

最后用积分定义认出 J_{pq},K_{pq}，并用 $n_p=1$ 或零选出占据轨道，便回到波函数版本的式(5.14)。交换的交叉项现在来自反对易关系；后面也将用轨道的移走与放回筛选构型间耦合。

5.5 自旋求和、闭壳层与 Hund 规则

为了把上面的自旋轨道公式变成空间轨道公式，取 $\alpha=(1,0)^{\mathsf T}$、$\beta=(0,1)^{\mathsf T}$ 为两个正交归一自旋函数。用 $\zeta_\sigma(s)$ 统一表示它们，其中 $\sigma=\uparrow,\downarrow$，并写 $\phi_{p\sigma}(\boldsymbol{r},s)=u_p^\sigma(\boldsymbol{r})\zeta_\sigma(s)$。$p$ 是该自旋通道的空间轨道标签。对不作用于自旋的算符 o，自旋求和可以直接做完：

$$\langle\phi_{p\sigma}|o|\phi_{q\tau}\rangle = \int u_p^{\sigma*} o u_q^\tau \mathrm{d}\boldsymbol{r}\sum_s \zeta_\sigma^*(s)\zeta_\tau(s) = \delta_{\sigma\tau}\int u_p^{\sigma*} o u_q^\tau \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{5.27}$$

直接积分在两个坐标各含一个自旋模平方，给出的因子是 1×1；交换积分则给出

$$\langle\zeta_\sigma|\zeta_\tau\rangle\langle\zeta_\tau|\zeta_\sigma\rangle = \delta_{\sigma\tau}. \tag{5.28}$$

于是，若 $J_{pq}^{\sigma\tau}$ 表示两个空间密度的直接积分，$K_{pq}^{\sigma\sigma}$ 表示同自旋空间交换积分，能量为

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_{p\sigma} h_{pp}^\sigma + \frac{1}{2}\sum_{pq\sigma\tau} J_{pq}^{\sigma\tau} - \frac{1}{2}\sum_{pq\sigma} K_{pq}^{\sigma\sigma}. \tag{5.29}$$

求和只包含占据轨道。直接排斥来自两种自旋，交换只联系相同自旋。这里使用的是非相对论、无自旋–轨道耦合的模型；所谓标量相对论修正可以改动空间算符而保留这种自旋结构，但不等于已经包含自旋–轨道耦合。

限制性闭壳层进一步要求每条空间轨道 u_p 同时容纳一个向上和一个向下自旋电子，且 $u_p^\uparrow=u_p^\downarrow=u_p$。一体项的自旋求和给二，直接项的 (σ,τ) 有四种组合，交换项只有两种。因此式(5.29)成为

$$E_{\mathrm{RHF}} = 2\sum_{p=1}^{N/2} h_{pp} + \sum_{p,q=1}^{N/2}(2J_{pq}-K_{pq}). \tag{5.30}$$

当 $p=q$ 时，$2J_{pp}-K_{pp}=J_{pp}$ 并不应消失：同一空间轨道中的两个不同自旋电子确实相互排斥。被抵消的是单个自旋轨道的电子与自己的相互作用。

交换为何与 Hund 第一规则联系起来？取两个固定的、正交的空间轨道 a, b，先比较空间对称与反对称组合

$$U_{\pm}(1,2) = \frac{a(1)b(2) \pm b(1)a(2)}{\sqrt{2}}. \tag{5.31}$$

两项模平方各积分为一，交叉内积为 $\langle a|b\rangle\langle b|a\rangle = 0$，所以都已归一化。重复前节四项展开，一体能量同为 $h_{aa} + h_{bb}$，两体交叉项的符号则改变，得到

$$E_{\pm} = h_{aa} + h_{bb} + J_{ab} \pm K_{ab}. \tag{5.32}$$

总电子态必须反对称，所以对称空间态 U_+ 要配反对称自旋组合 $(\alpha\beta - \beta\alpha)/\sqrt{2}$，这一个独立组合称为单重态。反对称空间态 U_- 则要配对称自旋组合；独立选择有 $\alpha\alpha$、$\beta\beta$、$(\alpha\beta+\beta\alpha)/\sqrt{2}$ 三个，称为三重态。这里的两个自旋函数分别作用于电子 1 和 2。在固定空间轨道、算符不作用于自旋的比较中，单重态与三重态的能量差为 $2K_{ab}$。

这里 $K_{ab} \geq 0$ 不是把复函数的被积式逐点看成正数。令 $q = a^*b$，并定义 $V_q(\boldsymbol{r}) = \int q(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$。Coulomb Green 函数满足 $-\nabla^2 V_q = 4\pi q$，且 $K_{ab} = \int q^* V_q \mathrm{d}\boldsymbol{r}$。对局域、足够快衰减的轨道分部积分，表面项为零，便有

$$K_{ab} = -\frac{1}{4\pi}\int (\nabla^2 V_q^*) V_q \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{1}{4\pi}\int |\nabla V_q|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r} \geq 0. \tag{5.33}$$

因此交换降低三重态的能量。对简并或近简并的原子轨道，这解释了优先单占据并使自旋平行的趋势。若轨道能量分裂较大、轨道可重新弛豫或关联很强，还必须比较完整总能量；不能用这个固定双轨道例子宣称所有体系都偏好最大自旋。Pauli 限制同样作用于完整坐标 $x = (\boldsymbol{r}, s)$：相同自旋电子在相同位置的振幅为零，反自旋电子则可以占据同一空间轨道。

5.6 轨道变分与 Fock 算符

现在对行列式能量求驻值。先只改变第 i 条轨道的复共轭 ϕ_i^*，把 ϕ_i 与其他轨道暂作独立变量。自项 $J_{ii} - K_{ii}$ 恒为零，先将它消去。对 $j \neq i$，直接积分的变化为

$$\delta J_{ij} = \int \mathrm{d}x\, \delta\phi_i^*(x)\phi_i(x) \int \mathrm{d}x' \, \frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}. \tag{5.34}$$

交换积分中，$\phi_i^*(x)$ 与另一位置的 $\phi_i(x')$ 分别出现。因此同样的变化给出

$$\begin{aligned}\delta K_{ij} &= \iint \mathrm{d}x\mathrm{d}x' \, \frac{\delta\phi_i^*(x)\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \\ &= \int \mathrm{d}x\, \delta\phi_i^*(x) \left[\phi_j(x)\int \mathrm{d}x' \, \frac{\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\right].\end{aligned} \tag{5.35}$$

在 J_{ji}、K_{ji} 的变化中交换积分变量 x, x'，就分别得到以上相同的结果。所以能量中每一对 ij 与 ji 的贡献合并，恰好消去前面的 $1/2$。

括号内的表达式告诉我们如何定义作用于任意单粒子函数 ψ 的两个算符：

$$\hat{J}_j\psi(x) = \left[\int \frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\psi(x), \tag{5.36}$$

$$\hat{K}_j\psi(x) = \phi_j(x)\int \frac{\phi_j^*(x')\psi(x')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'. \tag{5.37}$$

直接算符先由轨道 j 构造一个势，再乘以 $\psi(x)$；交换算符在积分内读取各处的 $\psi(x')$，所以某点的输出依赖整条输入函数。这就是交换的非局域性。加上一体项的变分，并利用 $(\hat{J}_i-\hat{K}_i)\phi_i=0$ 将求和恢复为所有 j，有

$$\delta E_{\mathrm{HF}}=\int \mathrm{d}x\,\delta\phi_i^*(x)\hat{f}\phi_i(x),\qquad \hat{f}=\hat{h}+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j). \tag{5.38}$$

还不能直接令 $\hat{f}\phi_i=0$，因为轨道变化必须保持正交归一。单独的归一化乘子只能固定每条轨道的长度，却不能阻止两条不同轨道彼此重叠。为每个重叠条件引入一个乘子，构造

$$\mathcal{L}=E_{\mathrm{HF}}-\sum_{ab}\lambda_{ab}\big(\langle\phi_b|\phi_a\rangle-\delta_{ba}\big). \tag{5.39}$$

关于 ϕ_i^* 变分时，约束项中只有 $b=i$ 的项贡献，于是

$$\hat{f}\phi_i=\sum_j\lambda_{ji}\phi_j. \tag{5.40}$$

左乘 $\langle\phi_k|$ 得 $\lambda_{ki}=\langle\phi_k|\hat{f}|\phi_i\rangle$；由 $\hat{f}$ 的 Hermitian 性，$\lambda_{ki}=\lambda_{ik}^*$。这说明乘子确实组成 Hermitian 矩阵。

占据轨道的酉变换是保持内积不变的线性重组。它使 Slater 行列式乘上该变换矩阵的行列式，而酉矩阵的行列式模为一，因此整个多电子态只改变一个整体相位。我们可以利用这一自由度，在占据子空间对角化乘子矩阵。把重组后的轨道仍记为 ϕ_i，式(5.40)就化成正则轨道方程 $\hat{f}\phi_i=\varepsilon_i\phi_i$。轨道本征值由此出现，而不是预先假定每个电子各自具有一个独立能量。

乘以 ϕ_i^* 并积分再求和，得到 $\sum_i\varepsilon_i=\sum_i h_{ii}+\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij})$。这把每一对相互作用计了两次，所以

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i\varepsilon_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.41}$$

把第5.5节的自旋求和用于轨道方程，给定自旋 σ 的电子满足

$$\left[\hat{h}+\sum_{q\tau}\hat{J}_q^{\tau}-\sum_q\hat{K}_q^{\sigma}\right]u_p^{\sigma}=\varepsilon_p^{\sigma}u_p^{\sigma}. \tag{5.42}$$

这里 J,K 按前面的定义仅作空间积分。直接项对所有占据自旋轨道求和，交换项只对同自旋占据轨道求和。限制性闭壳层中，两种自旋的空间函数相同，故

$$\hat{f}=\hat{h}+\sum_{q=1}^{N/2}(2\hat{J}_q-\hat{K}_q). \tag{5.43}$$

系数二与一由自旋求和产生。若直接对式(5.30)变分，一体项会带二，轨道乘子也需按双占据一致地定义，最后仍得到同一方程。

5.7 非正交基组怎样变成可解矩阵问题

本节讨论闭壳层空间方程，用 M 个线性无关基函数 χ_ν 展开空间轨道 $u_i=\sum_\nu C_{\nu i}\chi_\nu$，并允许基与系数为复数。定义重叠矩阵 $S_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\chi_\nu\rangle$ 和 $F_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\hat{f}|\chi_\nu\rangle$。将展开代入

$\hat{f}u_i = \varepsilon_i u_i$，再左乘 $\langle\chi_\mu|$，得到 $\sum_\nu F_{\mu\nu}C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_\nu S_{\mu\nu}C_{\nu i}$。将各个 i 并列成矩阵，就是 $FC = SC\varepsilon$。同样将展开代入 $\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}$，得到 $C^\dagger SC = I$。

先说明密度矩阵的来源，再构造 F。第5.4节已从行列式得到一体约化密度矩阵的核。把它写成算符时，$|u_i\rangle\langle u_i|$ 表示先取内积 $\langle u_i|\psi\rangle$，再乘以 u_i；即提取输入函数沿该轨道的分量。闭壳层每条空间轨道占据两个电子，所以自旋求和后的一体密度算符是

$$\hat{\gamma} = 2\sum_{i=1}^{N/2} |u_i\rangle\langle u_i| = \sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}|\chi_\lambda\rangle\langle\chi_\kappa|, \qquad P_{\lambda\kappa} = 2\sum_{i=1}^{N/2} C_{\lambda i}C^*_{\kappa i}. \tag{5.44}$$

这里 κ 是基函数指标，不是自旋。将 ket 与 bra 的基展开各代入一次就得到第二个等号。坐标表示与电子数分别为

$$\gamma(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}\chi_\lambda(\boldsymbol{r})\chi^*_\kappa(\boldsymbol{r}'), \qquad n(\boldsymbol{r}) = \gamma(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}), \tag{5.45}$$

$$N = \int n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}S_{\kappa\lambda} = \mathrm{Tr}(PS). \tag{5.46}$$

这里 $\mathrm{Tr}\,A = \sum_\mu A_{\mu\mu}$ 是矩阵的迹；展开 $\mathrm{Tr}(PS)$ 正好给出前面的指标求和。因此非正交基中不能用 $\mathrm{Tr}\,P$ 数电子，也不能把这些展开系数直接当成 $\langle\chi_\mu|\hat{\gamma}|\chi_\nu\rangle$。对算符展开的两侧分别取内积，后者为 $\sum_{\lambda\kappa} S_{\mu\lambda}P_{\lambda\kappa}S_{\kappa\nu} = (SPS)_{\mu\nu}$。

固定四中心积分的复共轭约定；这里把属于同一坐标的两个标签放在一组，区别于前面按 bra、ket 分组的尖括号记法：

$$(\mu\nu|\kappa\lambda) = \iint \frac{\chi^*_\mu(\boldsymbol{r})\chi_\nu(\boldsymbol{r})\chi^*_\kappa(\boldsymbol{r}')\chi_\lambda(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{5.47}$$

一体矩阵 $h_{\mu\nu} = \int \chi^*_\mu[-\nabla^2/2 - \sum_I Z_I/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_I|]\chi_\nu\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 来自动能与核吸引。直接项的轨道乘积位于第二个坐标，故展开为

$$\begin{aligned} 2\sum_j \langle\chi_\mu|\hat{J}_j|\chi_\nu\rangle &= 2\sum_j \iint \frac{\chi^*_\mu(\boldsymbol{r})\chi_\nu(\boldsymbol{r})u^*_j(\boldsymbol{r}')u_j(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \\ &= 2\sum_{j\lambda\kappa} C^*_{\kappa j}C_{\lambda j}(\mu\nu|\kappa\lambda) = \sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}(\mu\nu|\kappa\lambda). \end{aligned} \tag{5.48}$$

交换算符则将轨道分配到不同坐标，必须跟踪哪一个因子共轭：

$$\begin{aligned} \sum_j \langle\chi_\mu|\hat{K}_j|\chi_\nu\rangle &= \sum_j \iint \frac{\chi^*_\mu(\boldsymbol{r})u_j(\boldsymbol{r})u^*_j(\boldsymbol{r}')\chi_\nu(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \\ &= \sum_{j\lambda\kappa} C_{\lambda j}C^*_{\kappa j}(\mu\lambda|\kappa\nu) = \frac{1}{2}\sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}(\mu\lambda|\kappa\nu). \end{aligned} \tag{5.49}$$

将直接项加上、交换项减去，得到

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\kappa} P_{\lambda\kappa}\big[(\mu\nu|\kappa\lambda) - \tfrac{1}{2}(\mu\lambda|\kappa\nu)\big]. \tag{5.50}$$

实基与实系数时 P 为实对称矩阵，同一坐标的两个基函数可以互换，便恢复常见的实数公式。对复基不能擅自沿用这些额外对称性。F 依赖 P，而 P 又依赖 F 的本征向量，这就是矩阵层面的自洽循环。

若基线性无关，对任意非零系数 a，$a^\dagger S a = \|\sum_\mu a_\mu \chi_\mu\|^2 > 0$，所以 S 正定。将它对角化为 $S = U s U^\dagger$，其中 s 是正本征值构成的对角矩阵。令 $X = U s^{-1/2} U^\dagger$，逐个消去相邻的 $U^\dagger U$，有

$$X^\dagger S X = U s^{-1/2} s\, s^{-1/2} U^\dagger = U I U^\dagger = I. \tag{5.51}$$

在 $FC = SC\varepsilon$ 中取 $C = XC'$ 并左乘 $X^\dagger$,得到 $X^\dagger F X C' = X^\dagger S X C' \varepsilon = C'\varepsilon$。又因 $(X^\dagger F X)^\dagger = X^\dagger F^\dagger X = X^\dagger F X$，变换后的矩阵仍为 Hermitian 矩阵。小重叠本征值通过 $s^{-1/2}$ 放大误差，应控制近线性相关。每轮检查密度残差、能量变化和 $C^\dagger S C = I$，必要时混合新旧密度以减小振荡。

实际循环先计算 h, S、双电子积分与 X，由一体方程的最低 $N/2$ 条轨道构造初始 P。也可用 $P = 0$ 启动第一次 $F = h$，但零矩阵并非 N 电子密度。每轮建 $F[P]$，对角化 $F' = X^\dagger F X$，还原 $C = XC'$，占据最低轨道并更新 P，直到输入输出一致。

总能量也能直接用矩阵计算。因为 $\mathrm{Tr}(Ph) = 2\sum_i h_{ii}$,而 $\mathrm{Tr}[P(F-h)] = 2\sum_{ij}(2J_{ij} - K_{ij})$，式(5.30)给出

$$E_{\mathrm{RHF}} = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}[P(h+F)]. \tag{5.52}$$

第二个迹中的二来自双占据，前面的 $1/2$ 防止重复计数；完整核势能还须加 E_{NN}。四中心积分有 M^4 个存储位置，M^2 个 Fock 矩阵元各作双重求和，朴素构造也需 $O(M^4)$ 工作；稠密对角化通常为 $O(M^3)$。利用稀疏性或积分近似的算法可改变这些成本。

5.8 Koopmans 结论的边界

仍用自旋轨道表示，并把相互作用组合简记为 $B_{ij} = J_{ij} - K_{ij}$。它满足 $B_{ij} = B_{ji}$、$B_{ii} = 0$。设原占据集合为 $\mathcal{O}$，固定所有轨道，从占据轨道 k 移去一个电子。对删去 k 前后的能量明确作差：

$$\begin{aligned} E_N - E_{N-1}^{\mathrm{frozen}} &= h_{kk} + \frac{1}{2}\left(\sum_{j\in\mathcal{O}\setminus k} B_{kj} + \sum_{i\in\mathcal{O}\setminus k} B_{ik} + B_{kk}\right) \\ &= h_{kk} + \sum_{j\in\mathcal{O}} B_{kj} = \langle\phi_k|\hat{f}|\phi_k\rangle = \varepsilon_k. \end{aligned} \tag{5.53}$$

两组求和分别来自原双重求和中的第 k 行和第 k 列，对称性将它们合并。交换差的次序，移走电子所需能量为 $E_{N-1}^{\mathrm{frozen}} - E_N = -\varepsilon_k$。

反过来，在原 HF 势的一条归一化虚自旋轨道 a 中加入电子，原来的能量项保留，新增 h_{aa} 与它和原电子的每对相互作用，所以

$$E_{N+1}^{\mathrm{frozen}} - E_N = h_{aa} + \sum_{j\in\mathcal{O}} B_{aj} + \frac{1}{2}B_{aa} = \varepsilon_a. \tag{5.54}$$

按 $I = E(N-1) - E(N)$、$A = E(N) - E(N+1)$ 的定义，冻结轨道时 $I = -\varepsilon_H$、$A = -\varepsilon_L$，故 $I - A = \varepsilon_L - \varepsilon_H$。真实离子会重新优化轨道，而且有超出 HF 的关联；两者都不在这个推导内。虚轨道还可能不对应束缚的附加电子，电子亲和能也不保证为正。上述相等式属于冻结轨道 HF 的能量记账，不能直接移植给 KS 本征值或当作实验能级。

第六章　超越单个行列式：电子关联

6.1　Hartree–Fock 已经做了什么，还缺什么

上一章把固定核的多电子问题变成了自洽轨道问题。每个电子在其他电子产生的平均场中运动，同时整个波函数满足电子交换时的反对称性。这样既保留了量子轨道，也保留了交换效应，但仍然把试探波函数限制在单个 *Slater* 行列式内。本章始终保持核构型固定，讨论怎样放宽这一限制。

先想象两个自旋相反的电子。若它们分别占据空间轨道 a 和 b，在这一简单乘积描述中，联合位置概率含有 $|a(\boldsymbol{r}_1)|^2|b(\boldsymbol{r}_2)|^2$。一旦知道第一个电子位于某处，第二个电子的位置分布仍由原来的 $|b|^2$ 给出。真实的 Coulomb 排斥却使两电子倾向于避开彼此：第一个电子的位置改变了我们对第二个电子位置的判断。平均场能让整个电子云调整形状，却通常不能完整表达这种条件概率的联系。同自旋电子还受到反对称性约束；HF 已包含这一交换效应，所以这里说的缺失关联不能与交换混为一谈。

在相同 Hamilton 算符和相同单粒子基空间内，定义关联能为

$$E_c = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}} \le 0. \tag{6.1}$$

不等式来自变分原理：单个行列式只是所有允许多体态的一小部分，放宽限制后最低能量不能升高。这里比较的是固定模型中的基态能量，不是任意两个软件结果的差。

这种遗漏在成键与断键中尤其直观。以氢分子为例，在平衡键长附近，双占据成键轨道往往已经抓住了波函数的主要部分；但把两个原子拉得很远，合理的低能图像应是每个原子各带一个电子。双占据的离域轨道却仍允许两个电子同时出现在同一个原子附近。此时我们需要能够改变电子共同出现方式的自由度，而不只是微调某一条轨道。这正是引入多个行列式的动机。

6.2　CI：让几种电子排布共同描述同一个态

先固定一套正交归一自旋轨道，从中选出 N 条组成一个行列式。不同选择对应不同的占据排布。以 HF 行列式 Φ_0 为参考，把一条占据轨道 i 换成未占据轨道 a，记为 Φ_i^a；同时替换两条，记为 Φ_{ij}^{ab}。这里的“激发”是构造基向量的名称，不表示电子真的随时间跳了一次。

构型相互作用（configuration interaction，CI）把波函数写为这些行列式的线性组合：

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_{ia} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab}\Phi_{ij}^{ab} + \cdots . \tag{6.2}$$

每个行列式已经满足反对称性，所以它们的线性组合仍然满足。这些项共同组成一个量子态，不能把它们当成系统随机处于若干排布的经典概率混合：计算 $|\Psi|^2$ 时，不同行列式之间还会出现交叉项。正是这些干涉项，让联合位置分布能比单个行列式更灵活。

如何确定系数？将所有保留的行列式统一记为 Φ_I。它们由同一套正交轨道构成，彼此正交，因此归一化条件是 $\sum_I |c_I|^2 = 1$。能量为

$$E = \sum_{IJ} c_I^* H_{IJ} c_J, \qquad H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_J \rangle. \tag{6.3}$$

对 $E - \lambda(\sum_I |c_I|^2 - 1)$ 关于每个 c_I^* 求导，得到 $\sum_J H_{IJ}c_J = \lambda c_I$。再左乘 c_I^* 并求和，便知 $\lambda = E$。于是 CI 的求解就是在选定的多体基中对角化 Hamilton 矩阵。

这里要区分两种优化：普通 CI 保持轨道不变，优化的是行列式之间的系数；HF 优化轨道，却保持整个态只有一个行列式。CI 因此增加了 HF 轨道调整本身没有的自由度。

6.3 一个双构型例子：能量为什么降低

保留参考构型 Φ_0 和另一个与它耦合的构型 Φ_1。将两个对角能量记为 E_0、$E_0 + \Delta$，其中 $\Delta > 0$；取实的耦合矩阵元 V，则

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & V \\ V & E_0 + \Delta \end{pmatrix}. \tag{6.4}$$

Φ_1 可以是一个双激发行列式。这里的两个构型是教学模型，尚不代表真实分子的完整基空间。

用 $\Psi = (\Phi_0 + t\Phi_1)/\sqrt{1+t^2}$ 作为试探态。正交性使分母的平方等于范数；将 bra 与 ket 各展开一次，能量分子是 $H_{00} + tH_{01} + tH_{10} + t^2 H_{11} = E_0 + 2Vt + (E_0 + \Delta)t^2$。先把其中的 $E_0(1+t^2)$ 与归一化分母约去，得到

$$E(t) = E_0 + \frac{2Vt + \Delta t^2}{1 + t^2}. \tag{6.5}$$

这个式子已经解释了混合的作用。加入较高能构型的代价是 Δt^2，但干涉贡献为 $2Vt$。选择与 V 相反符号的小 t，负的线性项就能压过正的二次项，使总能量低于 E_0。降低能量不是因为第二个构型本身更低，而是因为它与第一个构型相干叠加后改变了量子态。

从 $\det(H - EI) = 0$ 出发，有 $(E_0 - E)(E_0 + \Delta - E) - V^2 = 0$。令 $x = E - E_0$，则 $x^2 - \Delta x - V^2 = 0$；配方为 $(x - \Delta/2)^2 = \Delta^2/4 + V^2$。取平方根的负号分支，再加回 E_0，较低根为

$$E_- = E_0 + \frac{\Delta}{2} - \sqrt{\frac{\Delta^2}{4} + V^2}. \tag{6.6}$$

只要 $V \neq 0$，平方根就大于 $\Delta/2$，因此 $E_- < E_0$。若 $V = 0$，两个构型互不耦合，加进一个更高能的构型不会改变基态。

例如取 $E_0 = -1$、$\Delta = 0.4$、$V = 0.1$，能量均以 Hartree 为单位。由式 (6.6) 得 $E_- = -1.0236068$；本征方程第一行给出 $t = (E_- - E_0)/V = -0.236068$，第二构型的权重约为 5.28%。这些是便于复算的模型参数，不是氢分子的计算结果。少量混合已经能产生可见的能量改变。

当 $|V| \ll \Delta$ 时，先提出 $\Delta/2$，再用 $\sqrt{1+y} = 1 + y/2 + O(y^2)$：$\sqrt{\Delta^2/4 + V^2} = (\Delta/2)[1 + 2V^2/\Delta^2 + O(V^4/\Delta^4)]$。代回得 $E_- - E_0 = -V^2/\Delta + O(V^4/\Delta^3)$，第二构型只是小修正。若 Δ 缩小至与 $|V|$ 相当，这一展开不再可靠。在 $\Delta = 0$、$V \neq 0$ 时，$E_- = E_0 - |V|$ 且 $t = -|V|/V$，所以 $t^2 = 1$，两个构型以相同权重参与。我们由此得到物理判断：构型间的能量差必须与耦合比较。弱混合适合微扰，近简并往往需要同时保留多个构型。

还可以把“参与多少”直接画出来。对 $V \neq 0$，令 $Q = \sqrt{\Delta^2 + 4V^2}$，则 $t = (\Delta - Q)/(2V)$。由于 $4V^2 = (Q - \Delta)(Q + \Delta)$，有 $t^2 = (Q - \Delta)/(Q + \Delta)$，进而 $1 + t^2 = 2Q/(Q + \Delta)$。两式相除得到

$$w_1 = \frac{t^2}{1 + t^2} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta^2 + 4V^2}}\right). \tag{6.7}$$

图6.1用 $\Delta/|V|$ 作横轴，因此同一条曲线适用于不同能量尺度。能量代价越大，第二构型权重越小；接近简并时，两者共同决定基态。

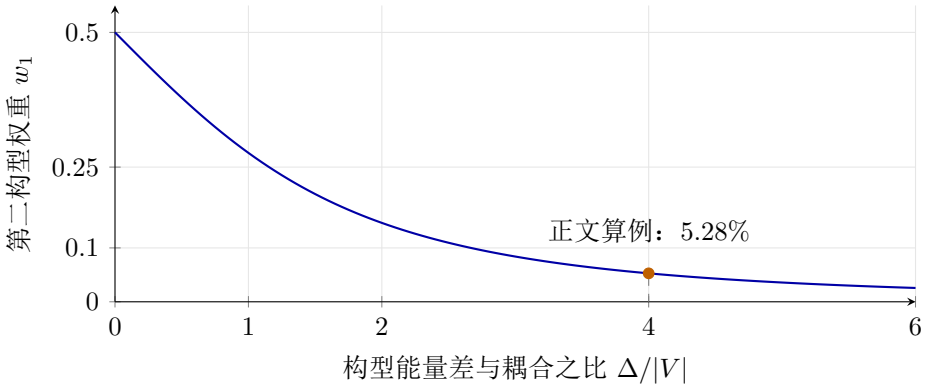


图 6.1: 双构型模型中第二构型的权重。$\Delta = 0$ 且 $V \neq 0$ 时权重为 1/2；正文算例 $\Delta/|V| = 4$ 对应约 5.28%。曲线来自式(6.7)，没有引入新的模型参数。

6.4 完整 CI 与截断 CI 的取舍

若有 M 条自旋轨道，依次选出 N 条不同轨道有 $M(M-1)\cdots(M-N+1)$ 种次序。同一组占据的 $N!$ 种排列只改变行列式整体符号，不能重复计数，所以独立选择共有 $M!/[N!(M-N)!] = \binom{M}{N}$ 种。保留所有这些行列式称为 full CI：它在该有限轨道基空间内给出精确多体解，但仍有单粒子基组不完备误差。构型数随体系迅速增长，所以实际计算常截断激发阶数，例如 CISD 保留参考、单激发和双激发。

扩大嵌套的 CI 空间时，最低能量不会升高，因为原来的最佳波函数仍然是新空间中的允许选择。然而“具有变分上界”不等于所有物理性质都自动正确。一个重要检验是尺寸一致性：把两个片段移得足够远、使它们不相互作用后，计算的总能量应等于分别计算的能量之和。

设片段 A 和 B 的改进波函数各含参考与双激发，即 $\Psi_A = c_A\Phi_A + d_A\Phi_A^D$，$\Psi_B = c_B\Phi_B + d_B\Phi_B^D$。不相互作用时总态应具有乘积结构。乘积的四项中，有一项是 $d_Ad_B\Phi_A^D\Phi_B^D$：它在 A 和 B 上各激发两个电子，对整体参考态而言是*四激发*。整体 CISD 恰好把它丢掉，因此不能一般保证总能量可加。这不是分子间残留了某种新相互作用，而是截断空间无法容纳两个独立片段各自需要的波函数。

6.5 用激发算符计算构型间耦合

第五章第5.4.3节已定义产生、湮灭算符，并用它们重算了 HF 能量。这里复用相同的轨道顺序与反对易约定。以 Φ_0 为参考，i,j 表示占据轨道，a,b 表示未占据的虚轨道。

现在先移走占据电子，再放入虚轨道，就定义了激发行列式及其符号约定：

$$|\Phi_i^a\rangle = a_a^\dagger a_i|\Phi_0\rangle, \qquad |\Phi_{ij}^{ab}\rangle = a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i|\Phi_0\rangle \quad (i<j,\ a<b). \tag{6.8}$$

这些操作保持总电子数不变，也把式(6.2)中的每个激发行列式写成了明确的算符作用。

双激发耦合先在两个电子上计算，其余占据轨道随后作为旁观者保留。使用式(5.21)中的两体算符，对 $|ij\rangle = a_i^\dagger a_j^\dagger|\text{vac}\rangle$ 与 $|ab\rangle$，能留下非零结果的湮灭次序有 (i,j) 与 (j,i)，产生次序有 (a,b) 与 (b,a)。四项之和是

$$\begin{aligned}\langle ab|\hat{W}|ij\rangle &= \tfrac{1}{2}\big[\langle ab|ij\rangle - \langle ab|ji\rangle - \langle ba|ij\rangle + \langle ba|ji\rangle\big] \\ &= \langle ab|ij\rangle - \langle ab|ji\rangle \equiv \langle ab\|ij\rangle.\end{aligned} \tag{6.9}$$

最后一步交换两电子积分坐标，用了 $\langle ba|ji\rangle = \langle ab|ij\rangle$、$\langle ba|ij\rangle = \langle ab|ji\rangle$。其余电子作为相同的旁观轨道时，正交积分给一，双激发耦合仍由这个反对称化积分决定。这与上一章直接展开行列式得到的“直接减交换”完全一致。

6.6 MP2：什么时候可以把关联当作小修正

双构型例子中的 $-V^2/\Delta$ 提示：若 HF 参考已经占主导，可以利用它与其他构型之间的耦合计算能量修正，而不对角化完整 CI 矩阵。Møller–Plesset 二阶微扰（MP2）采用的未扰动 Hamilton 算符是正则 HF 的 Fock 算符之和：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}, \qquad \hat{H}_0 = \sum_{k=1}^{N}\hat{f}(k) = \sum_p \varepsilon_p a_p^\dagger a_p, \qquad \hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0. \tag{6.10}$$

λ 只是组织展开的参数，最后取一，$\hat{f}$ 固定为参考 HF 解的算符。第一个求和遍历电子坐标，第二个遍历正则自旋轨道；两种写法相等，是因为 $f_{pq} = \varepsilon_q\delta_{pq}$。由 $a_p^\dagger a_p = \hat{n}_p$，每个占据数态

都是 H_0 的本征态；对参考行列式明确有

$$E_0^{(0)} = \sum_{i\,\mathrm{occ}} \varepsilon_i, \tag{6.11}$$

$$E^{(1)} = \langle\Phi_0|H - H_0|\Phi_0\rangle = E_{\mathrm{HF}} - \sum_{i\,\mathrm{occ}} \varepsilon_i, \tag{6.12}$$

$$E_0^{(0)} + E^{(1)} = E_{\mathrm{HF}}. \tag{6.13}$$

因此未扰动参考能量不是 HF 总能量；HF 已包含在零阶与一阶的和中。二阶分母必须使用 H_0 的本征能之差，不能把其中一项单独换成 E_{HF}。

为说明二阶修正的来源，展开 $|\Psi\rangle = |\Phi_0\rangle + \lambda|\Psi^{(1)}\rangle + \cdots$ 与 $E = E_0^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \cdots$，并取 $\langle\Phi_0|\Psi^{(1)}\rangle = 0$。本征方程的一阶部分为

$$(\hat{H}_0 - E_0^{(0)})|\Psi^{(1)}\rangle = -(\hat{V} - E^{(1)})|\Phi_0\rangle. \tag{6.14}$$

投影到参考态给出 $E^{(1)} = \langle\Phi_0|\hat{V}|\Phi_0\rangle$；投影到其他未扰动态 $|K\rangle$，给出它混入波函数的系数 $\langle K|\Psi^{(1)}\rangle = \langle K|\hat{V}|\Phi_0\rangle/(E_0^{(0)} - E_K^{(0)})$。

二阶部分为 $(H_0 - E_0^{(0)})|\Psi^{(2)}\rangle = -(V - E^{(1)})|\Psi^{(1)}\rangle + E^{(2)}|\Phi_0\rangle$。左乘 $\langle\Phi_0|$ 时，左侧因本征方程为零，$E^{(1)}\langle\Phi_0|\Psi^{(1)}\rangle$ 也为零，因此 $E^{(2)} = \langle\Phi_0|V|\Psi^{(1)}\rangle$。将 $|\Psi^{(1)}\rangle = \sum_{K\neq 0}|K\rangle\langle K|\Psi^{(1)}\rangle$ 代入，利用 V 的 Hermitian 性将两个共轭矩阵元合成模平方，得到

$$E^{(2)} = \langle\Phi_0|\hat{V}|\Psi^{(1)}\rangle = \sum_{K\neq 0} \frac{|\langle K|\hat{V}|\Phi_0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.15}$$

每一项都表示一个虚拟混合通道：耦合越大，影响越大；代价越高，影响越小。这与双构型模型的弱混合极限相同。

哪些通道真正贡献？先说明驻定 HF 参考为何不与单激发耦合。下面两种推导分别从轨道变分与算符矩阵元出发。

波函数版本。 令占据轨道 $\phi_i \to \phi_i + \eta\phi_a$，其中 ϕ_a 未占据且与全部占据轨道正交。由行列式对每行的线性性，未归一化态变成 $\Phi_0 + \eta\Phi_i^a$；其范数平方为 $1 + |\eta|^2$，故归一化只改变二阶及更高阶项。能量的一阶变化为

$$\delta E = \eta\langle\Phi_0|H|\Phi_i^a\rangle + \eta^*\langle\Phi_i^a|H|\Phi_0\rangle = 2\,\mathrm{Re}[\eta\langle\Phi_0|H|\Phi_i^a\rangle]\,. \tag{6.16}$$

HF 驻定性要求它对任意复数 η 为零；分别取实、纯虚的 η，矩阵元的实部和虚部都必须为零，因此 $\langle\Phi_i^a|H|\Phi_0\rangle = 0$。

占据数版本。 使用 $|\Phi_i^a\rangle = a_a^\dagger a_i|\Phi_0\rangle$。一体项必须移走 i、放入 a，给出 h_{ai}。两体项还须把另一条占据轨道 j 移走再放回；两种湮灭次序与两种产生次序给出四项，其相对符号与上节的双激发计算相同。因此

$$\begin{aligned}\langle\Phi_i^a|H|\Phi_0\rangle &= h_{ai} + \frac{1}{2}\sum_{j\,\mathrm{occ}}\big[\langle aj|ij\rangle - \langle aj|ji\rangle - \langle ja|ij\rangle + \langle ja|ji\rangle\big] \\ &= h_{ai} + \sum_{j\,\mathrm{occ}}\langle aj\|ij\rangle = \langle\phi_a|\hat{f}|\phi_i\rangle = \varepsilon_i\langle\phi_a|\phi_i\rangle = 0.\end{aligned} \tag{6.17}$$

第二行先交换积分坐标，将四项合成直接减交换；$j=i$ 的贡献自行抵消。再用上一章定义的 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j)$，最后利用正则 HF 方程和轨道正交性。这样，变分的驻定条件与 Fock 算符的非对角矩阵元给出了同一个零。

H_0 在这些占据数态上为对角，故 $\langle\Phi_i^a|H_0|\Phi_0\rangle=0$。两项相减，单激发的 $V=H-H_0$ 矩阵元也为零。

还可直接从式(5.21)筛选更高激发：$a_p^\dagger a_q$ 最多替换一条轨道，$a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r$ 最多替换两条，所以 H 不连接三激发及更高激发。这与波函数积分中的正交性是同一件事：未被算符作用的轨道若不同，其内积就是零。于是式(6.15)只剩双激发。未扰动能量为轨道本征值之和，双激发的能量是 $E_{ij}^{ab,(0)}=E_0^{(0)}-\varepsilon_i-\varepsilon_j+\varepsilon_a+\varepsilon_b$，其与参考态的差给出分母。结合零阶加一阶等于 E_{HF}，得到

$$E_{\mathrm{MP2}}=E_{\mathrm{HF}}+\sum_{i<j,a<b}\frac{|\langle\Phi_{ij}^{ab}|\hat{V}|\Phi_0\rangle|^2}{\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b}. \tag{6.18}$$

这里 i,j 为占据轨道，a,b 为未占据轨道。H_0 不连接不同行列式，因此双激发的 V 矩阵元等于 H 的矩阵元。用式(5.21)的两体展开，便得到可由轨道积分直接计算的形式

$$E^{(2)}=\sum_{i<j,a<b}\frac{|\langle ab\|ij\rangle|^2}{\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b}=\frac{1}{4}\sum_{ijab}\frac{|\langle ab\|ij\rangle|^2}{\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b}. \tag{6.19}$$

最后一个求和不限制各对指标的大小。交换 i,j 或 a,b 使分子中的振幅变号，模平方不变；同一对双激发被数了四次，所以需 $1/4$。若两个占据或两个虚指标相同，反对称化积分为零。

对通常的有隙 Aufbau 参考，虚轨道高于占据轨道，分母为负，所以这一阶修正降低能量。分母很小时，小修正的前提受到破坏，MP2 可能失效。它也不是对归一化试探态直接最小化的结果，所以没有变分上界保证；不能认为它必然处在 HF 与精确能量之间。所谓恢复某个固定百分比的关联能只能是选定体系的经验表现，不能作为 MP2 的一般定理。

6.7 耦合簇：保留独立激发的乘积

CI 截断的尺寸一致性问题提示我们：独立片段上的激发应该能够自动同时出现。耦合簇用

$$|\Psi\rangle=e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle,\qquad \hat{T}=\hat{T}_1+\hat{T}_2+\cdots \tag{6.20}$$

组织波函数。用刚定义的激发算符，可明确写出

$$\hat{T}_1=\sum_{ia}t_i^a a_a^\dagger a_i,\qquad \hat{T}_2=\sum_{i<j,a<b}t_{ij}^{ab}a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i. \tag{6.21}$$

参数 t 称为簇振幅；$T_1\Phi_0$ 产生单激发，$T_2\Phi_0$ 产生双激发。按激发阶数而非 T 的幂来重排指数，零激发来自 1，一激发来自 T_1，二激发来自 T_2 与 $T_1^2/2$。三激发来自 T_3、$(T_1T_2+T_2T_1)/2$ 和 $T_1^3/6$。纯占据到虚轨道的激发算符彼此可交换：指标互不相交时，交换两个偶数个费米算符的乘积给正号；重复移走或放入同一轨道时，相应乘积为零。因此

$$e^T=1+T_1+\left(T_2+\frac{1}{2}T_1^2\right)+\left(T_3+T_1T_2+\frac{1}{6}T_1^3\right)+\cdots. \tag{6.22}$$

即使只保留独立参数 T_1, T_2，指数仍产生三激发以及 $T_2^2/2$ 等四激发项。这里不是把所有高阶 CI 系数都当成独立参数，而是保留由低阶激发组成的乘积。

对不相互作用的片段，若 $T = T_A + T_B$ 且两算符可交换，二项式展开给出 $(T_A + T_B)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} T_A^k T_B^{n-k}$。代入指数级数，令 $l = n - k$，系数 $\binom{n}{k}/n! = 1/(k!l!)$，所以 $e^T = \sum_{k,l} T_A^k T_B^l/(k!l!) = e^{T_A} e^{T_B}$。这自然得到片段波函数的乘积，也解释了指数形式为何有用。

求系数时，先代入 $He^T|\Phi_0\rangle = Ee^T|\Phi_0\rangle$；指数算符可逆，左乘 e^{-T} 后得到 $e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle = E|\Phi_0\rangle$。对参考态和激发态分别投影得

$$E = \langle\Phi_0|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle, \qquad \langle\Phi_\mu|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle = 0. \tag{6.23}$$

第二式来自 $\langle\Phi_\mu|\Phi_0\rangle = 0$，用于确定激发振幅。CCSD 令 $T = T_1 + T_2$，并分别对所有单激发 Φ_i^a 和双激发 Φ_{ij}^{ab} 令残差为零；截断后不要求其他激发上的残差也为零。CCSD(T) 再加入三激发的微扰修正。常规稠密实现中，CCSD 的主要收缩可含两个占据与四个虚指标，按 $n_o^2 n_v^4$ 计数；三激发修正的主要工作按 $n_o^3 n_v^4$ 计数。当 n_o, n_v 同按基组规模 M 增长时，分别记为 $O(M^6)$ 与 $O(M^7)$。

CCSD(T) 常被用作单参考分子问题的高精度基准，但它仍依赖参考行列式是否合适，尤其不能由这一称谓保证断键或强关联问题的精度。普通投影耦合簇的左侧是 $\langle\Phi_0|e^{-T}$，并非归一化右态的 Hermitian 共轭，故它不是普通 Rayleigh 商最小化，也不保证变分上界。

6.8 量子 Monte Carlo：换一种方式做多电子积分

前面的方法都以轨道和行列式组织计算。另一种思路是直接对电子坐标采样。给定带参数 θ 的试探波函数 $\Psi_\theta(X)$，其中 X 表示全部电子坐标，其能量写为

$$E(\theta) = \frac{\int \Psi_\theta^* \hat{H} \Psi_\theta \mathrm{d}X}{\int |\Psi_\theta|^2 \mathrm{d}X} = \int p_\theta(X) E_L(X) \mathrm{d}X, \tag{6.24}$$

其中 $p_\theta = |\Psi_\theta|^2 / \int |\Psi_\theta|^2$ 是采样概率，$E_L = (\hat{H}\Psi_\theta)/\Psi_\theta$ 称局部能量。第二个等号只是把被积函数乘除同一个波函数，却把高维积分变成了第三章所学的概率平均。

这称为变分 Monte Carlo（VMC）。按 p_θ 采样 L 个构型 X_ℓ 后，用 $\widehat{E} = L^{-1} \sum_{\ell=1}^{L} E_L(X_\ell)$ 估计积分；相关样本的误差仍需按第三章处理。节点处的比值没有通常定义，节点附近还可能发散，不能假定总有有限的极限；概率积分使用非节点处的表达式，并需检查期望及方差是否收敛。精确本征态在非节点处满足 $\hat{H}\Psi = E\Psi$，故局部能量是常数，理想采样方差为零；一般试探态的局部能量会随构型涨落。

调整参数是在合法试探族内求最小值，变分原理只保证

$$\inf_\theta E(\theta) \geq E_0. \tag{6.25}$$

等号还要求这个函数族能逼近精确基态，并且优化确实到达相应极限。有限样本的随机估计值可能波动到 E_0 以下，这不推翻精确期望值的上界性质。优化和增加样本分别改善试探态与统计误差，二者不能互相替代。

6.8.1 FermiNet 改变的是试探波函数

FermiNet 用神经网络构造依赖全部电子坐标的行列式元素，再用同一个 VMC 能量原则优化参数。这里把电子坐标作为矩阵的行指标，即将第五章的行列式矩阵转置；转置不改变行列式。普通 HF 的第 i 行只依赖电子 i 的坐标；这里可写成矩阵 $A_\theta(X)$，每行还读取其他电子的位置。关键约束是交换两个同自旋电子时，矩阵的对应两行也随之交换。若 P 是这次交换的排列矩阵，则要求

$$A_\theta(PX) = PA_\theta(X), \qquad \det A_\theta(PX) = \det P \det A_\theta(X) = -\det A_\theta(X). \tag{6.26}$$

第一式称为对排列的等变性，第二式由行列式乘法规则给出所需反对称性。固定向上、向下自旋电子数的实现可分别使用两个自旋块，并对若干行列式乘积作线性组合。各元素依赖其他电子的位置，使联合分布能表达超出固定单粒子轨道行列式的关联；行列式结构则保持粒子交换约束。网络增加了试探族的表达能力，但并不改变变分上界的条件，也不自动消除优化误差。这是多体波函数方法，并非用神经网络替换 KS 交换关联势。

6.8.2 虚时为什么产生扩散和投影

扩散 Monte Carlo（DMC）则利用虚时投影。在原子单位下，令 $t = -\mathrm{i}\tau$，即 $\tau = \mathrm{i}t$，链式法则给出 $\partial_t = \mathrm{i}\partial_\tau$。含时方程左侧的 $\mathrm{i}\partial_t$ 因而变为 $-\partial_\tau$。再减去只控制整体幅度的常数 E_T，得到 $-\partial_\tau\Psi = (H - E_T)\Psi$。对局域势 $V(X)$，代入 $H = -\frac{1}{2}\nabla_X^2 + V(X)$ 并移项：

$$\partial_\tau\Psi = \frac{1}{2}\nabla_X^2\Psi - [V(X) - E_T]\Psi. \tag{6.27}$$

第一项与扩散方程相同，第二项使各处的权重增长或衰减；“扩散”一词来自这个结构。这已是辅助投影方程，不是真实时间演化。写 $\Psi(\tau) = \sum_n a_n(\tau)\Phi_n$ 并逐个投影，得到 $\dot{a}_n = -(E_n - E_T)a_n$。分离变量积分得 $a_n(\tau) = a_n(0)e^{-(E_n - E_T)\tau}$，令 $c_n = a_n(0)$，便有

$$\Psi(\tau) = \sum_n c_n e^{-(E_n - E_T)\tau}\Phi_n. \tag{6.28}$$

若初态含基态分量，其他分量与它的比值按 $e^{-(E_n - E_0)\tau}$ 衰减，归一化后便趋向基态。E_T 只调节总体权重，不改变这一相对衰减机制。

困难在于费米波函数有正负号，不能直接当作正概率。常用固定节点近似把波函数为零的面固定为实试探波函数的节点，在每个节点区域的边界施加 $\Psi = 0$，再在区域内部投影。它限制了允许波函数的集合；对局域 Hamilton 算符及理想投影，在这个更小集合中找到的最低能量不能低于完整费米态空间的最低能量，因此具有变分上界。节点精确时才可能去掉这一限制带来的能量偏差。固定节点不是声称整个费米波函数处处同号，也不是让每个电子永远保持某个“符号”。它固定的是多电子构型空间中的零点边界；有限时间步和有限采样还会另有数值误差。

高维困难仍需牢记：若在每个笛卡尔坐标方向只放十个网格点，一个电子已有 10^3 个位置组合，N 电子波函数的直接网格表需 10^{3N} 个数；$N = 30$ 时就是 10^{90}。Monte Carlo 不必存储这张完整表，但仍要选择能够求值的试探函数并控制采样误差。它改变了高维积分的做法，并没有证明任意多电子问题都容易求解。

第七章　从多体波函数到电子密度

7.1　为什么想改用密度描述材料

CI 告诉我们，只要有足够多的行列式，就能逐步改善多电子波函数。但代价也清楚：即使每个电子只需有限个轨道，多电子排布的组合数也会迅速增长。对许多原子组成的材料，完整求出波函数通常不是可行的日常方法。能否不保存全部多体信息，仍然得到基态能量和结构？密度泛函理论（density functional theory，DFT）从这个问题出发。

电子数密度 $n(\boldsymbol{r})$ 的含义是：$n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 给出小体积元内的平均电子数。它只依赖三个空间坐标，定义为

$$n(\boldsymbol{r}) = \left\langle \Psi \left| \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \right| \Psi \right\rangle, \qquad \int n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r} = N. \tag{7.1}$$

对定义中的 $\boldsymbol{r}$ 积分，每个 $\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i)$ 都给一，所以 $\int n\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \langle\Psi|\sum_i 1|\Psi\rangle = N$。归一化的是多电子态，数密度的积分则是电子数。外势能也由同一定义得到：$\int vn\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \langle\Psi|\sum_i \int v(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i)\mathrm{d}\boldsymbol{r}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\sum_i v(\boldsymbol{r}_i)|\Psi\rangle$。

密度究竟丢失了什么？想象两个远离的区域 A、B，里面总共有两个电子。一种状态总是每处一个电子；另一种状态有一半概率两个都在 A，另一半概率两个都在 B。两种状态在每个区域的平均电子数都为一，但两电子同时靠近的概率不同，排斥能也可能不同。这个例子说明：一般来说，知道一体密度，并不等于知道任意多体态的全部联合概率。

DFT 因而不能仅以“密度变量少”为理由成立。它需要一个针对基态的特殊联系，并需要说明：那些不再显式保存的关联信息，最终放到了哪里。

7.2　基态密度为什么能确定外势

仍然固定核坐标，并采用原子单位。电子 Hamilton 算符写为

$$\hat{H}_v = \hat{T} + \hat{W} + \sum_i v(\boldsymbol{r}_i). \tag{7.2}$$

T 是电子动能，W 是电子间 Coulomb 排斥，v 是原子核产生的外势。本节比较的各体系具有相同电子数、相同 T 与 W，只有 v 不同。核间排斥在固定核电子问题中是常数，这里先不计入，计算总势能时再加回。

为什么密度可能足以辨认外势？若两个不同的外势产生相同基态密度，我们就能用两次变分原理检验这一假设。先考虑非简并、且基态不同的情形。设 H_v 和 $H_{v'}$ 的归一化基态为

Ψ, Ψ'，对应能量为 $E_v, E_{v'}$。把 Ψ' 当作 H_v 的试探态，由于它不是其基态，

$$E_v < \langle \Psi' | H_v | \Psi' \rangle = E_{v'} + \int [v(\boldsymbol{r}) - v'(\boldsymbol{r})] n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.3}$$

最后一步只用了两个 Hamilton 算符之差是一体外势，而一体外势的期望值由密度给出。交换两个体系再做一次，得到

$$E_{v'} < E_v + \int [v'(\boldsymbol{r}) - v(\boldsymbol{r})] n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.4}$$

若密度相同，两式相加后积分正好抵消，得到 $E_v + E_{v'} < E_v + E_{v'}$，矛盾。

这就是 Hohenberg–Kohn 第一条定理的核心反证，但还应解释为什么排除“两个势不同却共享同一波函数”的漏洞。若同一个非零 Ψ 同时满足两个本征方程，相减得

$$\left\{ \sum_i [v(\boldsymbol{r}_i) - v'(\boldsymbol{r}_i)] - (E_v - E_{v'}) \right\} \Psi = 0. \tag{7.5}$$

在波函数非零的构型区域内，括号必须为零。保持其余坐标不变，只改变 $\boldsymbol{r}_1$，便知 $v(\boldsymbol{r}_1) - v'(\boldsymbol{r}_1)$ 在该区域不能变化。对通常的连续空间 Coulomb 势，在相应正则性与唯一延拓条件下，这一关系可延伸到几乎处处，故两势至多相差常数。不能在波函数节点上直接除以 Ψ。

常数确实不能被密度辨认：给每个电子的势加 C，Hamilton 算符增加 NC，本征函数不变，能量整体增加 NC。在上述通常条件下，非简并基态的关系因而是 $n_0 \to v$（差一个常数）$\to H_v \to \Psi_0$。简并情形不能直接套用严格变分不等式，也不能把密度说成唯一指定某一个纯态波函数。

这条定理首先是一个*存在性与唯一性结论*：基态密度中包含辨认电子问题所需的信息。它没有给出从密度直接算出能量的简单公式，也不表示所有具有相同密度的非基态都有相同能量。真正的计算困难仍然存在，只是可以换一种方式表述。

7.3 密度变分与约束搜索

首先在可以由某个外势产生的非简并基态密度中讨论变分。这样的密度称为基态 v 可表象密度。设试探密度 n' 是另一个势 v' 的基态 Ψ' 所产生的，定义该密度的内部能量为 $F_{\mathrm{HK}}[n'] = \langle \Psi' | T + W | \Psi' \rangle$。*在固定的目标外势* v 中评价它，逐项有

$$\begin{aligned} E_v[n'] &= F_{\mathrm{HK}}[n'] + \int v(\boldsymbol{r}) n'(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= \langle \Psi' | T + W | \Psi' \rangle + \langle \Psi' | \sum_i v(\boldsymbol{r}_i) | \Psi' \rangle \\ &= \langle \Psi' | H_v | \Psi' \rangle \geq E_0[v]. \end{aligned} \tag{7.6}$$

真实基态密度 n_0 使等号成立。这是密度变分原理，即 HK 第二条定理；比较试探密度时不能同时把目标外势也换掉。固定核排斥是相同常数，加回后不改变这个不等式。

不过，任意猜出的非负密度未必已知是哪个外势的基态。较宽的 N 可表象要求只是：存在一个合法的、归一化 N 电子反对称态产生该密度。两种要求不同。下面的约束搜索把变分定义在后一类密度上，避免先为每个试探密度找到相应外势。

用第一个例子的话说，同一个密度可以对应不同的电子共同排布。现在固定这个密度，在所有产生它的合法多电子波函数中，寻找内部能量最低的那个，定义

$$F[n] = \inf_{\Psi \to n} \langle \Psi | \hat{T} + \hat{W} | \Psi \rangle. \tag{7.7}$$

符号 $\Psi \to n$ 表示波函数产生给定密度，inf 表示能量的下确界；若最低值能够达到，它就是通常的最小值。这里仍然要求波函数归一化、反对称且具有有限动能。密度的非负与归一化是必要条件，不能代替所有这些物理要求。

对给定外势，能量泛函为 $E_v[n] = F[n] + \int vn$。为什么再次对密度最小化就能得到基态？因为所有允许波函数都可以按其产生的密度分组。先在每组中找到最低内部能量，再加上同组共有的外势能，最后比较各组，与一开始直接在所有波函数中找最低能量是同一件事：

$$E_0[v] = \inf_{n \to N} \left\{ F[n] + \int v(\boldsymbol{r}) n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \right\}. \tag{7.8}$$

这叫约束搜索。它还解释了 F 为什么称为普适泛函：原子核产生的具体外势没有放进 F，相同电子相互作用的不同材料可以使用同一个 F。

这里的“密度泛函”就是一种以整个*密度函数*为输入、输出一个数的规则。它不必只看每一点的局部密度，也可以联系不同位置。两电子如何避开、波函数如何弯曲产生动能，这些信息并未被宣布无关，而是被式 (7.7) 的内部最小化包含进去了。问题在于，精确 $F[n]$ 通常不知道。

7.4 先试最直接的办法：局域近似动能

既然想用密度，最直接的尝试是把动能也写成密度的简单函数。均匀、无相互作用的电子气提供了一个可以算清的参考。电子在体积 Ω 的盒子中取平面波

$$u_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \Omega^{-1/2} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}, \qquad -\tfrac{1}{2}\nabla^2 u_{\boldsymbol{k}} = \tfrac{k^2}{2} u_{\boldsymbol{k}}. \tag{7.9}$$

模平方为 $1/\Omega$，故全盒积分为一；每次空间求导产生一个 $\mathrm{i}k_\alpha$，两次求导后为 $-k_\alpha^2$，从而本征能量是 $k^2/2$。本节仍用原子单位，恢复普通单位时这个能量应乘相应的 $\hbar^2/m_e$。每个空间波矢可容纳自旋相反的两个电子。零温时从低能向高能填充，自旋通道 σ 各有一个半径为 k_F^σ 的占据球。

为数出允许的波矢，先在边长 L 的立方盒内使用周期边界。平面波 $e^{\mathrm{i}k_x x}$ 满足 $e^{\mathrm{i}k_x L} = 1$，所以 $k_x = 2\pi m_x / L$，另外两个方向同理。相邻波矢间隔均为 $2\pi/L$，故每个允许波矢在 k 空间占体积 $(2\pi/L)^3 = (2\pi)^3/\Omega$。下面取固定密度的大体积极限，以这个状态密度把离散求和换成积分；有限盒子仍有离散能级修正。先不乘自旋因子，单个自旋通道有

$$N_\sigma = \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} (k_F^\sigma)^3, \qquad n_\sigma = \frac{(k_F^\sigma)^3}{6\pi^2}, \tag{7.10}$$

$$T_\sigma = \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F^\sigma} \frac{k^2}{2} 4\pi k^2 \mathrm{d}k = \frac{\Omega}{4\pi^2} \left[\frac{k^5}{5} \right]_0^{k_F^\sigma} = \frac{\Omega (k_F^\sigma)^5}{20\pi^2}. \tag{7.11}$$

四次幂的被积函数来自能量的 k^2 乘球壳体积的 k^2。非自旋极化时 $n_\uparrow = n_\downarrow = n/2$，两球半径同为 k_F，将两通道相加才得到

$$n = \frac{2\cdot 4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{k_F} k^2 \mathrm{d}k = \frac{k_F^3}{3\pi^2}, \tag{7.12}$$

$$\frac{T}{\Omega} = \frac{2\cdot 4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{k_F} \frac{k^2}{2} k^2 \mathrm{d}k = \frac{k_F^5}{10\pi^2}. \tag{7.13}$$

第一式给出 $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$。代入第二式，有 $T/\Omega = (3\pi^2 n)^{5/3}/(10\pi^2) = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}$。到这里仍是均匀非相互作用电子气的结果。再作局域模型假设：将每个小体积元的动能取为这个表达式乘 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，最后对空间相加，得到 Thomas–Fermi 动能近似

$$T_{\mathrm{TF}}[n] = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}\int n(\boldsymbol{r})^{5/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.14}$$

它的物理图像是把每个小区域当作均匀电子气。密度越高，Pauli 原理要求填充到越高的动量，平均动能也越大。

若两个自旋通道不等，分别使用 $k_F^\sigma = (6\pi^2 n_\sigma)^{1/3}$，再将各自的 T_σ/Ω 作局域积分，有

$$T_{\mathrm{TF}}[n_\uparrow, n_\downarrow] = \frac{3}{10}(6\pi^2)^{2/3}\int \left(n_\uparrow^{5/3} + n_\downarrow^{5/3}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.15}$$

令两密度都为 $n/2$，括号变成 $2(n/2)^{5/3} = 2^{-2/3} n^{5/3}$，便恢复前面的系数；这也是防止自旋因子数错的检查。

这个近似怎样变成一个无需轨道的方程？除了动能和外势能，还需要电子之间的排斥。最简单的处理是把数密度当作连续电荷云，用 Coulomb 能量定义

$$E_H[n] = \frac{1}{2}\iint \frac{n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.16}$$

每对体积元在双重积分中计了两次，所以有 1/2。从这里起，$E_H[n]$ 专指*经典 Hartree 排斥项*，不同于第 5 章的 Hartree 近似电子总能量。这一电荷云表达式本身还没有扣除自作用，也没有包含交换与关联。

变分时，把两个密度因子都换成 $n+\delta n$，保留一阶项：

$$\delta E_H = \frac{1}{2}\iint \frac{\delta n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}') + n(\boldsymbol{r})\delta n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.17}$$

第二项交换积分变量后与第一项相同，合并消去 1/2，得到

$$\delta E_H = \int v_H(\boldsymbol{r})\delta n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad v_H(\boldsymbol{r}) = \int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.18}$$

所以 $v_H = \delta E_H/\delta n$ 是改变局部电子密度所需的经典排斥能变化率。

现在取 $E_{\mathrm{TF}} = T_{\mathrm{TF}} + \int vn + E_H[n]$，暂不加入交换关联模型。令 $C_F = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}$，并用 μ 约束 $\int n = N$。在 $n>0$ 的区域，$E_{\mathrm{TF}} - \mu(\int n - N)$ 的变分为

$$\delta\mathcal{L} = \int \left[\frac{5}{3}C_F n^{2/3} + v + v_H - \mu\right]\delta n \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0. \tag{7.19}$$

任意 δn 的系数必须为零；再使用 $(5/3)C_F = \frac{1}{2}(3\pi^2)^{2/3}$，便有

$$\frac{5}{3}C_F n^{2/3} + v + v_H = \mu, \qquad \frac{1}{2}(3\pi^2 n)^{2/3} = \mu - v - v_H. \tag{7.20}$$

第一项的系数来自 $\mathrm{d}n^{5/3}/\mathrm{d}n = (5/3)n^{2/3}$。第二式左侧非负；若 $\mu - v - v_H < 0$，在边界 $n = 0$ 向正密度方向变化反而会增加 $\mathcal{L}$，因此应取边界解。解出其余区域的正密度，合并写成

$$n(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{3\pi^2}\left[2\max\{\mu - v(\boldsymbol{r}) - v_H(\boldsymbol{r}), 0\}\right]^{3/2}. \tag{7.21}$$

调整 μ 使积分为 N，同时用所得密度更新 v_H，便得到一个直接对密度求解的自洽问题。这就是轨道无关 DFT 的简单例子；它把动能也近似为密度的显式函数。

这个近似能描述一部分平滑的密度变化，却很难准确描述原子的壳层、轨道节点和化学键中的量子结构。困难因此不只在电子排斥，*动能本身*也需要足够精细的描述。Kohn–Sham 方法的关键选择是：不必为了“只谈密度”而放弃一切轨道；可以引入一个简单辅助体系，用它准确计算辅助动能。

7.5 Kohn–Sham：用辅助轨道再现真实密度

设想一组没有显式电子–电子相互作用的辅助粒子，在某个待定有效势 v_s 中运动。要求它们的基态密度与真实相互作用体系相同。沿用第五章的记号，自旋轨道为 $\phi_i(\boldsymbol{r}, s)$，内积包括空间积分和自旋求和；这些轨道正交归一。零温非简并情形下每条自旋轨道的占据数 f_i 为零或一，必要时可使用分数占据。密度不分辨电子自旋，因此要对 s 求和：

$$n(\boldsymbol{r}) = \sum_i f_i \sum_s |\phi_i(\boldsymbol{r}, s)|^2, \qquad T_s = \sum_i f_i \langle \phi_i | -\nabla^2/2 | \phi_i \rangle. \tag{7.22}$$

以下先讨论自旋可分离的情形，写 $\phi_i(\boldsymbol{r}, s) = \varphi_i(\boldsymbol{r})\chi_i(s)$，其中自旋函数满足 $\sum_s |\chi_i(s)|^2 = 1$。自旋求和后便有 $n = \sum_i f_i |\varphi_i|^2$。为简化后续公式，下面将空间因子 $\varphi_i(\boldsymbol{r})$ 简记为 $\phi_i(\boldsymbol{r})$，但指标 i 仍区分自旋标签：两条自旋相反的轨道可以有相同空间因子。正交约束始终作用于完整自旋轨道；两条轨道的自旋函数若正交，空间因子相同也不妨碍这一约束成立。

若进一步合并成闭壳层空间轨道求和，才改写为 $n = 2\sum_{a\,\mathrm{occ}} |\varphi_a|^2$。这个因子二来自两种自旋占据，不是额外的归一化因子。一体密度与动能的轨道和由第5.4节的行列式一体约化得到；这里把该结果用于辅助体系。

需要区别两个层次。给定密度时，可先将 $T_s[n]$ 定义为产生该密度的非相互作用行列式中动能的下确界；允许简并或分数占据时，相应扩展到非相互作用系综。要把最优轨道实现为某个*局域势*的基态，还需非相互作用 v 可表象性。这比存在任意反对称态产生密度更强，也不由相互作用体系的 HK 定理自动保证。以下在所需辅助表示存在的范围内讨论。

“没有显式相互作用”不等于忽略真实排斥。把容易计算的辅助动能 T_s、外势能 $\int vn$ 和式(7.16)的经典排斥单列出来，再用定义

$$E_{xc}[n] = F[n] - T_s[n] - E_H[n] \tag{7.23}$$

收集其余所有部分，得到总势能

$$E[n] = T_s[n] + \int vn + E_H[n] + E_{xc}[n] + E_{NN}. \tag{7.24}$$

这一步在使用精确 E_{xc} 时是能量的重新分解，不是先把电子排斥近似掉。真实体系与辅助体系有相同密度，却一般有不同波函数和不同动能。因此 E_{xc} 同时包含真实动能与 T_s 的差，以及真实相互作用能与经典电荷云能量 E_H 的差。

这也解释了 HF 与 KS 的区别。HF 行列式是对真实多电子波函数的试探近似，能量来自真实 Hamilton 算符的期望值；KS 行列式首先是产生正确密度的辅助工具，剩余物理通过 E_{xc} 进入。不能仅因为它们都求解轨道，就认为二者只是换了一个交换项的同一种近似。

7.6 有效势从哪里来

有效势来自式(7.24)的变分。经典排斥项的导数已在式(7.18)中算出，为 v_H。同样用 $\delta E_{xc} = \int v_{xc}\delta n$ 定义 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta n$。$E_{xc}$ 是能量，v_{xc} 则描述密度在某处稍微改变时，这部分能量怎样改变；二者不能直接互换。

为推导轨道方程，先考虑所有占据自旋轨道都有 $f_i = 1$ 的情形。对第 i 条轨道的复共轭变化，有 $\delta n = \phi_i \delta\phi_i^*$；辅助动能的对应变化为 $\int \delta\phi_i^*(-\nabla^2/2)\phi_i$。因此总能量的一阶变化中，乘在 $\delta\phi_i^*$ 前的系数是 $[-\nabla^2/2 + v + v_H + v_{xc}]\phi_i$。

还需保持完整自旋轨道正交，故如同第五章式(5.40)的推导，引入 $-\sum_{ab}\lambda_{ab}(\langle\phi_b|\phi_a\rangle - \delta_{ba})$。对 ϕ_i^* 的变分使刚才的系数等于 $\sum_j \lambda_{ji}\phi_j$。这里所有占据数相同，重组占据轨道不改变 n 或 T_s，因此可以在占据子空间对角化 Hermitian 乘子矩阵，得到 KS 方程

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v(\boldsymbol{r}) + v_H(\boldsymbol{r}) + v_{xc}(\boldsymbol{r})\right]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \tag{7.25}$$

它看起来像独立粒子的 Schrödinger 方程，但势依赖所有占据轨道共同给出的密度。真实电子之间的影响通过这种依赖仍然存在。这里讨论能够写为局域有效势的情形；下一章的部分轨道依赖泛函会给出更一般的有效算符。

7.7 为什么必须自洽，怎样读总能量

如果已经知道密度，就能构造 v_H 与 v_{xc}，再求出轨道；可是密度恰恰要由轨道算出。因此实际求解是一个闭合过程：从合理的 n_{in} 出发建势，解式 (7.25)，按电子数占据轨道，再算 n_{out}。当两者一致时，电子感受到的势与它们自身产生的密度相容，这就是自洽。

直接把输出当成下一轮输入可能来回振荡。例如某次把电荷移到一个区域，它的排斥势随之上升，下一轮又可能把过多电荷推走。定义待修正量 $r_n = n_{\text{out}} - n_{\text{in}}$，每次只沿这个差值走比例 α，即 $n_{\text{next}} = n_{\text{in}} + \alpha r_n$。展开得到简单混合的算法定义

$$n_{\text{next}} = (1-\alpha)n_{\text{in}} + \alpha n_{\text{out}}, \qquad 0 < \alpha \le 1 \tag{7.26}$$

让修正幅度变小，但它没有改变目标方程。应检查输入输出密度差是否缩小，也检查能量是否稳定；仅有一次很小的能量变化，不足以判断所有变量已收敛。自洽解还可能是某个局部驻点，而非最低能态。

求出轨道后，不能把 $\sum_i f_i\varepsilon_i$ 直接当作总能量。对每条 KS 方程取期望并按占据数相加，有

$$\sum_i f_i\varepsilon_i = T_s + \int vn + \int nv_H + \int nv_{xc}. \tag{7.27}$$

由 E_H 的定义，$\int nv_H = 2E_H$：每一片电荷都把其他电荷算作外部来源，求和后每对相互作用计了两次。将上式与式 (7.24) 比较，得

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H + E_{xc} - \int nv_{xc} + E_{NN}. \tag{7.28}$$

每个扣除或补回的项都有目的：扣除重复的经典排斥，把交换关联势的期望值换成交换关联能本身，再加上核间排斥。

未自洽时还须区分输入与输出。若轨道由 $v_s[n_{\text{in}}]$ 求得，其本征方程只保证

$$T_s[\{\phi_i, f_i\}] = \sum_i f_i\varepsilon_i - \int v_s[n_{\text{in}}](\boldsymbol{r})n_{\text{out}}(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.29}$$

这里动能是当前轨道的动能，并不额外声称它已是固定 n_{out} 下的约束最小值。代入原能量表达式，当前轨道给出的能量为

$$\begin{aligned} E_{\text{out}} = \sum_i f_i\varepsilon_i - \int v_s[n_{\text{in}}]n_{\text{out}}\mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int vn_{\text{out}}\mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ + E_H[n_{\text{out}}] + E_{xc}[n_{\text{out}}] + E_{NN}. \end{aligned} \tag{7.30}$$

只有当 $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$ 时，才可把两个密度合并并使用前面的自洽简式。混用输入势与输出密度，会产生与理论近似不同的记账错误。

磁性或开壳层的共线自旋计算需同时迭代 $n_\uparrow, n_\downarrow$。此时写 $E_{xc}[n_\uparrow, n_\downarrow]$，对两个密度分别变分得 $v_{xc}^\sigma = \delta E_{xc}/\delta n_\sigma$。由于 E_H 只依赖 $n_\uparrow + n_\downarrow$，对任一通道求导都给同一个 v_H；轨道方程因此是

$$[-\nabla^2/2 + v + v_H + v_{xc}^\sigma]\phi_{i\sigma} = \varepsilon_{i\sigma}\phi_{i\sigma}, \qquad n_\sigma = \sum_i f_{i\sigma}|\phi_{i\sigma}|^2. \tag{7.31}$$

闭壳层是两通道相同的特例，不能在已经按自旋分别求和之后再乘一次二。

7.8 有限温度改变的是平衡判据

零温基态选择最低能量；有限电子温度下，一些较高能量状态也会被占据，因为可访问的状态数同样影响平衡。这时应比较自由能 $\mathcal{A} = E - TS$，其中熵 S 描述热混合的不确定性。能量较高但熵更大的状态，也可能具有较低自由能。

以概率 p_a 准备归一化态 Ψ_a 时，可观测量的平均是 $\sum_a p_a\langle\Psi_a|A|\Psi_a\rangle$，其中 $p_a \geq 0$、$\sum_a p_a = 1$。把这些概率与态一起收进密度算符 $\Gamma = \sum_a p_a|\Psi_a\rangle\langle\Psi_a|$。在任意完备正交基 $\{|b\rangle\}$

中，迹是对角元之和；插入该展开并使用 $\sum_b |b\rangle\langle b| = 1$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\Gamma A) &= \sum_{ab} p_a \langle b|\Psi_a\rangle\langle\Psi_a|A|b\rangle \\ &= \sum_a p_a \langle\Psi_a|A|\Psi_a\rangle. \end{aligned} \tag{7.32}$$

因此 $\mathrm{Tr}\,\Gamma = 1$，$\mathrm{Tr}(\Gamma H)$ 是混合态能量。Γ 描述整个多体态的统计制备，并非三维空间的电子数密度，也不是第五章迹为 N 的一体密度算符。

热混合的熵采用 $S = -k_\mathrm{B}\,\mathrm{Tr}(\Gamma\ln\Gamma)$。把 Γ 对角化，其本征值 r_a 就是一组概率，故此式为 $-k_\mathrm{B}\sum_a r_a \ln r_a$；这说明算符对数只是在本征基中对各本征值取对数。约束搜索现在对产生给定密度的混合态进行：

$$F_T[n] = \inf_{\Gamma\to n}\left\{\mathrm{Tr}[\Gamma(\hat{T}+\hat{W})] + k_\mathrm{B}T\,\mathrm{Tr}(\Gamma\ln\Gamma)\right\}. \tag{7.33}$$

这里首先把 Γ 限制在固定 N 的态空间内，$\Gamma\to n$ 指 $\mathrm{Tr}[\Gamma\hat{n}(\boldsymbol{r})] = n(\boldsymbol{r})$，且 $\mathrm{Tr}\,\Gamma = 1$。加上外势，定义 $\mathcal{A}_v[n] = F_T[n] + \int vn$，再在允许密度中最小化，得到平衡 Helmholtz 自由能。F_T 不含具体外势，才是普适内部自由能泛函。固定核排斥可在最后加回。

7.8.1 平衡的密度算符如何得到

先在固定粒子数的多体能量本征基 $H_v|a\rangle = E_a|a\rangle$ 中考虑概率 p_a。这并非忽略量子相干：把任意 Γ 去掉能量基中的非对角元不改变能量，而不会降低熵。具体地，若 Γ 的本征值是 r_b，能量基中的对角元是 $p_a = \sum_b |\langle a|b\rangle|^2 r_b$，每行、每列的重叠模平方之和都为一。对凸函数 $g(x) = x\ln x$ 使用 Jensen 不等式，逐行求和得到 $\sum_a p_a\ln p_a \le \sum_b r_b\ln r_b$，所以去相干后的自由能不更高。

因此可对 $\mathcal{A}[p] = \sum_a p_a E_a + k_\mathrm{B}T\sum_a p_a\ln p_a$ 直接作受约束变分。引入 $\lambda(\sum_a p_a - 1)$，每个 p_a 的驻值条件为

$$E_a + k_\mathrm{B}T(\ln p_a + 1) + \lambda = 0. \tag{7.34}$$

取指数后 p_a 正比于 $e^{-\beta E_a}$，归一化决定比例系数。定义 $Z_N = \sum_a e^{-\beta E_a}$，得

$$p_a = \frac{e^{-\beta E_a}}{Z_N}, \qquad \Gamma_\mathrm{eq} = \frac{e^{-\beta H_v}}{Z_N}, \qquad \beta = (k_\mathrm{B}T)^{-1}. \tag{7.35}$$

由于 $\mathrm{d}^2(p\ln p)/\mathrm{d}p^2 = 1/p > 0$，这个驻值是概率单纯形上的最小值。用 $\ln p_a = -\beta E_a - \ln Z_N$ 代回自由能，能量项彼此抵消：

$$\mathcal{A}_0 = \sum_a p_a E_a + k_\mathrm{B}T\sum_a p_a(-\beta E_a - \ln Z_N) = -k_\mathrm{B}T\ln Z_N. \tag{7.36}$$

于是 $\ln\Gamma_\mathrm{eq} = -\beta H_v + \beta\mathcal{A}_0$，可反解为 $H_v = \mathcal{A}_0 - \beta^{-1}\ln\Gamma_\mathrm{eq}$。这解释了平衡密度算符如何记录 Hamilton 算符，同时也提醒我们：Γ 与只依赖空间位置的电子数密度 n 是不同的对象。

有限温度的密度唯一性也可从自由能变分证明。若两个不只差常数的外势给出同一平衡密度而给出不同 Gibbs 态，严格自由能最小化分别给出

$$\mathcal{A}_v < \mathcal{A}_{v'} + \int (v - v') n \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{7.37}$$

$$\mathcal{A}_{v'} < \mathcal{A}_v + \int (v' - v) n \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.38}$$

同一试探态的熵在比较两个 Hamilton 算符时相同，故差别仍仅是外势项；两式相加矛盾。若 Gibbs 态相同，上面的对数反解式又要求两 Hamilton 算符只差常数。由此得到有限温度的相应结论。这里默认所选盒子与边界条件使 Z_N 有限，避免把可无限蒸发的孤立体系直接当作已归一化热平衡态。

若允许粒子数涨落，则固定化学势 μ，改为最小化 $\mathcal{A} - \mu\langle\hat{N}\rangle$。相同计算给出 $\Gamma = \Xi^{-1} e^{-\beta(H_v - \mu\hat{N})}$，其中 Ξ 对所有允许粒子数的态求和。这时 v 的常数平移需与 μ 的同样平移一起考虑。下面的辅助轨道占据采用这种以平均电子数为约束的描述。

在常用的独立粒子辅助描述中，以化学势 μ 调节平均电子数。单个自旋轨道只有空着和被占据两种结果，概率分别为 $1 - f_i$ 与 f_i；代入统计熵的定义 $-k_\mathrm{B}\sum_a p_a \ln p_a$，得 $S_i = -k_\mathrm{B}[f_i \ln f_i + (1 - f_i)\ln(1 - f_i)]$。求导时，$\mathrm{d}(f\ln f)/\mathrm{d}f = \ln f + 1$，$\mathrm{d}[(1-f)\ln(1-f)]/\mathrm{d}f = -\ln(1-f) - 1$，因此 $\partial S_i/\partial f_i = -k_\mathrm{B}\ln[f_i/(1-f_i)]$。

有限温度时，交换关联项也应使用相应的自由能泛函，并由它的导数构造有效势。固定轨道改变 f_i，有 $\partial T_s/\partial f_i = \langle\phi_i| -\nabla^2/2|\phi_i\rangle$ 与 $\partial n/\partial f_i = |\phi_i|^2$；其余密度项的导数为 $\int v_s|\phi_i|^2$。因此，除辅助占据熵外的自由能部分，其占据导数就是 $\langle\phi_i|\hat{H}_s|\phi_i\rangle = \varepsilon_i$。驻定轨道的隐式变化不再产生一阶贡献，这一点将在第九章展开验证。

对辅助系综的自由能减去粒子数约束项 $\mu\sum_i f_i$ 后变分，结合刚算出的熵导数，得到

$$\varepsilon_i - \mu + k_\mathrm{B}T \ln\frac{f_i}{1 - f_i} = 0. \tag{7.39}$$

移项并取指数，得到 $f_i/(1-f_i) = e^{(\mu-\varepsilon_i)/(k_\mathrm{B}T)}$。记右侧为 z_i，则 $f_i = z_i(1 - f_i)$，所以 $f_i = z_i/(1+z_i)$。将分子分母同除以 z_i，得到 Fermi–Dirac 占据

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_\mathrm{B}T)}}. \tag{7.40}$$

它适用于这里以平均粒子数为约束的辅助系综。$T \to 0$ 时，低于 μ 的态使分母中的指数趋零，占据数趋一；高于它的态使指数趋于无穷，占据数趋零。有限温度把这一边界变平滑。数值上为帮助积分而引入的展宽不一定是实际电子温度，更不能直接等同于原子核的温度。

第八章　交换关联近似：把未知泛函变成计算

KS 方程把未知部分集中在 E_{xc}，却没有给出它的具体形式。本章从一个问题出发：为了描述电子怎样共同分布，还需要在近似中加入什么物理信息？

先明确本章“关联能”的参考。对可由单个 KS 行列式表示的密度，记该辅助行列式为 $\Phi_s[n]$；它在给定密度下给出 $T_s[n]$。沿用第五章的交换积分，其相互作用期望值可分为 $E_H[n]+E_x[n]$。因此 DFT 中的关联泛函定义为

$$E_c[n]=F[n]-T_s[n]-E_H[n]-E_x[n],\qquad E_{xc}[n]=E_x[n]+E_c[n]. \tag{8.1}$$

它比较的是给定密度下的内部能量与 KS 参考态。第六章的 $E_{\mathrm{exact}}-E_{\mathrm{HF}}$ 则以对真实 Hamilton 算符优化得到的 HF 态为参考；HF 态的密度一般也不同。因此两者虽然都描述超出行列式参考的关联，却不是一般可互换的同一个数。本章下面的 E_c^{PBE} 等记号均指 DFT 关联泛函的近似。

8.1　LDA：用同密度的均匀电子气作参照

先考虑密度处处相同的电子气，并用均匀正电背景保持电中性。平移对称性使所有位置等价，我们可以用一个数 $\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n)$ 表示每个电子的交换关联能。交换部分来自反对称性：给定一个电子的位置，同自旋电子在它附近出现的概率受到抑制。关联部分则进一步描述电子在 Coulomb 排斥下相互避开，以及伴随这种调整的动能变化。

真实原子和材料的密度并不均匀。最简单的近似是：在位置 $\boldsymbol{r}$ 附近，借用密度为 $n(\boldsymbol{r})$ 的均匀电子气结果。该处体积元中平均有 $n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 个电子，因而局域密度近似（LDA）写为

$$E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[n]=\int n(\boldsymbol{r})\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n(\boldsymbol{r}))\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.2}$$

这不是假定整个原子均匀，而是在每一点分别选择一个局部参照。若密度在电子相互影响的尺度上变化缓慢，这种做法就有较自然的物理依据。

需要分清三个量：ϵ_{xc} 是每电子能量，$n\epsilon_{xc}$ 是每体积能量，KS 方程中的 v_{xc} 则是改变密度所引起的能量变化率。对上式作普通链式求导，有

$$v_{xc}^{\mathrm{LDA}}(n)=\frac{\mathrm{d}[n\epsilon_{xc}(n)]}{\mathrm{d}n}=\epsilon_{xc}(n)+n\frac{\mathrm{d}\epsilon_{xc}(n)}{\mathrm{d}n}. \tag{8.3}$$

因此不能把每电子交换关联能直接当作势。磁性体系还需分别记录 $n_\uparrow$ 和 $n_\downarrow$；原因是交换效应区分自旋，只知道两者的和未必够用。

Perdew–Zunger 参数化把均匀电子气相关能资料写成便于计算的函数，是具体的 LDA 输入。对自旋推广，令

$$E_{xc}^{\mathrm{LSDA}} = \int g(n_\uparrow, n_\downarrow)\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.4}$$

逐项变分得到

$$\delta E_{xc} = \int \left[\frac{\partial g}{\partial n_\uparrow}\delta n_\uparrow + \frac{\partial g}{\partial n_\downarrow}\delta n_\downarrow\right]\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.5}$$

故两通道的势分别是 $v_{xc}^{\sigma} = \partial g/\partial n_\sigma$，与上一章的自旋 KS 方程衔接。

8.2 GGA 与 meta-GGA：附近的密度怎样变化

想象两处位置的密度恰好相同，但一处位于平坦的电子云内部，另一处靠近迅速衰减的边缘。LDA 给这两处相同的局部参照，而周围环境显然不同。广义梯度近似（GGA）因此把 ∇n 也作为输入，写成

$$E_{xc}^{\mathrm{GGA}}[n] = \int g(n, \nabla n)\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.6}$$

这里的 g 是能量密度函数，不能只由“使用梯度”四个字确定。PBE 与 BLYP 就是不同的具体构造；BLYP 组合 B88 交换与 LYP 相关。它们都使用局部密度及其变化，却对这些信息赋予不同的能量。

梯度如何进入有效势？对密度作小变化，有

$$\delta E_{xc} = \int \left[\frac{\partial g}{\partial n}\delta n + \frac{\partial g}{\partial(\nabla n)}\cdot\nabla\delta n\right]\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.7}$$

令 $\boldsymbol{a} = \partial g/\partial(\nabla n)$，用乘积法则 $\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\delta n) = (\nabla\cdot\boldsymbol{a})\delta n + \boldsymbol{a}\cdot\nabla\delta n$，得到

$$\int \boldsymbol{a}\cdot\nabla\delta n\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \oint \delta n\,\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} - \int(\nabla\cdot\boldsymbol{a})\delta n\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.8}$$

周期边界的相对两面贡献抵消；若边界变分为零，表面项也消失。剩余的一阶变分全都乘以 δn，读出其系数便有

$$v_{xc} = \frac{\partial g}{\partial n} - \nabla\cdot\frac{\partial g}{\partial(\nabla n)}. \tag{8.9}$$

密度的变化既改变本地输入，也改变周围的梯度，所以势不再只是对 n 作普通偏导。

轨道动能还给出一个局部量。对每条轨道分部积分，在周期边界或波函数足够快衰减时，$-\frac{1}{2}\int\phi_i^*\nabla^2\phi_i\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{1}{2}\int\nabla\phi_i^*\cdot\nabla\phi_i\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。按占据数求和，就有 $T_s = \int\tau(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，其中定义正的轨道动能密度

$$\tau(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2}\sum_i f_i|\nabla\phi_i(\boldsymbol{r})|^2 \tag{8.10}$$

meta-GGA 将这样的量也作为输入。即使两处有相同的 n 和 ∇n，组成它们的轨道仍可能具有不同的空间变化；τ 帮助近似辨别这种差别。它仍以每个位置附近的信息为主，并没有自动包含相隔很远的电子涨落关联。由于引入了轨道依赖，实际变分也可能得到比局域乘法势更一般的算符。

另一种可用的局部信息是密度的 Laplacian $\nabla^2 n$，它与 τ 有联系，但不是同一个量。把 $n=\sum_i f_i\phi_i^*\phi_i$ 逐项求两次导数，乘积法则给出

$$\begin{aligned}\nabla^2 n &= \sum_i f_i\left[(\nabla^2\phi_i^*)\phi_i + 2\nabla\phi_i^*\cdot\nabla\phi_i + \phi_i^*\nabla^2\phi_i\right]\\ &= 4\tau + 2\sum_i f_i\,\mathrm{Re}(\phi_i^*\nabla^2\phi_i).\end{aligned}\tag{8.11}$$

若定义另一种动能密度 $\tau_L=-\frac{1}{2}\sum_i f_i\,\mathrm{Re}(\phi_i^*\nabla^2\phi_i)$，则上式是

$$\tau_L = \tau - \frac{1}{4}\nabla^2 n.\tag{8.12}$$

对全空间积分，$\int\nabla^2 n\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\oint\nabla n\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；在前述边界条件下它为零，所以两种动能密度给出相同的总动能，却可以在局部不同。meta-GGA 可以使用 $\nabla^2 n$、τ 或其中一种组合；不能把“更高一阶的局部信息”误读成 $\nabla^2 n$ 与 τ 相等。

8.3 混合泛函：为什么借用一部分 HF 交换

再做一个最简单的物理检查：只有一个电子时，它不应与自己相互排斥。然而由密度构造的经典项 $E_H[n]$ 仍为正，因为电荷云的不同部分在公式中相互作用。精确理论必须用 $E_{xc}=-E_H$ 抵消它，此时 $T_s=T$，也没有真实的电子间关联。

HF 交换对占据轨道的自相互作用能够精确抵消，但一般的 LDA、GGA 未必做得到。自相互作用残留会影响电子局域程度和能量。这提供了引入一部分 Fock 型交换的动机。该交换在当前轨道上按交换积分计算，记为 E_x^{exact}；“精确”只修饰这一交换表达式，不表示总能量或多体关联已经精确。

全局混合泛函在所有距离使用同一个交换比例。以 PBE 为起点，定义用 Fock 型交换替换比例 α 的模型：$E_{xc}^{\mathrm{mix}}=E_x^{\mathrm{PBE}}+E_c^{\mathrm{PBE}}+\alpha(E_x^{\mathrm{exact}}-E_x^{\mathrm{PBE}})$。将同类项合并，便有 $\alpha E_x^{\mathrm{exact}}+(1-\alpha)E_x^{\mathrm{PBE}}+E_c^{\mathrm{PBE}}$。PBE0 选择 $\alpha=1/4$，代入得到

$$E_{xc}^{\mathrm{PBE0}}=\frac{1}{4}E_x^{\mathrm{exact}}+\frac{3}{4}E_x^{\mathrm{PBE}}+E_c^{\mathrm{PBE}}.\tag{8.13}$$

这里的四分之一是 PBE0 模型构造中的比例选择，不能由上述代数或自相互作用抵消条件唯一确定；相关部分仍采用 PBE。

B3LYP 的组合也可以逐项写清。从局域交换和局域相关出发，分别加入 Fock 交换替换、B88 梯度交换修正和 LYP 相关替换：

$$\begin{aligned}E_{xc}^{\mathrm{B3LYP}} &= E_x^{\mathrm{LDA}}+a_0(E_x^{\mathrm{exact}}-E_x^{\mathrm{LDA}})+a_x\Delta E_x^{\mathrm{B88}}\\ &\quad + E_c^{\mathrm{VWN}}+a_c(E_c^{\mathrm{LYP}}-E_c^{\mathrm{VWN}}).\end{aligned}\tag{8.14}$$

这里 $\Delta E_x^{\mathrm{B88}}=E_x^{\mathrm{B88}}-E_x^{\mathrm{LDA}}$ 表示梯度修正本身，VWN 是所选局域相关参数化。常用参数 $a_0=0.20$、$a_x=0.72$、$a_c=0.81$ 来自模型拟合；合并同类项得到

$$E_{xc}^{\mathrm{B3LYP}}=0.80E_x^{\mathrm{LDA}}+0.20E_x^{\mathrm{exact}}+0.72\Delta E_x^{\mathrm{B88}}+0.19E_c^{\mathrm{VWN}}+0.81E_c^{\mathrm{LYP}}.\tag{8.15}$$

其中 $0.80 = 1 - 0.20$、$0.19 = 1 - 0.81$。因此 0.72 乘的是 B88 的修正量，不是再加一份完整的 B88 交换。具体实现还应说明所用 VWN 版本；这些经验参数不由变分原理唯一导出。

混合泛函通常只能部分改善自相互作用与相关误差。Fock 型交换的变分产生非局域算符，故这类计算通常称为广义 Kohn–Sham（广义 KS）计算。它与上一章的局域 KS 方程有相同的自洽思路，但有效算符的形式不同。

增加轨道间交换也增加计算工作。第五章已经按指标数说明：对 M 个基函数，朴素四中心交换积分处理涉及 M^4 个指标组合，而稠密矩阵对角化约需 M^3 的工作。这解释了为什么常把局域、半局域计算与混合泛函分别用三次、四次标度作粗略比较。不过积分筛选、辅助基、实空间局域性、平面波实现和要求的精度都会改变实际成本，不能把这两个幂次当作每种程序的固定运行时间定律。

8.4 范围分离与介电屏蔽：远处的电子怎样影响这里

固体中，电子引起的周围电荷重排会减弱它在远处产生的有效作用，这就是屏蔽。全局混合对所有距离使用相同交换比例；范围分离则分别处理短程和长程。

定义误差函数 $\operatorname{erf}(x) = 2\pi^{-1/2}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$，其互补函数为 $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$。后者是定义，因此两者之和恒为一；将这个恒等式除以 r，就严格分解了 Coulomb 核：

$$\frac{1}{r} = \frac{\operatorname{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\operatorname{erf}(\omega r)}{r}. \tag{8.16}$$

这里 r 是两点间距。对非负参数，erf 从零平滑增大并趋近一；因此当距离增大时，第一项迅速衰减，第二项趋近 $1/r$，分别用于构造短程和长程交换。ω 的量纲是长度的倒数，$1/\omega$ 给出两种处理之间的过渡尺度。

更一般地，可以令长程、短程的 Fock 交换比例分别为 α, β。从所选 GGA 的交换分解出发，加上两项替换 $\alpha(E_x^{\mathrm{exact,LR}} - E_x^{\mathrm{GGA,LR}})$ 与 $\beta(E_x^{\mathrm{exact,SR}} - E_x^{\mathrm{GGA,SR}})$，合并后得到模型

$$\begin{aligned} E_{xc}^{\mathrm{RSH}} = {} & \alpha E_x^{\mathrm{exact,LR}} + \beta E_x^{\mathrm{exact,SR}} \\ & + (1-\alpha)E_x^{\mathrm{GGA,LR}} + (1-\beta)E_x^{\mathrm{GGA,SR}} + E_c^{\mathrm{GGA}}. \end{aligned} \tag{8.17}$$

若 $\alpha = \beta$，两个距离范围使用同一比例，恢复全局混合；若不同，才区别处理两种距离。这个定义明确了比例，不应把不同文献中另有含义的 α, β 直接混用。

HSE 的基本选择是只在短程混入 Fock 型交换，即在上述约定下取 $\alpha = 0$、$\beta = 1/4$，并采用 PBE 作为半局域部分。合并系数得到

$$E_{xc}^{\mathrm{HSE}} = \frac{1}{4}E_x^{\mathrm{exact,SR}} + \frac{3}{4}E_x^{\mathrm{PBE,SR}} + E_x^{\mathrm{PBE,LR}} + E_c^{\mathrm{PBE}}. \tag{8.18}$$

SR、LR 分别表示按上述分解得到的短程、长程部分。HSE06 常用范围参数约为 $0.11\,a_0^{-1}$，即约 $0.2\,\text{Å}^{-1}$；数值须与长度单位一起给出。它并没有删去长程交换，而是在长程保留 PBE 近似。作为检查，$\omega \to 0$ 时短程核恢复整个 $1/r$，该式回到 PBE0；$\omega \to \infty$ 时短程部分消失，回到 PBE。改变范围参数是在改变交换近似，不只是改变计算精度。

另一条思路是让交换比例反映材料的电子屏蔽能力。在均匀、宏观的简化图像中，长程作用近似为 $1/(\epsilon_\infty r)$；若用比例 α 的裸交换模拟这一作用，就令 $\alpha/r \approx 1/(\epsilon_\infty r)$。两边乘 r，得到介电依赖混合的启发式关系 $\alpha \approx 1/\epsilon_\infty$。这里 ϵ_∞ 指固定离子位置时的电子介电响应，不包括离子移动的贡献。屏蔽强时采用较少的裸 Fock 型交换，屏蔽弱时采用较多。若介电常数也由同一计算求出，就需要让交换比例与算得的响应彼此一致。这是模型选择的物理依据，并不是对任意非均匀材料都严格成立的恒等式。

具体地，先给一个 $\alpha^{(0)}$，在这个比例下把电子密度自洽收敛，再计算固定离子的电子介电常数 $\epsilon_\infty^{(0)}$。取下一轮 $\alpha^{(1)} = 1/\epsilon_\infty^{(0)}$ 后重新求解，如此迭代，直到交换比例与介电响应也相互一致。密度的内层自洽与比例的外层更新解决不同的未知量；只收敛其中一层，还没有完成这一模型的全部自洽条件。

8.5 色散：平均密度不变，涨落仍能相互关联

两个相距很远的中性原子即使都没有永久偶极，也会相互吸引。关键是电子云存在瞬时涨落：一个原子的瞬时偶极影响另一个原子的电子分布，使两者的涨落发生关联。平均偶极为零，并不意味着偶极之间的关联为零。

局域与半局域泛函主要读取每处的密度及邻近变化。当两个片段的密度几乎不重叠时，这些输入接近各自孤立时的输入，能量也接近简单相加，因而一般缺少正确的长程色散吸引。

第六章的二阶微扰能说明 R^{-6} 从哪里来。考虑两个无永久偶极、具有非简并球对称基态的有限中性片段，间距远大于片段尺寸，但仍忽略电磁传播迟滞。令 $\widehat{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{R}/R$，片段内两个电荷的相对偏移为 $\boldsymbol{\delta}$。Coulomb 核的远距离展开为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\delta}|} = \frac{1}{R} - \frac{\widehat{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{\delta}}{R^2} + \frac{3(\widehat{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{\delta})^2 - \delta^2}{2R^3} + O(R^{-4}). \tag{8.19}$$

它由 $R^{-1}(1+z)^{-1/2}$ 的 Taylor 展开得到，其中 $z = 2\widehat{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{\delta}/R + \delta^2/R^2$，保留 $1 - z/2 + 3z^2/8$ 中到二阶的位移项。对片段间所有电荷对求和，中性条件使常数项和一次项为零，二次项中只依赖单一片段的项也为零。写 $\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{r}_b - \boldsymbol{r}_a$，其交叉项留下偶极–偶极算符

$$\hat{V}_{AB} = \frac{\hat{Q}}{R^3}, \qquad \hat{Q} = \hat{\boldsymbol{d}}_A\cdot\hat{\boldsymbol{d}}_B - 3(\hat{\boldsymbol{d}}_A\cdot\widehat{\boldsymbol{R}})(\hat{\boldsymbol{d}}_B\cdot\widehat{\boldsymbol{R}}), \tag{8.20}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{d}}_A = \sum_{a\in A} q_a \boldsymbol{r}_a$，B 同理，仍采用原子单位。一阶能量是 $\langle 0_A 0_B|\hat{V}_{AB}|0_A 0_B\rangle$；无永久偶极使它为零。二阶则由式(6.15)给出

$$\Delta E^{(2)} = -\frac{1}{R^6}\sum_{m,n\neq 0} \frac{|\langle m_A n_B|\hat{Q}|0_A 0_B\rangle|^2}{(E_m^A - E_0^A) + (E_n^B - E_0^B)} \equiv -\frac{C_6}{R^6}. \tag{8.21}$$

分母是正的激发能，故定义出的 C_6 非负。距离的六次幂来自 R^{-3} 的耦合矩阵元被平方；吸引来自二阶能量分母的负号。将这一渐近结果推广为原子对的经验修正，并加入短程阻尼，便采用

$$E_{\mathrm{disp}} = -\sum_{A<B} d(R_{AB})\frac{C_{6,AB}}{R_{AB}^6} + \cdots. \tag{8.22}$$

这里 A, B 标记原子，$d(R)$ 是短程阻尼函数：远距离恢复色散尾部，短距离则避免把不适用的渐近形式一直延伸到成键区。

D3 与 Tkatchenko–Scheffler（TS）都属于在基本泛函之外补充色散的常用思路。D3 让系数随原子的配位环境变化；TS 根据实际密度划分出的原子有效体积调整其极化率和色散系数。两者都试图回答“这个原子在当前环境中有多容易被极化”，但使用的环境信息不同。非局域相关泛函，如最初的 vdW-DF（常以作者首字母称 DRSLL），则直接联系两个不同位置的密度来构造相关能。这些方法的主要区别是怎样把远处涨落的联系补回来。

还有用电子密度响应描述关联的方法，例如随机相位近似（RPA）。它把关注点转向电子云受到扰动后怎样响应；本章不展开其技术形式。

第九章　轨道能量、电子数与带隙

9.1　先问真实过程需要多少能量

求解 KS 方程后，我们得到一串轨道能量。但上一章已经强调，这些轨道首先属于辅助独立粒子体系。要判断本征值能否与实验比较，应先说清楚实验改变了什么，再定义相应能量。

记固定核构型下 N 电子体系的基态总能量为 $E(N)$，把无穷远处静止电子的能量取为零。移走一个电子需要的能量称为电离能，加入一个电子释放的能量称为电子亲和能：

$$I = E(N-1) - E(N), \qquad A = E(N) - E(N+1). \tag{9.1}$$

电子亲和能未必为正；若加入电子反而需要能量，A 就为负。这里保持核位置不变，讨论的是垂直过程；若允许原子随电荷变化而重新排列，就会得到另一组能量差。

从体系移走电子和向体系加入电子所对应的能量门槛不同，其差定义了基本带隙：

$$E_g = I - A = E(N+1) + E(N-1) - 2E(N). \tag{9.2}$$

这个定义比较的是三个不同电子数体系的多体总能量。KS 轨道隙 $\varepsilon_L - \varepsilon_H$ 则来自同一个辅助算符；H 表示最高占据轨道，L 表示最低未占据轨道。两者从定义上就没有自动相等的理由。

例如，假设某个模型在固定核位置给出 $E(N-1) = -9.5$、$E(N) = -10.0$、$E(N+1) = -10.2$ Hartree，则 $I = 0.5$、$A = 0.2$，基本带隙为 0.3 Hartree。这些只是说明定义的模型数值，不对应某种真实材料。计算到这里尚未使用任何 KS 轨道能量。

吸收光子则保持总电子数不变，只把体系变成一个激发态。被激发的电子与留下的空穴还会相互作用，因而光学激发能也不能直接与基本带隙混同。

9.2　分数电子数是统计平均，不是切开电子

为了研究 $E(N)$ 在整数附近怎样变化，我们希望连续地改变平均电子数。这不要求存在“半个电子”的单次观测。可以考虑一种统计制备：以概率 $1-\eta$ 准备 N 电子基态，以概率 η 准备 $N+1$ 电子基态，其中 $0 \le \eta \le 1$。

统计混合以各次制备的概率加权其投影算符。对粒子数算符取迹，得到 $\langle \hat{N} \rangle = (1-\eta)N + \eta(N+1) = N + \eta$，因此

$$\Gamma = (1-\eta)|\Psi_N\rangle\langle\Psi_N| + \eta|\Psi_{N+1}\rangle\langle\Psi_{N+1}|, \qquad \langle \hat{N} \rangle = N + \eta. \tag{9.3}$$

每次制备都有整数个电子，只有许多次制备的平均数可以非整数。这是经典概率混合，与第六章 CI 中不同行列式的相干叠加不同。对数密度算符取迹，逐项得到

$$\begin{aligned} n_\eta(\boldsymbol{r}) &= \mathrm{Tr}[\Gamma \hat{n}(\boldsymbol{r})] \\ &= (1-\eta)\langle \Psi_N|\hat{n}(\boldsymbol{r})|\Psi_N\rangle + \eta\langle \Psi_{N+1}|\hat{n}(\boldsymbol{r})|\Psi_{N+1}\rangle \\ &= (1-\eta)n_N(\boldsymbol{r}) + \eta n_{N+1}(\boldsymbol{r}). \end{aligned} \tag{9.4}$$

这里的 $n_N(\boldsymbol{r})$ 不是 $|\Psi_N(\boldsymbol{r})|^2$。多电子波函数依赖所有电子坐标；必须先把其余坐标积分掉，再对自旋求和：

$$n_N(\boldsymbol{r}) = N\sum_s \int |\Psi_N(\boldsymbol{r}, s, x_2, \ldots, x_N)|^2 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_N. \tag{9.5}$$

对 $\boldsymbol{r}$ 积分，波函数归一化给出 $\int n_N = N$；混合密度的积分因此是 $(1-\eta)N+\eta(N+1) = N+\eta$。不同粒子数的波函数甚至不在同一个固定粒子数空间里，不能把它们的多体模平方直接当成同一个三维函数相加。

能量期望值同样按概率相加，所以这种制备的能量为

$$E(N+\eta) = (1-\eta)E(N) + \eta E(N+1). \tag{9.6}$$

这个等号首先是上述两态制备的能量，为什么它还是最低能量？应把所有可能制备都纳入比较。定义平均粒子数为 ν 时的能量为

$$E(\nu) = \inf_{\Gamma\geq 0,\ \mathrm{Tr}\,\Gamma=1,\ \mathrm{Tr}\,\Gamma\hat{N}=\nu} \mathrm{Tr}(\Gamma H). \tag{9.7}$$

Hamilton 算符守恒电子数，不同粒子数之间的非对角元不贡献能量、密度或粒子数。在每个整数 M 的扇区内，变分原理又说明激发态可用基态替换而不升高能量。因此问题化为

$$E(\nu) = \inf_{\{p_M\}} \sum_M p_M E(M), \qquad p_M \geq 0, \quad \sum_M p_M = 1, \quad \sum_M M p_M = \nu. \tag{9.8}$$

这就是整数能量点的下凸包问题。

若相邻整数态稳定，且整数能量的差分斜率 $d_M = E(M) - E(M-1)$ 随 M 增大而不减，取 $\mu = d_{N+1}$。对 $M > N+1$，将差分相加得到 $E(M) - E(N) = \sum_{k=N+1}^{M} d_k \geq (M-N)\mu$；对 $M < N$，则有 $E(N) - E(M) = \sum_{k=M+1}^{N} d_k \leq (N-M)\mu$。两边连同 $M = N, N+1$ 合起来，都满足

$$E(M) \geq E(N) + (M-N)\mu. \tag{9.9}$$

将它乘 p_M 后求和，并使用式(9.8)的两个约束，得到任何制备的能量都不低于 $E(N)+(\nu-N)\mu$。令 $\nu = N+\eta$，而只取 $p_N = 1-\eta, p_{N+1} = \eta$ 正好达到这个下界，才证明了式(9.6)。若相邻两点不是下凸包上的相邻顶点，就必须比较其他整数态；不能仅凭写出一个混合态就宣布它已最优。

将右侧区间的直线写成 $E(N+\eta) = E(N) + \eta[E(N+1) - E(N)]$，对平均电子数 $N+\eta$ 求导，斜率就是方括号。左侧同理，将 $E(N-1+\eta) = E(N-1) + \eta[E(N) - E(N-1)]$ 对 η 求导，再令 $\eta \to 1$。代入电离能与亲和能的定义，得到

$$\mu^- = E(N) - E(N-1) = -I, \qquad \mu^+ = E(N+1) - E(N) = -A. \tag{9.10}$$

这里的斜率就是增加平均电子数的能量代价，即化学势。电子数从下方接近 N 时，我们是在填满原来的体系；从上方离开 N 时，开始加入下一个电子。两侧代价不同，所以能量连续，斜率却可以跳变。跳变量为 $\mu^+ - \mu^- = I - A = E_g$。

图9.1沿用本章开头的能量值。为便于比较，将纵轴整体减去 $E(N)$，这不改变斜率。左段每增加一个电子，能量降低 0.5 Hartree；右段只降低 0.2 Hartree。整数处两段相接，却有 0.3 Hartree 的斜率差。带隙在图上对应这个斜率变化，而不是能量曲线本身出现竖直断口。

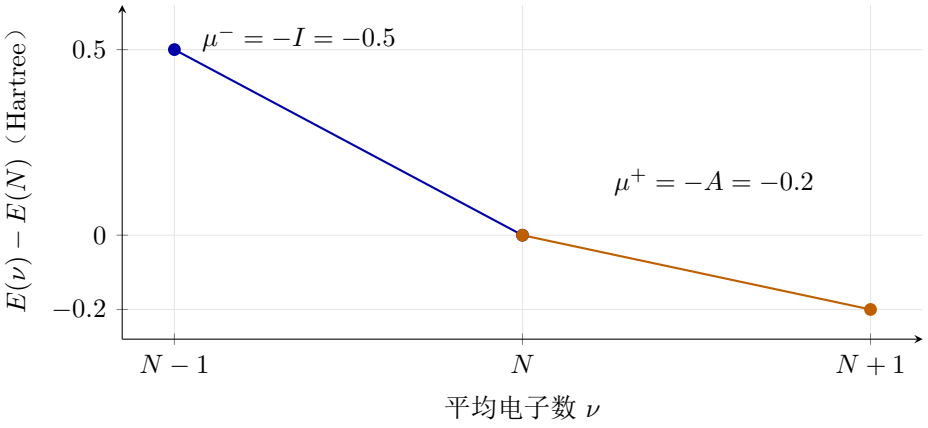


图 9.1: 教学模型的分段线性能量。ν 为平均电子数，左右斜率分别为 $-I = -0.5$ 与 $-A = -0.2$ Hartree，斜率差给出基本带隙 $E_g = 0.3$ Hartree。

9.3 化学势为何等于能量曲线的斜率

上面由分段直线读出了斜率，下面把它与密度变分中的乘子联系起来。对固定外势，令 n_ν 是平均电子数为 ν 时的最优密度。若该侧的泛函导数存在，对 $\mathcal{L} = E[n] - \mu(\int n\mathrm{d}\boldsymbol{r} - \nu)$ 变分，得到

$$\left.\frac{\delta E}{\delta n(\boldsymbol{r})}\right|_{n_\nu} = \mu. \tag{9.11}$$

现在只沿最优密度的分支改变 ν。由泛函导数的定义，$\delta E = \int (\delta E/\delta n)\delta n \mathrm{d}\boldsymbol{r}$，而 $\delta n = (\partial n_\nu/\partial\nu)\delta\nu + o(\delta\nu)$。除以 $\delta\nu$ 再取极限，得到链式法则，并代入驻值条件：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\nu} = \int \frac{\delta E}{\delta n}\frac{\partial n_\nu}{\partial \nu}\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}\int n_\nu \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mu\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\nu} = \mu. \tag{9.12}$$

所以化学势是约束电子数的乘子，也是沿平衡态增加平均电子数的能量代价。整数处一般没有单一的双侧导数，只能分别取 μ^- 与 μ^+；不能在有拐角的地方仍假定一个光滑导数。

9.4 Janak 关系：轨道本征值首先是能量导数

现在回到 KS 能量表达式，让某条自旋轨道的占据 f_i 连续变化，密度为 $n = \sum_i f_i|\phi_i|^2$，仍沿用第七章自旋求和后的空间因子记法。先把轨道固定，则 $\partial n/\partial f_i = |\phi_i|^2$。上一节的链式

法则也适用于任意参数：令 $n=n(\boldsymbol{r},\xi)$，便有 $\partial F/\partial\xi=\int(\delta F/\delta n)(\partial n/\partial\xi)\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。取 $\xi=f_i$，对每个能量项分别计算：

$$\frac{\partial T_s}{\partial f_i}=\langle\phi_i|-\nabla^2/2|\phi_i\rangle, \tag{9.13}$$

$$\frac{\partial}{\partial f_i}\int vn\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int v|\phi_i|^2\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{9.14}$$

$$\frac{\partial E_H}{\partial f_i}=\int v_H|\phi_i|^2\mathrm{d}\boldsymbol{r},\qquad \frac{\partial E_{xc}}{\partial f_i}=\int v_{xc}|\phi_i|^2\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{9.15}$$

固定核排斥的导数为零。将这些项相加，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial f_i}&=\left\langle\phi_i\left|-\frac{1}{2}\nabla^2\right|\phi_i\right\rangle+\int(v+v_H+v_{xc})|\phi_i|^2\mathrm{d}\boldsymbol{r}\\&=\varepsilon_i.\end{aligned} \tag{9.16}$$

最后一步用了归一化 KS 轨道满足的本征方程。若每次改变占据后还重新优化轨道，总导数还会包含轨道变化。用正则轨道表示，轨道 j 的这部分贡献为 $2\,\mathrm{Re}\langle\delta\phi_j|f_j\hat{H}_s|\phi_j\rangle=f_j\varepsilon_j\delta\langle\phi_j|\phi_j\rangle=0$，因为轨道始终归一化；一般非正则表示则由整个重叠矩阵的变分为零得到相同结论。故在泛函可微的自洽分支上，占据偏导仍是优化后总能量的导数，这就是 Janak 关系。

导数告诉我们一个无穷小变化的代价，完整地加入或移走电子则需要积分。若只改变一条轨道的占据并让其他轨道随之弛豫，

$$E(f_i=1)-E(f_i=0)=\int_0^1\varepsilon_i(f_i)\mathrm{d}f_i. \tag{9.17}$$

一般近似中，本征值会随占据变化，故不能随意把积分换成某个端点的本征值。

例如把第 N 个电子的占据从一降到零，积分方向必须反过来；加入第 $N+1$ 个电子时则从零升到一。将本征值所对应的平均电子数写出，得

$$I=-\int_0^1\varepsilon_N(N-1+f)\mathrm{d}f, \tag{9.18}$$

$$A=-\int_0^1\varepsilon_{N+1}(N+f)\mathrm{d}f. \tag{9.19}$$

若被积函数连续，积分中值定理只保证存在某个 $f_*,g_*\in(0,1)$，使 $I=-\varepsilon_N(N-1+f_*)$、$A=-\varepsilon_{N+1}(N+g_*)$。它不保证这些点紧贴整数，也不能据此令相应偏移趋于零。只有额外证明分段线性、从而前沿导数在每段恒定，才能把积分换成单侧端点极限。

对精确泛函，在整数左侧只改变前沿最高占据轨道的占据，其他占据固定，便有 $\mathrm{d}N=\mathrm{d}f_H$。Janak 关系给出 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}N=\partial E/\partial f_H=\varepsilon_H$，而分段线性给出同一个导数为 $-I$。因此在有限束缚体系中，把精确 KS 势在无穷远取为零，并从下方接近整数电子数，就得到 $\varepsilon_H^-=-I$。前沿若简并，可对简并轨道分配占据，公共本征值给出相同导数。这里并不能据此断言其他本征值都等于真实激发能。

9.5 有限体系的密度尾部为何也给出电离能

对有限束缚体系，还能从空间上的衰减理解 HOMO 的特殊地位。把局域 KS 势在无穷远取为零；远处 v_s 的 $1/r$ 等尾项相对于负的常数本征值只改变渐近幂次，不改变主要指数。先

看径向的主导方程，写 $\phi_i(r) = u_i(r)/r$，则

$$\nabla^2 \frac{u_i(r)}{r} = \frac{u_i''(r)}{r}, \qquad -\frac{1}{2}u_i'' \simeq \varepsilon_i u_i. \tag{9.20}$$

第一个等号的中间步骤是 $\partial_r(u/r) = u'/r - u/r^2$，乘以 r^2 后为 $ru' - u$，再求导得到 ru''；最后除以 r^2，即得 u''/r。对 $\varepsilon_i < 0$，令 $\kappa_i = \sqrt{-2\varepsilon_i}$，方程变为 $u_i'' = \kappa_i^2 u_i$，故通解为 $u_i = A_i e^{\kappa_i r} + B_i e^{-\kappa_i r}$。归一化排除增长项，剩下衰减指数 $e^{-\sqrt{-2\varepsilon_i}r}$。角动量与 Coulomb 尾项会修正前面的幂函数；对于一般方向上的主要指数，结论相同。

密度是占据轨道模平方的和。最高占据本征值最接近零，其 κ_i 最小，因而通常衰减最慢，在远处主导密度：

$$n(r) \text{ 的主导指数为 } e^{-2\sqrt{-2\varepsilon_H}\,r}. \tag{9.21}$$

真实密度的尾部为什么又由电离能决定？考虑一个电子远离其余粒子的区域，把它的坐标记为 $x = (\boldsymbol{r}, s)$，其余电子坐标合记为 Y。在最低电离通道的振幅非零、且该通道主导远处密度的通常方向，只比较主要衰减指数时，可取渐近形式

$$\Psi_N(x, Y) \simeq a(x)\Psi_0^{N-1}(Y), \qquad H_{N-1}\Psi_0^{N-1} = E(N-1)\Psi_0^{N-1}. \tag{9.22}$$

这里 Ψ_0^{N-1} 是归一化的剩余离子基态，a 是外侧电子的振幅。这只是在该远距离区域使用的最低通道近似，并未把全空间的相关波函数改成独立粒子乘积。

在相同的主导阶，$H_N \simeq -\frac{1}{2}\nabla_{\boldsymbol{r}}^2 + H_{N-1}$；随距离衰减的 Coulomb 项会修正幂次，暂不影响所比较的常数能量差。把渐近形式代入 $H_N\Psi_N = E(N)\Psi_N$，再乘以 Ψ_0^{N-1*} 对 Y 积分，离子态的归一化给出

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 a + E(N-1)a \simeq E(N)a, \qquad -\frac{1}{2}\nabla^2 a \simeq -Ia. \tag{9.23}$$

重复前面的径向解法，a 的主要衰减指数为 $e^{-\sqrt{2I}r}$。同时，一体密度的约化积分成为

$$n(\boldsymbol{r}) \simeq N\sum_s |a(\boldsymbol{r}, s)|^2 \int |\Psi_0^{N-1}(Y)|^2 \mathrm{d}Y = N\sum_s |a(\boldsymbol{r}, s)|^2, \tag{9.24}$$

故密度的主要指数为 $e^{-2\sqrt{2I}r}$。精确 KS 密度与真实密度相同，比较两边的指数，得到

$$\sqrt{-2\varepsilon_H} = \sqrt{2I}, \qquad \varepsilon_H = -I. \tag{9.25}$$

这是最低通道占主导时的渐近解释；若该方向的振幅因节点而消失，就需保留其他通道，不能使用上述单通道形式。它解释了最高占据轨道与最低移除阈值的联系，不把所有 KS 轨道解释为真实离子激发态。周期固体没有这种孤立体系的真空尾部，不能原样套用此空间论证；上一节的能量导数论证仍是理解 HOMO 关系的主线。

9.6 为什么精确 KS 轨道隙仍可能不等于基本带隙

越过整数 N 后，下一个电子开始进入最低未占据轨道。若有效势完全不变，右侧导数就应等于原来的 ε_L^-。但精确能量要求右侧斜率为 $-A$；这两者一般不同。缺少的部分如何进入 KS 描述？

关键在于，密度连续并不要求势也连续。对于同一轨道，$(\hat{H}_s + C)\phi_i = (\varepsilon_i + C)\phi_i$，所以常数势移不改变轨道形状和密度，却平移全部本征值。在非相互作用基态密度唯一确定局域势到常数的适用条件下，两侧趋于相同整数密度的势可相差常数。外势固定，Hartree 势是密度的连续线性积分，因而这项跳变归入交换关联势，记为 Δ_{xc}。对有限体系，这里指任一固定有限空间区域内的极限；无穷远的势零点仍按前述约定保持。

从右侧加入电子时，前沿轨道是原来的最低未占据轨道，因此 Janak 关系给出 $\mu^+ = \varepsilon_L^+$。常数势移又给出 $\varepsilon_L^+ = \varepsilon_L^- + \Delta_{xc}$。连同左侧的 HOMO 关系，以整数左侧的局域 KS 势作为参考，就有

$$\mu^- = \varepsilon_H^-, \qquad \mu^+ = \varepsilon_L^- + \Delta_{xc}. \tag{9.26}$$

两式相减，再使用式 (9.10)，得到

$$E_g = (\varepsilon_L^- - \varepsilon_H^-) + \Delta_{xc}. \tag{9.27}$$

这就是交换关联导数不连续对带隙的贡献。它不是在轨道隙之外任意拟合的一项，而是精确的加、减电子能量与辅助体系轨道能量之间所需的差额。

还可以对照密度 Euler 方程，检查有没有遗漏动能的作用。在整数的两侧分别写

$$\mu^{\pm} = \left.\frac{\delta T_s}{\delta n}\right|_{\pm} + v + v_H + v_{xc}^{\pm}. \tag{9.28}$$

相减时外势相消，Hartree 势在适当收敛的密度极限下连续，故

$$E_g = \left.\frac{\delta T_s}{\delta n}\right|_{+} - \left.\frac{\delta T_s}{\delta n}\right|_{-} + \Delta_{xc}. \tag{9.29}$$

这里应比较的是 T_s 的*泛函导数*，不是 T_s 的数值；密度连续、动能连续都不能使这一导数差自动为零。为了识别它，固定整数左侧的辅助势 v_s^-，在这个独立粒子体系中增减平均电子数。左侧移除 HOMO、右侧填入 LUMO，能量分别按 ε_H^- 与 ε_L^- 线性变化；其 Euler 方程是 $\delta T_s/\delta n + v_s^- = \mu_s^{\pm}$。两式相减后固定的 v_s^- 抵消，留下

$$\left.\frac{\delta T_s}{\delta n}\right|_{+} - \left.\frac{\delta T_s}{\delta n}\right|_{-} = \varepsilon_L^- - \varepsilon_H^-. \tag{9.30}$$

这里同样使用支持非相互作用系综的单侧导数或相应次梯度。由此再次得到式(9.27)，并明确了辅助轨道隙与交换关联跳变各占哪一部分。

继续使用本章开头的模型数值。若精确局域 KS 体系给出 $\varepsilon_H^- = -0.5$、$\varepsilon_L^- = -0.3$ Hartree，轨道隙只有 0.2 Hartree。要与总能量定义的 $E_g = 0.3$ 一致，就需 $\Delta_{xc} = 0.1$ Hartree；右侧导数于是为 $-0.3 + 0.1 = -0.2 = -A$。这个算例展示了同一物理条件怎样约束几个看似不同的能量。

实际 LDA、GGA 等近似还可能使 $E(N+\eta)$ 弯曲，偏离分段直线。因此它们的带隙误差既涉及所用近似，也涉及轨道隙与基本带隙本来就不同的定义。混合泛函通常使用非局域的广义 KS 算符，不能把式 (9.27) 中局域 KS 的分配方式原封不动地套用过去。

9.7 怎样让计算结果回答最初的物理问题

若关心移走或加入电子的能量，可以直接计算 $N, N \pm 1$ 的自洽总能量，再取差；这通常称为 ΔSCF。它允许电荷变化后其他电子重新分布，但仍保留所用泛函的近似误差。周期体系的带电计算还需处理额外电荷的静电边界问题。

若只报告本征值差，就应说明它是局域 KS 还是广义 KS 轨道隙；若讨论实验吸收，则还需考虑固定电子数下的激发过程。

还须区分 KS 辅助体系与 Landau 的 Fermi 液体。前者按构造是没有显式粒子间相互作用的辅助体系，其轨道被要求再现基态密度；后者是描述某些相互作用费米体系低能激发的有效理论，准粒子是带着周围体系响应的激发。两者都能用占据变化讨论能量，但基态密度的映射本身不保证真实准粒子的色散、谱权重或寿命等于 KS 轨道的相应量。因此，不能只因 Janak 关系是一个占据导数，就把全部 KS 本征值解释为 Landau 准粒子能量。先明确物理过程，再选择对应能量，才能知道计算结果解释了什么。

第十章　周期固体、基组与赝势

10.1　平移对称性如何减少未知量

晶体有无限多个原胞，逐原子求解不可行。设原胞平移向量为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$，晶格向量为 $\boldsymbol{R}=\sum_i n_i\boldsymbol{a}_i$，有效势满足 $v(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=v(\boldsymbol{r})$。定义平移算符 $T_R\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$。势的周期性以及动能的平移不变性给出 $[H,T_R]=0$。

上述对易关系可逐项验证：$\nabla^2\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$ 不受先平移还是先微分的影响，势项则由 $v(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=v(\boldsymbol{r})$ 保证相同。平移还保持内积，因为积分中换元 $\boldsymbol{r}'=\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}$ 不改变体积元；所以它是酉算符。

为什么可以同时取能量与平移的本征态？先在有限周期超胞中考虑 $H\psi=E\psi$。由对易性，$H(T_R\psi)=T_RH\psi=E(T_R\psi)$，故平移只在同一能量的本征子空间内作用。各个平移又彼此对易，可以在这一子空间内同时对角化它们；这样选择基，并不改变能量。

在这组共同本征态上写 $T_R\psi=t_R\psi$。比较平移前后的范数，$\|T_R\psi\|^2=|t_R|^2\|\psi\|^2=\|\psi\|^2$，得 $|t_R|=1$。对三个原胞向量可记 $t_{a_i}=e^{\mathrm{i}\theta_i}$，再选择满足 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}_i=\theta_i$ 的向量 $\boldsymbol{k}$。群乘法使 $t_R=\prod_i(t_{a_i})^{n_i}=e^{\mathrm{i}\sum_i n_i\theta_i}=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$。

定义 $u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$，则 $u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$。因此

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}),\qquad u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}).\tag{10.1}$$

这就是 Bloch 形式，n 标记能带。同一个 Bloch 态的模平方在原胞间相同，但波函数本身一般只差相位，而非严格原胞周期。

倒格基矢定义为满足 $\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_j=2\pi\delta_{ij}$ 的对偶基。将 $\boldsymbol{k}=\sum_i\xi_i\boldsymbol{b}_i$ 代入超胞周期条件 $e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot N_i\boldsymbol{a}_i}=1$，得 $2\pi N_i\xi_i=2\pi m_i$，所以允许 $\boldsymbol{k}=\sum_i(m_i/N_i)\boldsymbol{b}_i$。若 $\boldsymbol{G}=\sum_i l_i\boldsymbol{b}_i$，则 $\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{R}=2\pi\sum_i l_in_i$，其指数为一；故相差 $\boldsymbol{G}$ 的波矢具有相同平移本征值，只须选取倒格原胞内的代表；以倒格点为中心的 Wigner–Seitz 原胞称为第一 Brillouin 区。

对 Bloch 形式使用乘积法则，$\nabla(e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u)=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})u$；再求一次导数，得到 $\nabla^2(e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u)=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2u$。代入 KS 方程并约去共同的指数因子，得到原胞内方程

$$\left[-\tfrac{1}{2}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2+v_s(\boldsymbol{r})\right]u_{n\boldsymbol{k}}=\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}u_{n\boldsymbol{k}}.\tag{10.2}$$

无限晶体问题转化为不同 $\boldsymbol{k}$ 参数下的有限原胞问题。

10.2 积分采样与能带路径不是同一件事

将三个正格基矢组成列矩阵 A、倒格基矢组成 B，对偶关系就是 $A^{\mathsf{T}}B = 2\pi I$。取行列式绝对值，得 $\Omega_{\mathrm{cell}}\Omega_{BZ} = (2\pi)^3$，即 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/\Omega_{\mathrm{cell}}$。超胞有 $N_c = N_1N_2N_3$ 个原胞，也有 N_c 个不同的允许波矢。均匀网格上的平均 $N_c^{-1}\sum_{\boldsymbol{k}} A(\boldsymbol{k})$ 在大体系极限趋于 $\Omega_{BZ}^{-1}\int_{BZ} A(\boldsymbol{k})\mathrm{d}^3k$。

数值求积用 $\sum_{\boldsymbol{k}} w_{\boldsymbol{k}} A(\boldsymbol{k})$ 近似这个平均；令 $A = 1$ 就要求 $\sum_{\boldsymbol{k}} w_{\boldsymbol{k}} = 1$。若 u 在原胞归一化，则在整个超胞归一化的态是 $\psi_{n\boldsymbol{k}} = N_c^{-1/2} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} u_{n\boldsymbol{k}}$。将它代入占据态密度之和，得到 $n = N_c^{-1}\sum_{n\boldsymbol{k}} f_{n\boldsymbol{k}}|u_{n\boldsymbol{k}}|^2$；用求积权重替换波矢平均，就有 $n(\boldsymbol{r}) = \sum_{n\boldsymbol{k}} w_{\boldsymbol{k}} f_{n\boldsymbol{k}}|u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})|^2$。自旋简并是否计入 f 必须前后一致。

一种均匀中点求积规则是将每个倒格分数坐标的区间 $[-1/2, 1/2]$ 分成 N_i 等份。第 m_i 个中点为 $-1/2 + (m_i - 1/2)/N_i = (2m_i - N_i - 1)/(2N_i)$，由此构造 Monkhorst–Pack 网格 $\boldsymbol{k} = \sum_i (2m_i - N_i - 1)\boldsymbol{b}_i/(2N_i)$，$m_i = 1, \ldots, N_i$。晶体对称性可把等价点合并，合并后的权重是所代表各点权重之和。画能带的高对称路径只是一条线，不能代替三维积分网格。金属的占据在 Fermi 面附近变化快，通常比绝缘体需要更细的采样与展宽收敛检查。

无磁、无自旋轨道耦合且势为实标量时，对本征方程和 Bloch 相位取复共轭，便把 $\boldsymbol{k}$ 态映为同能量的 $-\boldsymbol{k}$ 态。Γ 点指 $\boldsymbol{k} = 0$；此处方程和周期边界都为实数，可以选择实的空间轨道。

10.3 平面波为什么方便

将原胞内的位置写为 $\boldsymbol{r} = \sum_i s_i \boldsymbol{a}_i$，其中 $0 \le s_i < 1$。两个倒格平面波的内积化为 $\Omega_{\mathrm{cell}}\prod_i \int_0^1 e^{2\pi\mathrm{i}(l_i - l_i')s_i}\mathrm{d}s_i$；整数差非零时积分为零，差为零时为一。因此 $\Omega_{\mathrm{cell}}^{-1/2} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$ 是正交归一基。周期函数的 Fourier 展开及投影系数为

$$u_{n\boldsymbol{k}} = \frac{1}{\sqrt{\Omega_{\mathrm{cell}}}}\sum_{\boldsymbol{G}} c_{n\boldsymbol{k}}(G) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}, \qquad c_{n\boldsymbol{k}}(G) = \frac{1}{\sqrt{\Omega_{\mathrm{cell}}}}\int_{\mathrm{cell}} e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}} u_{n\boldsymbol{k}}\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{10.3}$$

对一个基函数作用原胞动能算符，先有 $(\nabla + \mathrm{i}\boldsymbol{k})e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}} = \mathrm{i}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$，再作用一次并乘 $-1/2$，得到 $|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}|^2/2$ 乘原函数。动能因此在此基中对角。按动能选取有限基，便规定只保留 $|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$ 的项。增大截断在固定几何、嵌套基和充分求解下扩大变分空间，但实际计算还要控制积分网格等误差。

势能乘法在实空间方便，故常用快速 Fourier 变换（FFT）切换表示。轨道展开与其共轭相乘，使密度含有 $c^*(G)c(G')e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{G}' - \boldsymbol{G})\cdot\boldsymbol{r}}$。令 $K_{\max} = \sqrt{2E_{\mathrm{cut}}}$，由三角不等式，$|\boldsymbol{G}' - \boldsymbol{G}| = |(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}') - (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})| \le 2K_{\max}$。密度波数至多为轨道的两倍，对应截断 $(2K_{\max})^2/2 = 4E_{\mathrm{cut}}$。额外的芯区密度修正则须单独检查截断收敛。

第七章的 Hartree 势是密度与 $1/r$ 的卷积。对 $r \neq 0$，直接求导得到 $\nabla^2(1/r) = 0$；对包围原点的小球积分，散度定理给出 $\int \nabla^2(1/r)\mathrm{d}^3r = 4\pi r^2\partial_r(1/r) = -4\pi$。因此在分布意义下 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$，作用于卷积就得到 Poisson 方程 $\nabla^2 v_H = -4\pi n$。

采用 Fourier 系数 $n(G) = \Omega_{\mathrm{cell}}^{-1}\int_{\mathrm{cell}} n(\boldsymbol{r})e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，将 n 与 v_H 均展开为平面波。Laplacian 将每项乘以 $-G^2$，比较同一 G 的系数，得 $-G^2 v_H(G) = -4\pi n(G)$。只有 $G \neq 0$ 时才能相

除，得到 $v_H(G)=4\pi n(G)/G^2$。令 $N_{\mathrm{cell}}=\int_{\mathrm{cell}} n\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 表示每原胞电子数，则 $n(0)=N_{\mathrm{cell}}/\Omega_{\mathrm{cell}}$ 是平均电子数密度，不为零。单独正的电子数密度没有周期 Poisson 解；零模必须结合离子电荷、中性条件和势零点约定处理。带电超胞还涉及补偿背景，不能把零模发散解释成分子也变为零。

10.4 赝势为何与基组选择相连

核附近全电子轨道快速变化，并与芯态正交；直接用平面波表示需很高截断。赝势在芯区内用平滑价态与有效作用替代显式芯电子，同时希望保持芯区外的散射性质。对某个角动量通道，模守恒构造要求参考能量和芯区外径向函数匹配，并满足

$$\int_0^{r_c}|R_l(r)|^2r^2\mathrm{d}r=\int_0^{r_c}|\widetilde{R}_l(r)|^2r^2\mathrm{d}r. \tag{10.4}$$

其依据是芯区概率的保持：轨道写为 $R_l(r)Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{r}})$，体积元为 $r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\Omega$；用 $\int|Y_{lm}|^2\mathrm{d}\Omega=1$ 积掉角变量，芯内概率便是上式的径向积分。这是赝轨道的构造条件，不能由任意平滑保证。不同角动量需要不同作用，因此赝势一般含非局域投影项；可转移性需在不同价态、成键和压强环境中检验。

局域原子轨道基则以较少函数描述成键，但需要控制基组完备性与近线性相关。Slater 型基函数选取 $e^{-\zeta r}$ 的径向衰减，Gaussian 型选取多项式乘 $e^{-\alpha r^2}$，便于积分运算；$\zeta,\alpha>0$ 是基组参数，这些形式是表示函数的选择。移动原子会移动局域基，所以力中要考虑第四章的 Pulay 项。

实空间有限差分是另一种选择。设网格间隔为 a，在光滑函数的 Taylor 展开中相加正、负位移：

$$\psi(x\pm a)=\psi(x)\pm a\psi'(x)+\frac{a^2}{2}\psi''(x)\pm\frac{a^3}{6}\psi'''(x)+O(a^4), \tag{10.5}$$

$$\psi(x+a)+\psi(x-a)-2\psi(x)=a^2\psi''(x)+O(a^4). \tag{10.6}$$

奇数次项互相抵消，第二式除以 a^2 就得到 $\psi''(x)=[\psi(x+a)-2\psi(x)+\psi(x-a)]/a^2+O(a^2)$。其网格误差需单独收敛，通常不具有相同的严格变分单调性。

10.5 从能带曲率理解有效质量

本节恢复 $\hbar$ 以显示量纲。考虑一条孤立能带上的窄波包，采用忽略带间跃迁、只由色散关系决定群速度的近似。相邻波矢分量的相位差为 $\delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\delta\varepsilon\,t/\hbar$；用 $\delta\varepsilon=\nabla_k\varepsilon\cdot\delta\boldsymbol{k}$，使这些分量保持相干的波包中心满足 $\boldsymbol{r}/t=\nabla_k\varepsilon/\hbar$，故群速度为 $v_\alpha=\hbar^{-1}\partial\varepsilon/\partial k_\alpha$。

取正则变量 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}_c=\hbar\boldsymbol{k}$，有效 Hamilton 函数为 $\mathcal{H}=\varepsilon(\boldsymbol{p}_c/\hbar)+U_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r})$。Hamilton 方程给出 $\dot{\boldsymbol{p}}_c=-\nabla U_{\mathrm{ext}}=\boldsymbol{F}$，即 $\hbar\dot{k}_\beta=F_\beta$。在链式法则 $\dot{v}_\alpha=\hbar^{-1}\sum_\beta(\partial^2\varepsilon/\partial k_\alpha\partial k_\beta)\dot{k}_\beta$ 中代入此式，将加速度对力的系数定义为逆有效质量张量；各向同性抛物线附近才可化为标量：

$$\dot{v}_\alpha=\sum_\beta\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha\partial k_\beta}F_\beta,\qquad (m^{*-1})_{\alpha\beta}=\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha\partial k_\beta}. \tag{10.7}$$

第十一章　从势能曲率到晶格振动

11.1　平衡结构附近的第一个非平凡近似

电子结构给出核构型的能量 $E(R)$，但一个极小值只告诉我们原子平均停在哪里。温度与零点运动使原子在附近振动，振动频率由势能曲率决定。设平衡位置为 R^0，位移为 $u_{I\alpha}=R_{I\alpha}-R^0_{I\alpha}$。平衡要求一阶导数为零，故

$$E=E_0+\frac{1}{2}\sum_{I\alpha,J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{I\alpha}u_{J\beta}+O(u^3),\quad C_{I\alpha,J\beta}=\frac{\partial^2 E}{\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta}}. \tag{11.1}$$

C 是力常数矩阵。由 $F_{I\alpha}=-\partial E/\partial R_{I\alpha}$ 再求一次导数，就有 $C_{I\alpha,J\beta}=-\partial F_{I\alpha}/\partial R_{J\beta}$。光滑能量的混合导数相等，使 C 对称。对二次势能求导时，$u_{I\alpha}$ 在两个因子中各贡献一次；两项借助 C 的对称性合并，消去 $1/2$。于是谐近似下 $F_{I\alpha}=-\sum_{J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{J\beta}$，Newton 方程为 $M_I\ddot{u}_{I\alpha}=F_{I\alpha}$。

试取所有原子以同一频率振动，$u_{I\alpha}(t)=U_{I\alpha}e^{-\mathrm{i}\omega t}$。两次时间求导给出 $\ddot{u}=-\omega^2 u$；代入 Newton 方程并消去共同的时间因子和负号，得 $\omega^2 M_I U_{I\alpha}=\sum_{J\beta}C_{I\alpha,J\beta}U_{J\beta}$。令 $e_{I\alpha}=\sqrt{M_I}U_{I\alpha}$，右端用 $U_{J\beta}=e_{J\beta}/\sqrt{M_J}$ 代换，再把等式两边除以 $\sqrt{M_I}$，得到普通对称本征问题

$$\sum_{J\beta}D_{I\alpha,J\beta}e_{J\beta}=\omega^2 e_{I\alpha},\qquad D_{I\alpha,J\beta}=\frac{C_{I\alpha,J\beta}}{\sqrt{M_I M_J}}. \tag{11.2}$$

质量加权使相同的势能曲率对重原子产生较低的频率。例如双原子一维弹簧 $E=k(u_1-u_2)^2/2$ 给出力 $F_1=-k(u_1-u_2)$、$F_2=+k(u_1-u_2)$。两条运动方程相减，令 $q=u_1-u_2$，得 $\ddot{q}=-k(1/M_1+1/M_2)q$，所以 $\omega^2=k(1/M_1+1/M_2)=k/\mu_{\mathrm{red}}$，其中约化质量定义为 $\mu_{\mathrm{red}}=M_1M_2/(M_1+M_2)$。另一方面，质量加权相加给出质心 $X=(M_1u_1+M_2u_2)/(M_1+M_2)$ 满足 $\ddot{X}=0$，这就是平移零模。

11.2　冻结位移如何测出曲率

所谓冻结声子或有限位移方法，是暂时把一个坐标移开 $\pm\Delta$，分别计算所有原子的力。将待测力分量简记为 $f(x)$，其中 x 是被移动的坐标。Taylor 展开为 $f(\pm\Delta)=f(0)\pm f'(0)\Delta+f''(0)\Delta^2/2\pm f'''(0)\Delta^3/6+O(\Delta^4)$；两式相减再除以 2Δ，得 $[f(\Delta)-f(-\Delta)]/(2\Delta)=f'(0)+O(\Delta^2)$。代入 $C=-\partial F/\partial R$，便有

$$C_{I\alpha,J\beta}\simeq-\frac{F_{I\alpha}(R^0+\Delta\boldsymbol{d}_{J\beta})-F_{I\alpha}(R^0-\Delta\boldsymbol{d}_{J\beta})}{2\Delta}. \tag{11.3}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{J\beta}$ 是仅在原子 J 的 β 坐标上为一、其他分量为零的单位位移向量，不是正则模本征向量。中心差分截断误差通常为 $O(\Delta^2)$。但若力有误差 δF，差分误差还含 $O(\delta F/\Delta)$；所以位移越小并非总越好。应收紧电子收敛，比较数个振幅，并先把平衡结构优化到足够小的残余力。

若某本征值 $\omega^2 < 0$，线性化运动含指数增长而不是振荡，说明该构型在相应方向可能不稳定。很小的负值也可能来自数值误差或不充分收敛，不能只看绘图软件画出的“负频率”就断定新相。

11.3 零模数量取决于系统

孤立非线性分子的整体平移和转动不改变能量，通常有三个平移及三个转动零模，剩 $3N-6$ 个振动模；线性分子只有两个独立转动方向，剩 $3N-5$ 个振动模。固定周期晶胞不能任意刚体转动而保持边界不变，晶体在 $\boldsymbol{q}=0$ 有三个声学平移零模，不能照搬分子的六零模计数。

沿 β 方向整体平移一个小距离 a，即 $u_{J\gamma}=a\delta_{\beta\gamma}$。代入力公式，得到 $F_{I\alpha}=-a\sum_J C_{I\alpha,J\beta}$。整体平移不改变平衡结构的力，而 a 可任取，所以 $\sum_J C_{I\alpha,J\beta}=0$，称声学和规则。它既是物理约束，也是数值检验；强制修正不能替代检查原始力的收敛。

11.4 从超胞力常数到声子

晶体中以胞标号 l 和胞内原子 κ 区分原子。平移对称性允许不同胞的振动幅度相差相位，取 $u_{l\kappa\alpha}=M_\kappa^{-1/2}e_{\kappa\alpha}(\boldsymbol{q})e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l-\omega t)}$。考察原点胞 $l=0$ 的运动方程，消去时间因子后有

$$\omega^2\sqrt{M_\kappa}\,e_{\kappa\alpha}=\sum_{l\kappa'\beta}C_{0\kappa\alpha,l\kappa'\beta}\frac{e_{\kappa'\beta}}{\sqrt{M_{\kappa'}}}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{11.4}$$

再除以 $\sqrt{M_\kappa}$，将乘在每个 $e_{\kappa'\beta}$ 前的系数定义为 $D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\boldsymbol{q})$，就得到 $De=\omega^2 e$，其中

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\boldsymbol{q})=\frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\sum_l C_{0\kappa\alpha,l\kappa'\beta}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{11.5}$$

超胞决定可可靠恢复的作用距离；极性材料的长程偶极作用还需处理非解析修正。本式采用只在胞向量上带相位的约定，其他加入胞内坐标的约定给出等价频率。

11.5 从正则模到量子能级与自由能

上述正则模可以用经典力学求频率，但声子是它们量子化后的激发。本节恢复 $\hbar$。先对有限体系的实对称 D 取正交本征向量 $e_{a\lambda}$，其中 a 合并原子与方向指标，λ 标记模。令质量加权位移 $y_a=\sqrt{M_a}u_a=\sum_\lambda e_{a\lambda}Q_\lambda$。正交性给出 $\sum_a \dot{y}_a^2=\sum_\lambda \dot{Q}_\lambda^2$，而 $De_\lambda=\omega_\lambda^2 e_\lambda$ 给出 $\sum_{ab}y_aD_{ab}y_b=\sum_\lambda\omega_\lambda^2Q_\lambda^2$。因此谐 Hamilton 函数解耦为 $\sum_\lambda(\Pi_\lambda^2+\omega_\lambda^2Q_\lambda^2)/2$，其中 $\Pi_\lambda=\dot{Q}_\lambda$ 是该正则坐标的共轭动量。

对一个 $\omega>0$ 的模，量子化要求 $[\hat{Q},\hat{\Pi}]=\mathrm{i}\hbar$。定义

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\hat{Q}+\frac{\mathrm{i}\hat{\Pi}}{\sqrt{2\hbar\omega}},\qquad \hat{a}^\dagger=\sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\hat{Q}-\frac{\mathrm{i}\hat{\Pi}}{\sqrt{2\hbar\omega}}. \tag{11.6}$$

展开乘积，交叉项为 $\mathrm{i}[Q,\Pi]/(2\hbar)=-1/2$，所以 $\hat{a}^\dagger\hat{a}=(\hat{\Pi}^2+\omega^2\hat{Q}^2)/(2\hbar\omega)-1/2$；反向相乘则交叉项为 $+1/2$，从而 $[a,a^\dagger]=1$。整理前一关系就得到下面的 Hamilton 算符；再用 $[a^\dagger a,a^\dagger]=a^\dagger[a,a^\dagger]=a^\dagger$，得到对易式：

$$\hat{H}_\omega=\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a}+1/2),\qquad [\hat{H}_\omega,\hat{a}^\dagger]=\hbar\omega\hat{a}^\dagger. \tag{11.7}$$

这里的 $a,a^\dagger$ 改变振动量子数，满足玻色对易关系；它们不是第五章改变电子占据的费米算符。

第一式说明能量不低于 $\hbar\omega/2$，因为 $\langle a^\dagger a\rangle=\|a\psi\|^2\geq 0$。在 $\Pi=-\mathrm{i}\hbar\partial_Q$ 表示下，$a\psi_0=0$ 化为 $(\partial_Q+\omega Q/\hbar)\psi_0=0$，其可归一化解为 $\psi_0\propto e^{-\omega Q^2/(2\hbar)}$，所以这个下界能够达到。第二式使每作用一次 $a^\dagger$ 就增加能量 $\hbar\omega$；取 Hermitian 共轭则得 $[H_\omega,a]=-\hbar\omega a$，所以 a 每次降低同样的能量。对归一化能量本征态，$\|a\psi_E\|^2=E/(\hbar\omega)-1/2$，只要 E 高于下界，降低后的态就不为零。反复降低又不能越过下界，因而必须恰在 $E=\hbar\omega/2$ 处终止。由此得到 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$，$n=0,1,\ldots$。

对这些能级作正则求和，令 $x=e^{-\beta\hbar\omega}<1$，几何级数给出

$$Z_\omega=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}=\frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}. \tag{11.8}$$

自由能与配分函数的关系也可由定义推出。正则概率为 $p_n=e^{-\beta E_n}/Z_\omega$，故 $\ln p_n=-\beta E_n-\ln Z_\omega$。代入熵 $S=-k_\mathrm{B}\sum_n p_n\ln p_n$，得到 $S=k_\mathrm{B}\beta\langle E\rangle+k_\mathrm{B}\ln Z_\omega$；再代入 $F=\langle E\rangle-TS$，能量项抵消，留下 $F_\omega=-k_\mathrm{B}T\ln Z_\omega$。对上式的 Z_ω 取对数，便有 $F_\omega=\hbar\omega/2+k_\mathrm{B}T\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})$。独立模的配分函数相乘，自由能相加；在晶体中改用波矢 $\boldsymbol{q}$ 和分支 ν 标记每个模，得到

$$F_\mathrm{vib}=\sum_{\boldsymbol{q}\nu}\left[\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}}{2}+k_\mathrm{B}T\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}})\right], \tag{11.9}$$

其中求和按所需总量或每胞量归一化，刚体零模需另行处理。要检查高温极限，先对配分函数求导：$\partial_\beta Z_\omega=-\sum_n E_n e^{-\beta E_n}=-Z_\omega\langle E_\omega\rangle$，所以 $\langle E_\omega\rangle=-\partial_\beta\ln Z_\omega=\hbar\omega/2+\hbar\omega/(e^{\beta\hbar\omega}-1)$。令 $z=\beta\hbar\omega\ll 1$，由 $e^z-1=z+z^2/2+O(z^3)$ 得 $1/(e^z-1)=z^{-1}[1-z/2+O(z^2)]=1/z-1/2+O(z)$。代回后两个 $\hbar\omega/2$ 项抵消，留下 $\langle E_\omega\rangle=1/\beta+O(\beta\hbar^2\omega^2)\simeq k_\mathrm{B}T$，恢复经典极限。

第十二章　让电子变量与原子核一起推进

12.1　Born–Oppenheimer 动力学的计算负担

Born–Oppenheimer 动力学在每个新核构型都须先求解电子基态，再求力、推进核。Car–Parrinello 方法让轨道沿着随核移动的能量最低点附近连续演化，以减少逐步从头最小化的工作。

这里的轨道运动是辅助数值动力学，不是实际电子的含时 Schrödinger 演化。下面为清楚起见采用固定单占据的正交自旋轨道；闭壳层双占据形式须一致地处理占据系数。

12.2　扩展 Lagrange 函数与约束

保留真实核动能，以电子能量泛函作为势能，再给轨道速度添加正的二次项，其系数 μ 是可选择的虚拟惯性参数。用乘子加入轨道正交约束，定义扩展 Lagrange 函数

$$L = \frac{1}{2}\sum_{I} M_I |\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu \sum_{i} \langle \dot{\phi}_i | \dot{\phi}_i \rangle - E[\{\phi\}, R] + \sum_{ij} \Lambda_{ij} (\langle \phi_i | \phi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{12.1}$$

两个动能项都带正号，核动能含速度平方。μ 的量纲使 $\mu\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle$ 为能量；它不是电子的真实质量。本章取复轨道约定，不在该项前再放 $1/2$。

对每个坐标重复第一章作用量变分中的分部积分，端点变化为零后，任意内部路径变化的系数必须为零。这给出 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}. \tag{12.2}$$

对核坐标，$\partial L/\partial \dot{\boldsymbol{R}}_I = M_I \dot{\boldsymbol{R}}_I$；假设基组不随核移动，则固定轨道时的约束项不含核坐标，$\partial L/\partial \boldsymbol{R}_I = -\partial E/\partial \boldsymbol{R}_I$。因此

$$M_I \ddot{\boldsymbol{R}}_I = -\frac{\partial E}{\partial \boldsymbol{R}_I}. \tag{12.3}$$

对 ϕ_i^* 作独立变分，$\delta L/\delta \dot{\phi}_i^* = \mu \dot{\phi}_i$，而 $\delta L/\delta \phi_i^* = -\delta E/\delta \phi_i^* + \sum_j \Lambda_{ij}\phi_j$。把二者代入同一 Euler–Lagrange 方程，再使用第七章已推导的单占据轨道能量导数 $\delta E/\delta \phi_i^* = \hat{H}_{\mathrm{KS}}\phi_i$，得到

$$\mu \ddot{\phi}_i = -\frac{\delta E}{\delta \phi_i^*} + \sum_j \Lambda_{ij}\phi_j = -\hat{H}_{\mathrm{KS}}\phi_i + \sum_j \Lambda_{ij}\phi_j. \tag{12.4}$$

乘子矩阵取 Hermitian 形式，使约束项为实数并维持轨道正交。静止时的驻值方程可经占据子空间酉变换化为 KS 本征方程；传播中的轨道则未必是瞬时基态。

守恒量也应从这个辅助 Lagrange 函数推导。把核坐标、轨道的实部与虚部以及约束乘子合并记为广义坐标 q_a，定义 $\mathcal{E}=\sum_a \dot q_a \partial L/\partial \dot q_a - L$。逐项求时间导数，含 $\ddot q_a$ 的项抵消，得到

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t}=\sum_a \dot q_a\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot q_a}-\frac{\partial L}{\partial q_a}\right]-\frac{\partial L}{\partial t}=0. \tag{12.5}$$

最后一步用了运动方程及没有显式时间依赖。核与轨道的速度项都是二次齐次函数，所以 $\sum_a \dot q_a \partial L/\partial \dot q_a$ 等于它们的两倍；减去 L 后，各留下一个正的动能项，并加回电子势能。约束项在 $\langle \phi_i|\phi_j\rangle=\delta_{ij}$ 时为零，乘子本身也没有速度项。因此连续精确动力学守恒的量是

$$E_{\mathrm{ext}}=\frac{1}{2}\sum_I M_I|\dot{\boldsymbol R}_I|^2+\mu\sum_i\langle\dot\phi_i|\dot\phi_i\rangle+E[\{\phi\},R]. \tag{12.6}$$

这不等于物理核动能加 BO 基态能量：虚拟电子动能也包含其中。数值积分还会带误差。仅见 E_{ext} 近似守恒，不能证明核始终在正确的基态面上运动。

12.3 两能级模型解释频率分离

固定核，令 $H|1\rangle=\varepsilon_1|1\rangle$、$H|2\rangle=\varepsilon_2|2\rangle$，$\Delta=\varepsilon_2-\varepsilon_1>0$。以归一化试探态 $|\phi\rangle=\cos(\theta/2)|1\rangle+\sin(\theta/2)|2\rangle$ 描述偏离基态的程度。求导得 $|\dot\phi\rangle=(\dot\theta/2)[-\sin(\theta/2)|1\rangle+\cos(\theta/2)|2\rangle]$。由两态正交性，速度范数中的交叉项为零，余下 $\dot\theta^2[\sin^2(\theta/2)+\cos^2(\theta/2)]/4$。能量期望值同样只有 $\varepsilon_1\cos^2(\theta/2)+\varepsilon_2\sin^2(\theta/2)$；使用 $\cos^2=1-\sin^2$，两者分别成为

$$\langle\dot\phi|\dot\phi\rangle=\dot\theta^2/4,\qquad \langle\phi|H|\phi\rangle=\varepsilon_1+\Delta\sin^2(\theta/2). \tag{12.7}$$

因此 $L=\mu\dot\theta^2/4-\varepsilon_1-\Delta\sin^2(\theta/2)$。逐项求导有

$$\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}=\frac{\mu}{2}\dot\theta,\qquad \frac{\partial L}{\partial\theta}=-\Delta\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{\Delta}{2}\sin\theta. \tag{12.8}$$

Euler–Lagrange 方程成为 $(\mu/2)\ddot\theta=-(\Delta/2)\sin\theta$。小振幅时用 $\sin\theta=\theta+O(\theta^3)$，再除以 $\mu/2$；试取 $\theta\propto e^{\mathrm{i}\omega_e t}$，有 $-\omega_e^2+\Delta/\mu=0$。故

$$\ddot\theta+(\Delta/\mu)\theta=0,\qquad \omega_e=\sqrt{\Delta/\mu}. \tag{12.9}$$

若电子辅助振动远快于核振动且初始激发很小，轨道有可能保持在移动最低点附近。降低 μ 增大频率分离，却也要求更小时间步。能隙小的金属使这一分离困难，不能把该方法视为对任意体系都自动成立的加速器。

12.4 实际可信性要检验什么

用类似 Verlet 的方法推进时，须同时求解轨道正交约束；逐条归一化不能保证相互正交，也可能破坏可逆性。应检查正交残差、扩展能量漂移、虚拟电子动能是否持续升高，以及目标量对 μ 和步长的收敛。抽取核构型重新求电子基态，若 CP 能量与 BO 能量之差随时间增大，就说明轨道逐渐偏离基态面。还须对照收敛的 BO 力或轨迹统计量，检验辅助动力学对核运动的影响。